# UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

## CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS

# TESIS DE GRADO

## MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMATICOS

Para optar al Título de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

MENCIÓN: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN


| | | |
|---|---|---|
| Postúlate | : | Alejandra Rosio Quispe Choquecallo |
| Tutor Metodológico | : | M.Sc.Lic.Ing.Marisol Arguedas Balladares |
| Tutor Revisor | : | Lic. Santos Zenon Quispe Apaza |
| Tutor Especialista | : | Lic.Ing. Humberto Aguilar Lobo, PhD |


EL ALTO – BOLIVIA

2024

Escaneado con CamScanner

## DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

**Yo, Alejandra Rosio Quispe Choquecallo, estudiante con C.I. 7058322 L.P.,** mediante la presente **declaro** de manera pública que la propuesta de la **TESIS DE GRADO** titulada **"MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHICULOS AUTOMÁTICOS"** es original, siendo resultado de mi trabajo personal y no constituye una copia o replica de trabajos similares elaborados,

Autorizo la publicación del resumen de mi propuesta en internet y me comprometo a responder a todos los cuestionamientos que se desprenden de su lectura.

Asimismo, me hago responsable ante la Universidad o terceros, de cualquiera irregularidad o daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado.

De identificarse falsificación, plagio, fraude, o que la **TESIS DE GRADO** haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, responsabilizándome por todas las cargas legales que se deriven de ello sometiéndome a las normas establecidas y vigentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

El Alto, diciembre 2024

Alejandra Rosio Quispe Choquecallo

C.I. 7058322 LP

e-mail:aleq23874@gmail.com

Escaneado con CamScanner

## ÍNDICE DE CONTENIDO


ÍNDICE DE CONTENIDO ..... IV
ÍNDICE DE FIGURAS ..... VII
ÍNDICE DE TABLAS ..... X
ÍNDICE DE ANEXOS ..... XI
RESUMEN ..... XII
ABSTRACT ..... XIII
LISTA DE ABREVIATURAS ..... XIV
CAPÍTULO I ..... 1
1. MARCO PRELIMINAR ..... 1
1.1. INTRODUCCIÓN ..... 1
1.2. ANTECEDENTES ..... 2
1.2.1. Antecedentes afines a la investigación ..... 3
1.2.1.1. Antecedentes Internacionales ..... 3
1.2.1.2. Antecedentes Nacionales ..... 4
1.2.1.3. Antecedentes Locales ..... 5
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... 5
1.3.1. Problema principal ..... 6
1.3.2. Problemas secundarios ..... 7
1.3.3. Formulación del problema ..... 7
1.4. OBJETIVOS ..... 8
1.4.1. Objetivo General ..... 8
1.4.2. Objetivos específicos ..... 8
1.5. HIPÓTESIS ..... 8
1.5.1. Identificación de variables ..... 8
1.5.2. Conceptualización de variables ..... 8
1.5.3. Operacionalización de variables ..... 9
1.6. JUSTIFICACIÓN ..... 9
1.6.1. Justificación Científica ..... 9
1.6.2. Justificación Técnica ..... 10
1.6.3. Justificación Económica ..... 10
1.6.4. Justificación Social ..... 11
1.7. METODOLOGÍA ..... 11
1.7.1. Método científico ..... 11
1.7.2. Técnicas e instrumentos de investigación ..... 12
1.7.2.1. Técnicas de investigación ..... 12
1.7.2.2. Instrumentos de investigación ..... 12
1.7.3. Tipo de Investigación ..... 12
1.7.3.1. Diseño de Investigación ..... 13
1.7.4. Método de Ingeniería ..... 15
1.7.4.1. Métrica de calidad ..... 16
1.7.4.2. Costo ..... 17
1.7.4.3. Seguridad basada a ISO 27000 ..... 18
1.7.4.4. Pruebas de software ..... 19
1.7.4.5. Caja negra ..... 20
1.7.4.6. Caja blanca ..... 21


Escaneado con CamScanner

1.7.4.7. Pruebas de Accesibilidad ..... 21
1.8. LIMITES Y ALCANCES ..... 22
1.8.1. Limites ..... 22
1.8.2. Alcances ..... 23
1.9. APORTES ..... 23
CAPÍTULO II ..... 24
2. MARCO TEÓRICO ..... 24
2.1. MARCO CONCEPTUAL ..... 24
2.1.1. Modelo ..... 24
2.1.2. Reconocimiento facial ..... 24
2.1.3. Seguridad ..... 25
2.1.4. Seguridad vehicular ..... 25
2.1.5. Medida de seguridad ..... 26
2.1.6. Vehículo ..... 26
2.1.7. Sindicato ..... 27
2.2. Marco Teórico ..... 27
2.2.1. Robo de vehículos ..... 28
2.2.1.1. Definición de robo de vehículos ..... 28
2.2.1.2. Tipos de robo de vehículos ..... 28
2.2.1.3. Factores que influyen en el robo de vehículos ..... 29
2.2.1.4. Estadísticas y tendencias sobre el robo de vehículos ..... 31
2.2.1.5. Tecnologías usadas para el robo de vehículos ..... 32
2.2.2. Reconocimiento facial ..... 33
2.2.2.1. Características del reconocimiento facial ..... 34
2.2.2.2. Principios básicos del reconocimiento facial ..... 35
2.2.2.3. Tipos de reconocimiento facial (2D, 3D) ..... 37
2.2.2.4. Aplicaciones del reconocimiento facial en diferentes ámbitos ..... 38
2.2.2.5. Ventajas y desventajas del reconocimiento facial ..... 40
2.2.2.6. Aspectos relacionados con el reconocimiento facial ..... 42
2.2.3. Base de Datos ..... 44
2.2.3.1. Definición de base de datos ..... 44
2.2.3.2. Importancia de la Base de Datos ..... 45
2.2.3.3. Características de la Base de Datos ..... 46
2.2.3.4. Modelos de datos (relacionales, no relacionales) ..... 49
2.2.3.5. Proceso y principios de diseño de bases de datos ..... 50
2.2.3.6. Bases de datos para sistemas de seguridad ..... 52
2.2.3.6.1 Características de las BdD utilizadas en sistemas de seguridad ..... 53
2.2.3.6.2 Tablas para gestionar la información de vehículos y usuarios ..... 54
2.2.4. Seguridad Informática ..... 56
2.2.4.1. Amenazas a la seguridad informática ..... 57
2.2.4.2. Vulnerabilidades de los sistemas de información ..... 57
2.2.4.3. Medidas de seguridad en los sistemas de información ..... 59
2.2.5. Seguridad en sistemas de reconocimiento facial ..... 61
2.2.5.1. Riesgos asociados con los sistemas de reconocimiento facial ..... 63
2.2.5.2. Medidas de seguridad para proteger los datos biométricos ..... 65
2.3. Marco Referencial ..... 67
CAPÍTULO III ..... 68
3. DISEÑO METODOLÓGICO ..... 68
3.1. Tipo de Investigación ..... 68

Escaneado con CamScanner

3.2. Diseño de Investigación ... 69
3.3. Variables de Investigación ... 70
3.4. Conceptualización y Operacionalización de variables ... 70
3.4.1. Conceptualización de variables ... 70
3.4.2. Operacionalización de variables ... 72
3.5. Ambiente de la Investigación ... 75
3.5.1. Condiciones Físicas ... 75
3.5.2. Condiciones Sociales ... 76
3.5.3. Condiciones Institucionales ... 76
3.5.4. Condiciones Culturales ... 76
3.6. Descripción de la metodología a usar ... 76
3.6.1. Iniciación ... 76
3.6.2. Elaboración ... 76
3.6.3. Construcción ... 76
3.6.4. Transición ... 76
3.6.5. Mantenimiento ... 77
3.6.6. Gestión de Riesgos ... 77
3.7. Herramientas a Usar ... 77
3.8. Técnicas de investigación e instrumentos ... 80
3.8.1. Técnicas de investigación ... 80
3.8.2. Instrumentos de Investigación ... 80
3.9. Métricas de Calidad ... 81
11.1.1. Costos ... 87
11.2. Seguridad ISO 27000 ... 88
11.3. Pruebas de software ... 90
... 95
CAPÍTULO IV ... 96
12. PRUEBAS Y RESULTADOS ... 96
12.1. Presentación del Modelo ... 96
12.1.1. Fase de Inicio ... 100
12.1.2. Fase de Elaboración ... 101
12.1.3. Fase de Construcción ... 103
12.1.4. Fase de Transición ... 104
12.2. Desarrollo del Modelo ... 105
12.2.1. Modelos de reconocimiento facial ... 106
12.2.2. Botones ... 107
12.2.3. Base de Datos en SQLite ... 116
12.2.4. CODIGO DE DETECCION DE ROSTRO Y CONEXIÓN BLUETOOTH ... 117
12.3. Demostración del Prototipo ... 118
12.4. Población y muestra ... 121
12.4.1. Población ... 121
12.4.2. Tipo y tamaño de muestra ... 121
12.5. Prueba de la Hipótesis ... 122
CAPÍTULO V ... 127
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 127
13.1. Conclusiones ... 127
13.2. Recomendaciones ... 128
BIBLIOGRAFIA ... 130

Escaneado con CamScanner

ANEXOS ..... 135

## ÍNDICE DE FIGURAS

**Figura 1.** Etapas del diseño de la investigación ..... 13
**Figura 2.** Fases de la metodología AUP ..... 15
**Figura 3.** Procedimiento de las pruebas del software ..... 20
**Figura 4.** Caja Negra ..... 20
**Figura 5.** Proceso del método del prototipo en Sistemas ..... 21
**Figura 6.** Tipo de robo de vehículos ..... 28
**Figura 7.** Factores que influyen en el robo de vehículos ..... 30
**Figura 8.** Tecnologías usadas para el robo de vehículos ..... 32
**Figura 9.** Características del reconocimiento facial ..... 34
**Figura 10.** Principios básicos del reconocimiento facial ..... 36
**Figura 11.** Aplicaciones del reconocimiento facial en diferentes ámbitos ..... 38
**Figura 12.** Ventajas y desventajas del reconocimiento facial ..... 40
**Figura 13.** Aspectos legales y éticos del reconocimiento facial ..... 42
**Figura 14.** Importancia de la Base de Datos ..... 45
**Figura 15.** Características de la Base de Datos ..... 47
**Figura 16.** Diseño de la Base de Datos ..... 50
**Figura 17.** Características de la Base de Datos ..... 53
**Figura 18.** Tipos de vulnerabilidades ..... 58
**Figura 19.** Medidas de seguridad en los Sistemas de Información ..... 59
**Figura 20.** Seguridad en Sistemas de reconocimiento facial ..... 62
**Figura 21.** Riesgos de privacidad y derechos individuales ..... 64
**Figura 22.** Medidas de seguridad para proteger los datos biométricos ..... 65
**Figura 23.** Espacio físico para el modelo de reconocimiento facial ..... 73

Escaneado con CamScanner

**Figura 24.** Arquitectura de las herramientas a usar ..... 78
**Figura 25.** Fase de la metodología AUP ..... 92
**Figura 26.** Caso de Uso – Registro de Usuario ..... 95
**Figura 27.** Caso de Uso – Autenticación de Usuario ..... 95
**Figura 28.** Caso de Uso – Gestión de Usuario ..... 96
**Figura 29.** Notificación de intento de acceso no autorizado ..... 96
**Figura 29.** Actualización de datos de Usuario ..... 97
**Figura 31.** Desactivación del sistema ..... 97
**Figura 32.** Caso de Uso General ..... 98
**Figura 33.** Actividades de la fase de inicio ..... 100
**Figura 34.** Actividades de la fase de Elaboración ..... 102
**Figura 35.** Actividades de la fase de Construcción ..... 103
**Figura 36.** Actividades de la fase de Transición ..... 104
**Figura 37.** Modelo de la estructura del sistema ..... 106
**Figura 38.** Interfaz de Activity_ main.xml ..... 107
**Figura 39.** Código fuente de Activity_main.xml ..... 107
**Figura 40.** Configuración de botones del sistema ..... 108
**Figura 41.** Configuración de botones y listas del sistema ..... 108
**Figura 42.** Actividad principal ActivityMain.kt ..... 109
**Figura 43.** Código de reconocimiento y blutooth ..... 110
**Figura 44.** Código fuente de la base de datos en facedatahelper.kt ..... 116
**Figura 45.** Demostración del prototipo ..... 120
**Figura 46.** Vista de variables ..... 123
**Figura 47.** Vista de Datos ..... 124
**Figura 48.** Agrupación de variables ..... 124
**Figura 49.** Variables agrupadas ..... 125

Escaneado con CamScanner

**Figura 50.** Variables para la prueba de normalidad ..... 125
**Figura 51.** Configuración de las variables ..... 126
**Figura 52.** Análisis de la prueba de normalidad ..... 127
**Figura 53.** Selección del tipo de correlación ..... 127
**Figura 54.** Selección del coeficiente de correlación ..... 128
**Figura 55.** Correlación de variables ..... 129
**Figura 56.** Selección de la curva de estimación ..... 129
**Figura 57.** Prueba de la Hipótesis ..... 130

Escaneado con CamScanner

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Trabajos Internacionales similares al tema de estudio ..... 3
Tabla 2. Trabajos nacionales similares al tema de estudio ..... 4
Tabla 3. Trabajos locales similares al tema de estudio ..... 5
Tabla 4. Dimensiones e indicadores de la variable independiente ..... 71
Tabla 5. Dimensiones e indicadores de la variable dependiente ..... 72
Tabla 6. Métrica calidad de software ..... 82
Tabla 7. Valores obtenidos de cada métrica ..... 86

Escaneado con CamScanner

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Árbol de problemas ..... 135

Anexo 2. Árbol de Objetivos ..... 136

Anexo 3. Instrumento de investigación ..... 137

Anexo 4. Análisis e Interpretación de datos ..... 140

Anexo 5. Diagrama de Flujo ..... 147

Anexo 6. Diagrama de Bloques ..... 148

Anexo 7. Diagrama de Actividades ..... 149

Escaneado con CamScanner

## RESUMEN

La presente tesis, titulada "Modelo de Reconocimiento Facial como Medida de Seguridad para el Encendido de Vehículos Automáticos", aborda la creciente problemática del robo de vehículos en la ciudad de El Alto. La investigación se centra en el desarrollo de un sistema de seguridad que utiliza tecnología de reconocimiento facial para autorizar el encendido de automóviles, con el fin de reducir la incidencia de robos y mejorar la seguridad de los propietarios. En ese contexto, el objetivo principal de este trabajo es diseñar e implementar un modelo de reconocimiento facial que funcione como una medida de seguridad efectiva para el encendido de vehículos automáticos. El diseño metodológico aplicado se circunscribe estrictamente en la metodología basada en el Proceso Unificado Ágil (AUP), que incluye fases de inicio, elaboración, construcción y transición. Por lo que, esta metodología permitió un desarrollo iterativo y adaptativo, asegurando que el sistema se ajustara a las necesidades de los usuarios. En tal sentido, los resultados obtenidos indican que el sistema de reconocimiento facial es capaz de identificar de manera precisa a los conductores autorizados, permitiendo el encendido del vehículo solo a aquellos previamente registrados en la base de datos. Además, se implementaron mecanismos de alerta que se activan ante intentos de acceso no autorizado, lo que incrementa la seguridad del vehículo. Finalmente, en conclusión, el modelo de reconocimiento facial desarrollado no solo representa una solución innovadora para la seguridad vehicular, sino que también tiene el potencial de disminuir significativamente la tasa de robos de automóviles.



***Palabras clave:*** Reconocimiento facial, seguridad vehicular, Proceso Unificado Ágil, sistema de seguridad, robos de vehículos.



Escaneado con CamScanner

## ABSTRACT

This thesis, entitled "Facial Recognition Model as a Security Measure for the Ignition of Automatic Vehicles", addresses the growing problem of vehicle theft in the city of El Alto. The research focuses on the development of a security system that uses facial recognition technology to authorize the ignition of cars, in order to reduce the incidence of theft and improve the security of the owners. In this context, the main objective of this work is to design and implement a facial recognition model that works as an effective security measure for the ignition of automatic vehicles. The methodological design applied is strictly limited to the methodology based on the Agile Unified Process (AUP), which includes initiation, elaboration, construction and transition phases. Therefore, this methodology allowed an iterative and adaptive development, ensuring that the system was adjusted to the needs of the users. In this sense, the results obtained indicate that the facial recognition system is capable of accurately identifying authorized drivers, allowing the ignition of the vehicle only to those previously registered in the database. In addition, alert mechanisms were implemented that are activated in the event of unauthorized access attempts, thus increasing vehicle security. Finally, in conclusion, the developed facial recognition model not only represents an innovative solution for vehicle security, but also has the potential to significantly decrease the rate of car theft.



**Keywords:** Facial recognition, vehicle security, Agile Unified Process, security system, vehicle theft.



Escaneado con CamScanner

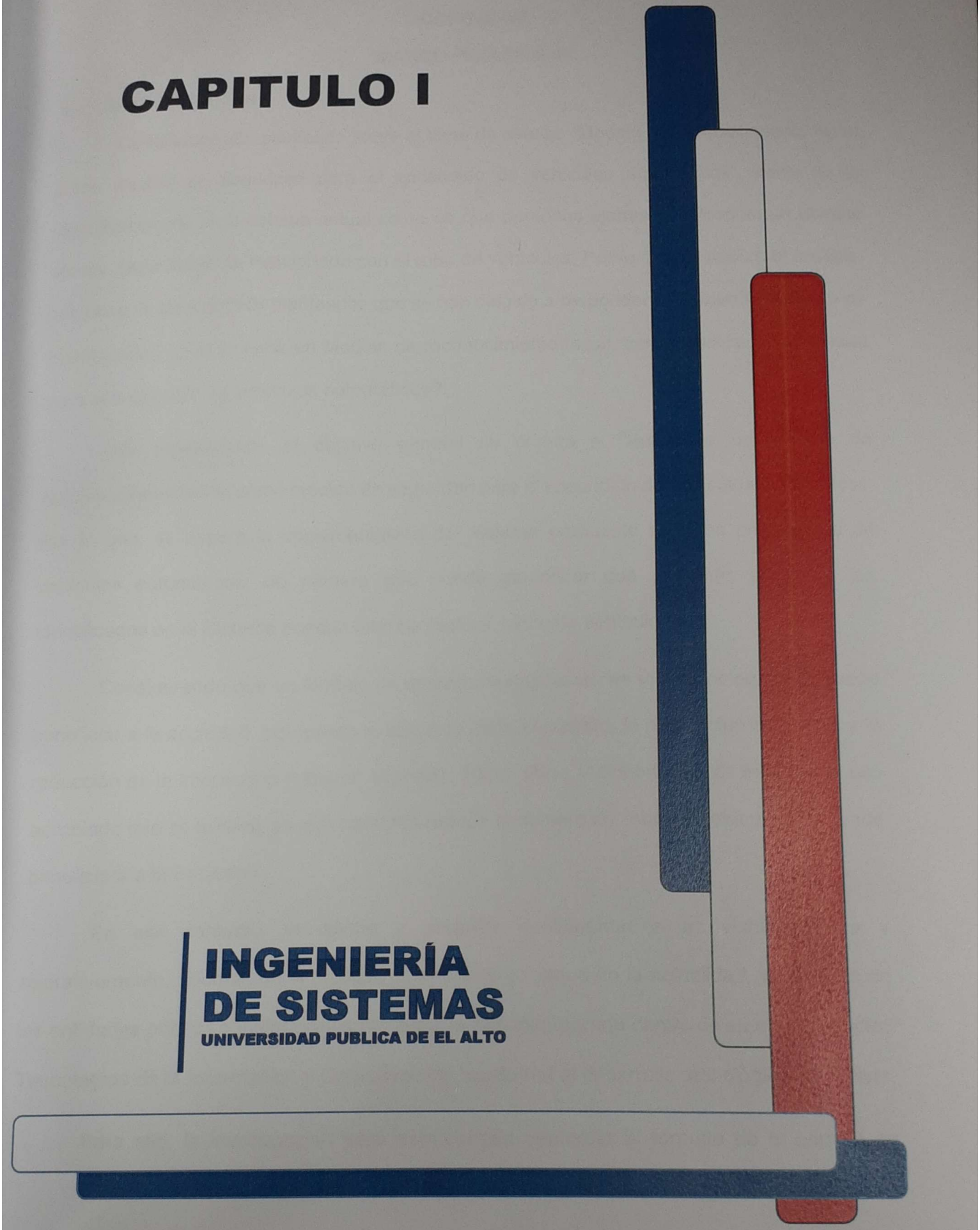
## LISTA DE ABREVIATURAS

- **AUP: Proceso Unificado Ágil:** Metodología de desarrollo de software que combina elementos del Proceso Unificado con prácticas ágiles para facilitar la gestión de proyectos.
- **API: Interfaz de Programación de Aplicaciones:** Conjunto de definiciones y protocolos que permiten la interacción entre diferente software y aplicaciones.
- **Arduino:** Plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador que permite la creación de proyectos electrónicos.
- **DB:** Base de Datos: Conjunto organizado de datos que permite su almacenamiento, gestión y recuperación de manera eficiente.
- **FPGA**: Matriz de Puertas Programables en Campo: Dispositivo semiconductor que puede ser configurado por el usuario para realizar funciones específicas.
- **GPS:** Sistema de Posicionamiento Global: Tecnología que permite determinar la ubicación exacta de un objeto en la Tierra mediante señales de satélites.
- **HC-06 - Módulo Bluetooth:** Dispositivo que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos a través de la tecnología Bluetooth.
- **IoT - Internet de las Cosas:** Red de dispositivos físicos conectados a Internet que pueden recopilar y compartir datos.
- **ML - Aprendizaje Automático:** Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender y mejorar a partir de datos sin ser programados explícitamente.
- **Módulo Relé:** Dispositivo que permite activar o desactivar circuitos de mayor potencia, como el del encendido del vehículo.
- **AUP - Proceso Unificado Ágil:** Metodología de desarrollo de software que proporciona un marco estructurado para la gestión de proyectos.

**RFID - Identificación por Radiofrecuencia:** Tecnología que utiliza ondas de radio para identificar y rastrear objetos.

Escaneado con CamScanner

# CAPITULO I



**INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO**

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO I

# MARCO PRELIMINAR

## 1.1. INTRODUCCIÓN

La investigación planteada sobre el tema de estudio "Modelo de reconocimiento facial como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos", parte de la identificación de un problema actual como es que personas ajenas se apropian de objetos ajenos, especialmente relacionado con el robo de vehículos; Por lo que se realizó el análisis, con base de los objetivos planteados que se han dirigido a responder la siguiente pregunta de Investigación: ¿Cómo será, un Modelo de reconocimiento facial, como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos?.

Por consiguiente, el objetivo general se orienta a Desarrollar un Modelo de reconocimiento facial, como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos; Por lo que, se espera la implementación del sistema propuesto para los propietarios de vehículos automáticos, de manera que pueda garantizar que personas ajenas a los identificados en el Sistema puedan intentar realizar robos de vehículos.

Considerando que un Modelo de reconocimiento facial "es una tecnología que puede beneficiar a la sociedad, incluyendo el aumento de la seguridad, la prevención de delitos y la reducción de la interacción humana" (Senstar, 2023). Pues la importancia es implícita al uso apropiado que se le dará, ya que permitirá reducir el número de robo de vehículos, por ende beneficiara a la Sociedad.

En ese contexto, el diseño y posterior implementación es viable técnica y operativamente, además de la factibilidad económica, yaque en la actualidad, la mayoría de s entidades pública e instituciones privadas ya han incorporado dentro de su administración cnologías de la Información y Comunicación, conforme al desarrollo tecnológico en Bolivia.

Para ello, la investigación será estructurada conforme al formato de la carrera de

Escaneado con CamScanner

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

## 1.2. ANTECEDENTES

De una manera general, "el reconocimiento facial tiene más de 50 años. Un equipo de investigación dirigido por Woodrow W Bledsoe realizó experimentos entre 1964 y 1966 para ver si las "computadoras de programación" podían reconocer rostros humanos" (Interpol, 2022).

En tal sentido, los antecedentes a fines a la investigación a nivel Mundial señalan que, en la última década, el uso de la tecnología de reconocimiento facial se ha extendido por todo el mundo. La difusión generalizada de esta tecnología plantea importantes cuestiones sobre sus efectos en la privacidad y muchos gobiernos nacionales y sus ciudadanos se encuentran en medio de un debate mundial sobre la ética y la legalidad de la vigilancia masiva. Aún y así, "en la actualidad hay 109 países que utilizan o han aprobado el uso de la tecnología de reconocimiento facial como método de vigilancia, según datos de Surfshark" (Mena, 2021).

Por otro lado, en América Latina, "han sido mapeadas 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial, repartidas en nueve países latinoamericanos e implementadas al alero de distintas políticas públicas" (Jamila Venturini & Vladimir Garay , 2021). Si bien no se trata de un listado taxativo de la totalidad de sistemas existentes en la región, las cifras sirven para tener una idea general del panorama latinoamericano en torno al avance de esta tecnología y su desarrollo.

En la gestión 2019, **Bolivia** presentó el nuevo sistema de seguridad ciudadana BOL-110, equipada con cámaras de reconocimiento facial y de vehículos, patrullas inteligentes y una moderna central de seguimiento. En tal sentido, podemos afirmar que es el sistema "más moderno y revolucionario" (Morales, 2019) del continente y que cuenta con el apoyo técnico de China. De una manera general, el sistema comprende unas 550 cámaras de vigilancia capaces de identificar rostros y vehículos, 100 vehículos patrulleros con cámaras y conectados

Escaneado con CamScanner

a una base de datos, 5 aviones no tripulados además de 2.500 alarmas comunitarias instaladas en sitios estratégicos de ambas ciudades, entre otros elementos.

En función a los antecedentes descritos en los párrafos anteriores, actualmente es pertinente diseñar e implementar un modelo de reconocimiento facial, para la instalación en vehículos particulares o públicos, ya que estamos viviendo una revolución tecnológica en ascenso; Además, permitirá reducir y/o eliminar el robo de vehículos.

### 1.2.1. Antecedentes afines a la investigación

#### 1.2.1.1. Antecedentes Internacionales

**Tabla 1.**
*Trabajos Internacionales similares al tema de estudio*

| AUTOR (PAÍS, AÑO) | DESCRIPCIÓN | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Herrera Quimis, Aracely Jackeline Solorzano Orbea, Cesar Bryan (Ecuador, 2020) | Prototipo de reconocimiento facial con el asistente de voz alexa como medida de seguridad de acceso a una vivienda (Narea Martínez & Procel Castelo , 2019). | Resultado: Esta tecnología es una herramienta que permite precautelar la integridad física de los usuarios sobre todo en estos tiempos de pandemia donde se requiere un distanciamiento social como medida de prevención de contagio. |
| Peña Tibanquiza Andrés Alberto y Saavedra Sarabia Ana Mishell (Ecuador, 2023) | Plan para la activación de recursos tecnológicos con reconocimiento facial para mitigar la delincuencia en la zona rosa de Guayaquil. (Peña Tibanquiza & Saavedra Sarabia , 2023) | Resultado: Socialización, la adquisición y operación de la herramienta tecnológica y software por parte de los dueños y administradores identificados, se complementen colectivamente con las plataformas existentes de la Corporación de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guayaquil y del sistema ECU-911 del gobierno central |
| Narea Martínez, Christian Efrén y Procel Castelo, Luis Miguel (Ecuador, 2019), | Desarrollo de un prototipo de sistema basado en reconocimiento facial para la seguridad vehicular de la comunidad educativa de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. (Narea Martínez & Procel Castelo , 2019) | Resultado: Prototipo del sistem propuesto que brinda una idea cómo se puede resolver el proble de robo vehicular a través de programa elaborado en Python p lograr el reconocimiento facial y encendido del vehículo. |

Escaneado con CamScanner

*Nota.* La tabla registra los trabajos similares al tema de estudio, a nivel internacional

Con la finalidad de tomar conocimiento sobre los antecedentes de carácter internacional, en la tabla anterior, se describen los mismos se muestra de manera sucinta en el siguiente cuadro:

### 1.2.1.2. Antecedentes Nacionales

Ahora bien, considerando los trabajos nacionales de similar naturaleza, en los siguientes párrafos se describen los mismos, con la finalidad de identificar el objetivo y los resultados obtenidos en cada uno de los trabajos.

**Tabla 2.**

*Trabajos nacionales similares al tema de estudio*

| AUTOR (PAÍS, AÑO) | DESCRIPCIÓN | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Chávez Torrez, Elvis Luis, (Cochabamba, 2022) | Metodología de almacenamiento, reconocimiento y búsqueda de imágenes faciales forenses en Bolivia. (Chávez, 2022) | Resultado: Desarrollo de una metodología que se pueda aplicar en el ámbito exclusivo del tratamiento de imágenes faciales. |
| Libia Karina Gonzales Marín, (La Paz , 2016) | Modelo de reconocimiento facial mediante realidad aumentada en aplicaciones móviles para la identificación y ubicación de personas. (Gonzales, 2016) | Resultado: Los resultados obtenidos a partir de pruebas en la aplicación, el interés y aceptación de los usuarios nos indican que es posible la construcción de estas soluciones, la introducción de nuevas tecnologías y su uso al servicio de los ciudadanos |
| Leoncio Gutiérrez Mamani, (La Paz, 2011) | Patrones de reconocimiento facial mediante Redes Neuronales. (Gutierrez, 2011) | Resultado: Trabajo implementado con la influencia del tipo de imágenes utilizadas para el reconocimiento, con imágenes que cumplen ciertas características, como ser las imágenes extraídas en un ambiente controlado. |

Nota. La tabla representa los trabajos similares al tema de estudio a nivel nacional

Escaneado con CamScanner

#### 1.2.1.3. Antecedentes Locales

Por otro lado, los trabajos que guardan intrínseca relación con el tema de estudio y fueron desarrollados en la Universidad Pública de El Alto, podemos citar los siguientes:

**Tabla 3.** Trabajos locales similares al tema de estudio

*Trabajos locales similares al tema de estudio*

| AUTOR (PAÍS, AÑO) | DESCRIPCIÓN | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Alex V. Nuñez y Liliana N. Nuñez, (El Alto, 2020 | Reconocimiento facial para el encendido automático de vehículos basado en Raspberry Pi. | Resultado:<br>Se implementó un sistema utilizando Raspberry Pi y OpenCV para la detección y reconocimiento facial, logrando que el vehículo solo se encienda cuando el rostro del conductor coincide con el registrado en el sistema. |
| No especificados, (El Alto , 2020) | Reconocimiento facial para el encendido automático de vehículos. | Resultado:<br>Se desarrolló una aplicación que, a través de la detección de rostros y el entrenamiento del sistema, concede el acceso al vehículo únicamente al usuario registrado, incrementando la seguridad del mismo. |

Nota. La tabla representa los trabajos similares al tema de estudio a nivel local

## 1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es importante señalar que, con el transcurso del tiempo, asociado a la globalización, existe un crecimiento considerable en el aspecto tecnológico e implícitamente las empresas van adoptando Sistemas de información para optimizar el trabajo, otorgar credibilidad, y finalmente adoptar medidas de seguridad en los diferentes niveles de la administración.

En ese contexto, en la actualidad se puede observar que a diario se toma conocimiento sobre hechos de robo y hurto de vehículos, por lo que existe la necesidad imperiosa de adoptar medidas de seguridad que permita reducir o eliminar hechos delictivos, especialmente referido

Escaneado con CamScanner

a robo de vehículos, ya que después del hecho muchas veces no se encuentran testigos que puedan describir la manera como se haya desarrollado el hecho delictivo.

Por consiguiente, es necesario diseñar un sistema que sea capaz de reconocer y autenticar a los usuarios incluso cuando están usando gafas, tienen barba, usan maquillaje u otras variaciones en la apariencia facial. De manera que el sistema puede generar una alarma o bloquearse finalmente cuando persona extraña al autenticado quiera manipular.

### 1.3.1. Problema principal

El avance tecnológico, aunque trajo grandes beneficios en múltiples aspectos de la vida diaria, también fue aprovechado por delincuentes para perfeccionar métodos y estrategias en la comisión de delitos, entre los que destacó el robo de vehículos. Esta problemática se agravó debido a la insuficiente implementación de sistemas de seguridad pasivos y activos por parte de los propietarios o usuarios de vehículos, lo que dejó a los automóviles vulnerables ante actos delictivos. Además, la falta de concienciación y conocimiento sobre tecnologías de seguridad, junto con la ausencia de mecanismos eficientes para registrar, identificar y reportar estos hechos delictivos, contribuyó a que los delincuentes actuaran con impunidad.

En la mayoría de los casos, los propietarios afectados no contaron con herramientas adecuadas para localizar sus vehículos o recabar evidencia suficiente que permitiera a las autoridades identificar a los responsables y proceder con una denuncia efectiva. Esto generó una sensación de inseguridad y desconfianza en los sistemas de protección existentes, afectando tanto a las personas como a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. Por lo tanto, se evidenció la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras y efectivas que combinaran tecnología avanzada con estrategias de prevención para mitigar el impacto de esta problemática

Escaneado con CamScanner

### 1.3.2. Problemas secundarios

En función al problema principal que básicamente es la inseguridad en los vehículos, existen problemas de carácter secundario, los cuales se describen en el siguiente cuadro:

- La dependencia tecnológica y la ausencia de estándares claros dificultaron la integración de sistemas automatizados, lo que resultó en altos costos, menor flexibilidad y el riesgo de quedar atados a un único proveedor.
- Los delincuentes usan nuevas formas de delinquir, por lo que los sistemas de ataques como el uso de fotos o mascaras sirvan para engañar al sistema.
- La medida de seguridad pasiva por parte de los propietarios y/o poseedores de los vehículos, facilita el robo de vehículos por parte de los delincuentes, lo que implica que, a pesar de disponer sistemas de seguridad automatizadas, los vehículos sean forzados.
- Las limitaciones de visibilidad y precisión de los sistemas de reconocimiento facial, ya que, las cámaras montadas en vehículos pueden tener ángulos de visión limitados, lo que dificulta la captura de imágenes claras de los rostros de las personas dentro de otros vehículos. Asimismo, el reconocimiento facial no siempre es 100% preciso y puede dar lugar a falsos positivos (identificación incorrecta de una persona) o falsos negativos (no reconocer a la persona adecuada).

En función a los problemas identificados, se formula la siguiente pregunta de investigación.

### 1.3.3. Formulación del problema

¿De qué manera se puede disponer un modelo de reconocimiento facial eficaz como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos?

Escaneado con CamScanner

## 1.4. OBJETIVOS

### 1.4.1. Objetivo General

Establecer un Modelo de reconocimiento facial, como medida de seguridad eficaz para el encendido de vehículos automáticos.

### 1.4.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar la situación actual sobre el robo e intento de robo de vehículos automáticos, para identificar patrones y tendencias delictivas.
- Describir las características, técnicas del modelo de reconocimiento facial para evaluar la eficacia del sistema.
- Diseñar la estructura de la Base de Datos que permita la gestión de los datos de manera apropiada, precisa y fiable.
- Desarrollar un sistema de seguridad de reconocimiento facial efectivo, en un lenguaje de programación apropiado y adaptable a cualquier Sistema Operativo y Tipo de Red.

## 1.5. HIPÓTESIS

La implementación del modelo de reconocimiento facial para el encendido de vehículos automaticos, reducirá significativamente la tasa de robos de vehículos.

### 1.5.1. Identificación de variables

**Variable Independiente:** Modelo de reconocimiento facial

**Variable dependiente:** Medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos.

### 1.5.2. Conceptualización de variables

- **Modelo de reconocimiento facial:** Dispositivo que permite "identificar rostros humanos en imágenes o videos, determinar si el rostro que aparece en dos imágenes pertenece a la misma persona o buscar un rostro entre una gran colección de imágenes existentes"

Escaneado con CamScanner

(Hernández, R. & otros., 2010).

- **Medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos:** Son las acciones que debe considerar el conductor propietario, a fin de evitar ser sorprendido por el accionar de terceros.

### 1.5.3. Operacionalización de variables

Según (Hernández et al., 2018), la operacionalización de variables "es el proceso mediante el cual se definen las variables de una investigación en términos específicos, claros y medibles". Por consiguiente, se puede afirmar que, esto implica descomponer las variables en dimensiones, indicadores y valores concretos que permitan su observación, medición y análisis. Este proceso es fundamental para garantizar que los conceptos abstractos puedan traducirse en datos empíricos que respondan a las preguntas de investigación. Por lo que dicha operacionalización de variables se efectúa en su integridad en el capítulo que corresponde a la metodología.

## 1.6. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existe un gran número de casos que están relacionadas con el robo de vehículos, sean estas por falta de la adopción de medidas de seguridad pasivas u otros factores; por lo que, el desarrollo de un modelo de reconocimiento facial y su correspondiente encendido de vehículos, se justifica desde diferentes puntos de vista.

### 1.6.1. Justificación Científica

El modelo de reconocimiento facial en vehículos automáticos, desde una perspectiva científica y tecnológica. Se argumenta que esta tecnología ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para ser implementada en aplicaciones reales, gracias al avance de los algoritmos de reconocimiento facial y la miniaturización de los componentes hardware. Además, se destaca la necesidad de mejorar la seguridad vehicular y la comodidad del usuario como principales motivaciones para el desarrollo de esta tecnología. Por consiguiente, el trabajo

Escaneado con CamScanner

tiene una sólida justificación científica para el uso del reconocimiento facial en la industria automotriz, específicamente en los vehículos automáticos, que es el tema de estudio.

### 1.6.2. Justificación Técnica

La Justificación técnica según (Baena, 2017), "trata de nuevos aportes al campo de la disciplina, esto puede ser interpretado como la creación de nuevos equipos patentables" (p. 72).

En ese contexto, actualmente los propietarios o poseedores de los vehículos no han considerado la implementación de un sistema de seguridad en sus vehículos, muchas veces por el desconocimiento o por falta de asesoramiento; Sin embargo, es de pleno conocimiento que el robo de vehículos es permanente en la ciudad de El Alto en forma general y los propietarios de vehículos automáticos en forma particular, por lo que, el desarrollo e implementación de un modelo de reconocimiento facial se justifica desde el punto de vista técnico, porque existe la tecnología en el mercado local, cuyas características técnicas perfectamente se adecuan al número de vehículos con los cuales cuentan los propietarios motivo de estudio. Asimismo, existe personal técnicos (investigadora) para el desarrollo del mismo.

Por consiguiente, para el desarrollo del modelo de reconocimiento facial se empleará un Lenguaje de Programación apropiado utilizando patrones matemáticos únicos para almacenar los datos biométricos del conductor o conductores.

La Base de Datos se diseñará y estructurará en un motor de Base de Datos apropiado y compatible con la plataforma de aplicación (lenguaje de programación).

### 1.6.3. Justificación Económica

Según (Baena, 2017), la justificación económica "aduce que una investigación debe justificar si podrá recuperarse el dinero que se invierte durante su proceso" (p. 72), asimismo, (Tamayo & Tamayo, M. , 1999), "hacen alusión a la rentabilidad de la investigación" (p. 72).

Escaneado con CamScanner

En función al concepto anterior, el desarrollo del modelo de reconocimiento facial se justifica porque los recursos económicos necesarios para la implementación correrán por cuenta de los miembros del transporte público, cuyo monto ya se tiene previsto, porque ellos hacen un aporte mensual de un porcentaje mínimo, lo cual en el tiempo se ha ido acumulando. Además, incorporar un sistema de estas características es de mucho beneficio para cada uno de ellos, ya que sufrir un robo de vehículo implica un gasto enorme, ya que en la mayoría de los casos no se llega a recuperar.

Finalmente, los gastos administrativos para el desarrollo del trabajo no son considerables, los mismos correrán por cuenta de la investigadora.

### 1.6.4. Justificación Social

La justificación social para (Arias, 2012) y (Hernández et al., 2018), coinciden en que "toda investigación debe tener cierta relevancia social, logrando ser trascendente para la sociedad y denotando alcance o proyección social".

Por consiguiente, el desarrollo del presente trabajo beneficiará de manera directa a los propietarios, poseedores y conductores de transporte público; Quienes forman parte de la sociedad e implícitamente a sus familias, ya que cuando existe un robo de manera natural los afectados son los integrantes de la familia, por lo que desde el punto de vista social es plenamente viable el desarrollo del trabajo.

## 1.7. METODOLOGÍA

### 1.7.1. Método científico

Según el criterio de (Sampieri, R. H. et al., 2018), el método científico es definido como: "El conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno con el fin de generar conocimiento" (p. 233). Por consiguiente, el método científico aplicado en el desarrollo del trabajo se basa en un enfoque estructurado que básicamente incluye:

Escaneado con CamScanner

[illegible]

Escaneado con CamScanner

- Es Transversal porque, al recolectar los datos en un único momento, se obtiene una instantánea de la situación después de la implementación del sistema.

En función a las afirmaciones descritas en los párrafos anteriores, la investigación realizada sobre el modelo de reconocimiento facial en vehículos automáticos, es un estudio completo y riguroso que combina diferentes enfoques metodológicos para evaluar la eficacia de un sistema de reconocimiento facial como medida de seguridad para vehículos automáticos.

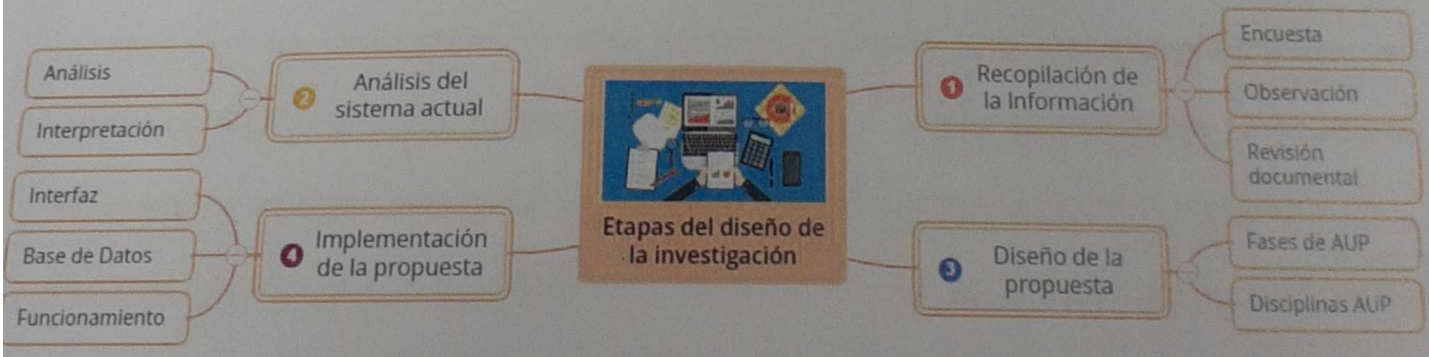
### 1.7.3.1. Diseño de Investigación

De acuerdo con (Hernández et al., 2018), el diseño de investigación se refiere al plan o estrategia general que adopta un investigador para responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos planteados. En ese contexto, el presente trabajo se enmarcó en un diseño No Experimental de Corte Transversal, dado que no se manipuló deliberadamente ninguna variable y los datos se recolectaron en un momento único en el tiempo para analizar la situación tal como ocurrió.

En este contexto, el diseño de la investigación se estructuró en cuatro etapas claramente identificables:

**Figura 1.**

*Etapas del diseño de la investigación*




Análisis. La figura representa las etapas del diseño de la investigación, elaborado en base a (Hernández et al., 2018)

Escaneado con CamScanner

- **Recopilación de la información:** En el desarrollo del presente trabajo para obtener datos sobre el tema de estudio, se aplicarán:
  - **Encuesta**, Se aplicó la encuesta a los propietarios y/o conductores de vehículos automáticos, para obtener el criterio y punto de vista sobre la importancia de la seguridad en los vehículos y la necesidad de disponer un sistema adecuado a la tecnología.
  - **Observación Directa**, donde la investigadora observó atentamente los componentes del problema que se estudia, registrando lo que ve, siendo la mejor técnica, porque no hay nadie interpuesto.
  - **Revisión documental,** donde la investigadora, realizó la revisión de los documentos inherentes al tema de estudio, registrando en fichas bibliográficas.
- **Análisis del Sistema actual:** En relación a esta fase del trabajo se subdividirá en dos partes: En una primera parte se analizara e interpretara los resultados obtenidos mediante la encuesta y observación directa, para determinar la viabilidad de emprender o no el desarrollo del Modelo de reconocimiento facial; En una segunda parte se realizara el análisis del procedimiento actual sobre la seguridad que se utiliza para los vehículos, con la finalidad de determinar, lo que está bien, lo que está mal, lo que sobra y lo que falta.

**Diseño de la Propuesta:** Posterior al análisis del Sistema, se planificó y desarrolló el nuevo sistema que solucione los problemas detectados en el sistema actual y los supere ventajosamente. Para dicho cometido, se utilizó las fases de la metodología del Proceso Unificado Ágil (AUP), asociados a los diagramas de diseño del Lenguaje Unificado de Modelado (Casos de Uso), para proyectar el funcionamiento del Sistema propuesto.

**Implementación de la propuesta:** Una vez efectuada las dos fases anteriores, se codificó los diferentes módulos de los cuales consta el Modelo propuesto, considerando la interfaz para la captura de datos, proceso internos y salida de la información; para dicho cometido

Escaneado con CamScanner

se utilizó el lenguaje de programa apropiado, en este caso Arduino Mega 2560, modulo relé y modulo Bluetooth HC-05, además de SQLite, para el Diseño de Base de Datos.

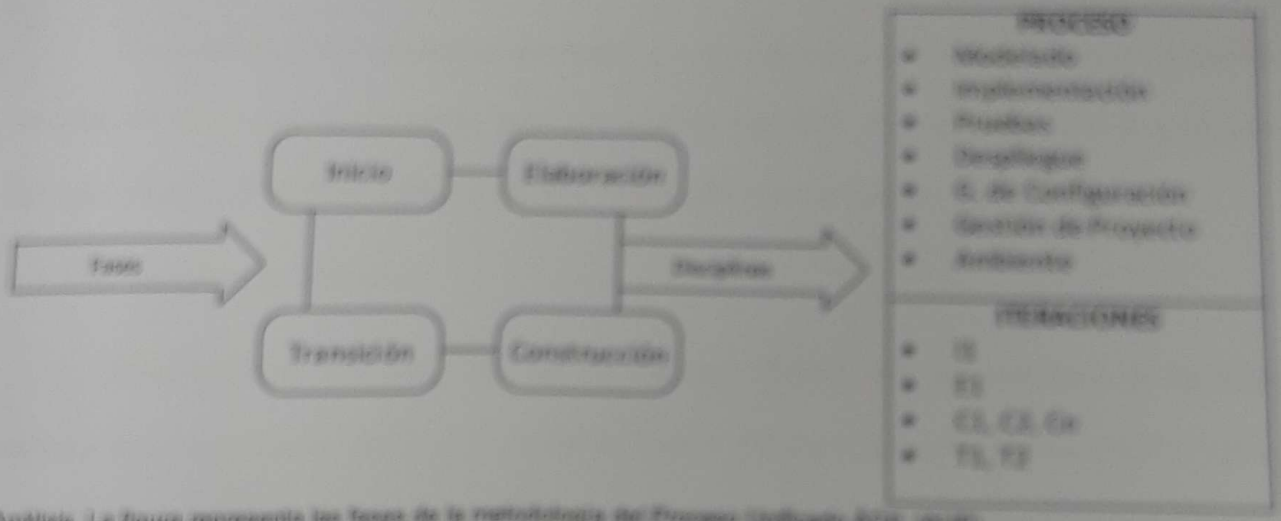
### 1.7.8 Método de Ingeniería

Una metodología de desarrollo de software o metodología de desarrollo de sistemas en ingeniería de software "es un marco de trabajo que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de información" (Wanta & Fecienta, 2019).

Por consiguiente, para el desarrollo del sistema se tomó en cuenta las distintas fases de la metodología del Proceso unificado Ágil (AUP).

**Figura 2.**

*Fases de la metodología AUP*




Análisis: La figura representa las fases de la metodología del Proceso Unificado Ágil, (AUP).

En función a la figura anterior, se puede afirmar que "la estructura dinámica del AUP

permite que el proceso de desarrollo sea fundamentalmente iterativo en las cuatro fases" (Acebal, 2014).

- ***Fase de inicio*: (se define el alcance del proyecto)**: En esta fase, se define el alcance del proyecto con los clientes, se identifican los riesgos asociados al proyecto, se elabora el plan de las fases y el de la iteración posterior, se detalla de manera general la arquitectura del software.

Escaneado con CamScanner

- **Fase de elaboración: (Definición, análisis y diseño):** Se diseña la solución preliminar, se selecciona los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollara el primer análisis del dominio del problema.
- **Fase de construcción: (implementación):** La función de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, se clarifican los requisitos pendientes, se administran los cambios de acuerdo con las evaluaciones realizadas por los usuarios, y se realizan las mejoras para el proyecto.
- **Fase de transición: (fin del proyecto y pruebas):** También llamado fase de cierre, el propósito es asegurar que le software esté disponible para los usuarios finales, se ajustan los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, se capacitan a los usuarios y se provee el soporte necesario.

En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, para el desarrollo del Modelo de reconocimiento facial, básicamente se seguirán dichas fases, con la asignación de tiempo, hitos principales, iteraciones por fases, plan de proyecto.

#### 1.7.4.1. Métrica de calidad

Considerando que las métricas de calidad, "Son todas las métricas de software que definen de una u otra forma la calidad del software" (Velia, Lopez Alejandra, 2021); Tales como exactitud, estructuración o modularidad, pruebas, mantenimiento, reusabilidad, cohesión del módulo, acoplamiento del módulo, etc.

Por consigueinte, durante el proceso del desarrollo del Sistema se irá valorando cada uno de los factores de calidad en relación a la métricva de calidad del software, del Modelo de reconocimiento facial propuesto.

Escaneado con CamScanner

#### 1.7.4.2. Costo

De una manera general, según (Begoña, 2006), el costo se define como "el equivalente monetario de los bienes o servicios consumidos en el proceso de producción" (p. 41). Por consiguiente, podemos afirmar que, el costo es el valor del consumo de entrada que se precisa para poder producir un bien o servicio.

En ese contexto, la estimación de los costos de desarrollo de software es un factor muy importante en el análisis de los proyectos informáticos, constituye un tema estratégico contar con indicadores para medir el costo de los mismos, garantizando la eficiencia, excelencia, calidad y la competitividad. Por consiguiente, el análisis de costo es el proceso de identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo o proyecto eficientemente.

Ahora bien, respecto al modelo de reconocimiento facial, "para determinar el costo se deben considerar los siguientes aspectos" (Larman, 1999):

- Adquisición y mantenimiento de hardware y software.
- Gastos de comunicaciones
- Gastos de instalación
- Costo de desarrollo del sistema.
- Gastos (costo anual) del mantenimiento del sistema
- Gastos de formación: (desarrolladores, operadores, implantadores, usuarios finales, etc.).
- Gastos de material: Papel, toner, etc.
- Costos derivados de la curva de aprendizaje del personal involucrado Costos financieros, de publicidad, etc.

Y para la estimación de beneficios "se deben considerar cuestiones como las siguientes" (Larman, 1999):

- Incremento de la productividad: Ahorro o mejor utilización de recursos humanos.

Escaneado con CamScanner

- Ahorro de gastos de mantenimiento del sistema actual.
- Ahorros de adquisición y mantenimiento de hardware y software, o reutilización de plataformas sustituidas.
- Incremento de resultados y disminución de costos por una mejora de la gestión.
- Ahorro de material de todo tipo
- Beneficios financieros.
- Otros beneficios tangibles:
- Beneficios intangibles: Incremento de la calidad del producto o servicio

Sin embargo, en lo referente al cálculo del costo del desarrollo del software se aplicará rigurosamente el Modelo Constructivo de Costo (COCOMO), que "es una herramienta basada en las líneas de código la cual le hace muy poderoso para la estimación de costos y no como otros que solamente miden el esfuerzo en base al tamaño" (Del Valle, 2023).

### 1.7.4.3. Seguridad basada a ISO 27000

La aplicación de la norma ISO/IEC 27000, en un modelo de reconocimiento facial para el encendido de vehículos automáticos, garantiza la protección de los datos biométricos mediante un enfoque integral de gestión de la seguridad de la información. Por consiguiente, esto incluye definir el alcance del sistema, gestionar riesgos, implementar controles para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, y establecer políticas específicas para el manejo seguro de la información facial. Además, se realizan pruebas de seguridad para evaluar la robustez del sistema contra ataques, y se asegura el cumplimiento con normativas legales y de privacidad, mediante auditorías y registros de conformidad.

En tal sentido, este enfoque sistemático minimiza riesgos como el acceso no autorizado la suplantación de identidad, fortaleciendo la confianza de los usuarios y garantizando la ectividad del modelo. Asimismo, la norma también promueve la mejora continua a través de ditorías y monitoreo, asegurando que el sistema sea seguro, confiable y cumpla con

Escaneado con CamScanner

estándares internacionales, protegiendo tanto la información como la privacidad de los usuarios en todo el ciclo de vida del sistema.

En función a los conceptos descritos en los párrafos anteriores, en el contexto del reconocimiento facial para la seguridad de vehículos, se podrá evaluar la calidad del software utilizado para el reconocimiento facial con base a estas características y sus características definidas por el ISO/IEC 27000 tales como:

- Otorgará precisión en el proceso de identificación de las personas, en comparación con otros sistemas.
- No requiere contacto físico para la captura de la parte facial del sujeto o sujetos.
- Disminuirá las posibilidades de que se produzcan robos de identidad, permitiendo evitar sabotajes en controles de acceso, especialmente en el caso de robo de vehículos.
- Será compatible con otros métodos biométricos.
- Los datos se almacenarán en un gestor de Base de Datos, como historial de los registros

### 1.7.4.4. Pruebas de software

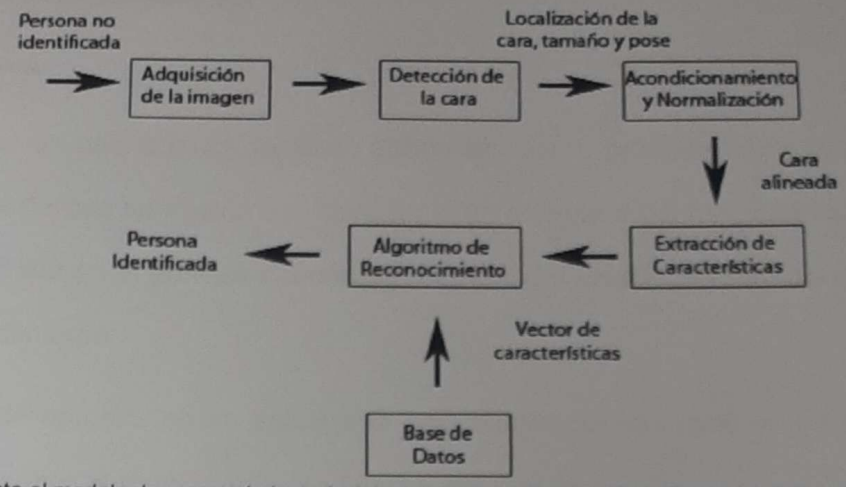
Debemos conceptualizar que, la prueba de software "es el proceso de evaluar y verificar que un producto o aplicación de software hace lo que se supone que debe hacer" (IBM, 2023).

En ese contexto, los beneficios de las pruebas del software del sistema propuesto ncluirán, la prevención de errores, la reducción de los costos de desarrollo y la mejora del endimiento, considerando el siguiente proceso.

Escaneado con CamScanner

**Figura 3.**

*Procedimiento de la prueba del software*




Análisis. La figura representa el modelo de reconocimiento facial, elaborado en base a (Gary Bradski & Adrian Kaehler, 2008)

### 1.7.4.5. Caja negra

Las pruebas de caja negra o también conocidas como pruebas funcionales, "consisten en probar un sistema o programa informático sin tener conocimiento previo de su funcionamiento interno" (Beizer, 2001). Esto no sólo se refiere a no conocer el código fuente en sí, sino que implica no haber visto ninguna de las documentaciones de diseño que rodean al software.

**Figura 4.**

*Caja Negra*

*álisis.* La figura describe, los recursos, capacidad administrativa y resultados, comúnmente conocido como caja negra.

Escaneado con CamScanner

En función a la figura anterior, el proceso interno del Modelo de reconocimiento facial es desconocido para la investigadora.

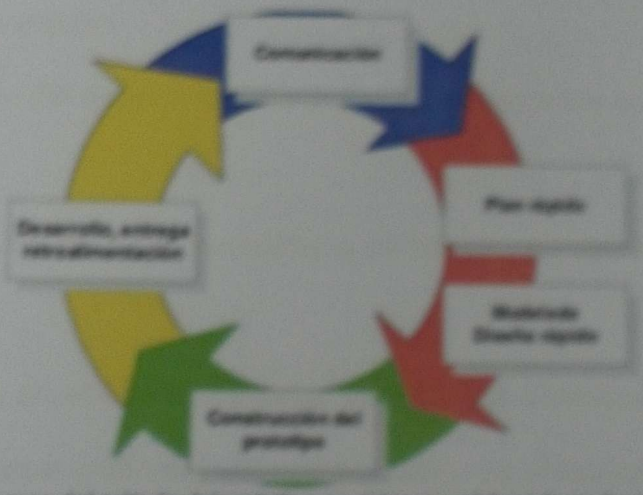
### 1.7.4.6. Caja blanca

Las pruebas de caja blanca, también conocidas como pruebas estructurales, "es un sistema o componente que se evalúa con conocimiento completo del funcionamiento interno" (López, 2023). Se basa en el análisis del código fuente y del diseño del sistema para evaluar y seguridad y rendimiento.

En el caso de estudio, no se aplicará la caja blanca, porque que la investigadora no ne conocimiento sobre el funcionamiento interno del Sistema.

**ura 5.**

*ceso del método del prototipo en Sistemas*




*sis. La figura representa el proceso del método del prototipo en sistemas, elaborado en base a (Chicolive, 2023).*

Esto permitirá que la desarrolladora obtenga una mejor comprensión de lo que el re debe hacer y cómo debe funcionar, lo que a su vez ayudará a reducir el tiempo y el del desarrollo.

## Pruebas de Accesibilidad

Las pruebas de accesibilidad en el modelo de reconocimiento facial como medida de

Escaneado con CamScanner

En función a la figura anterior, el proceso interno del Modelo de reconocimiento facial es desconocido para la investigadora.

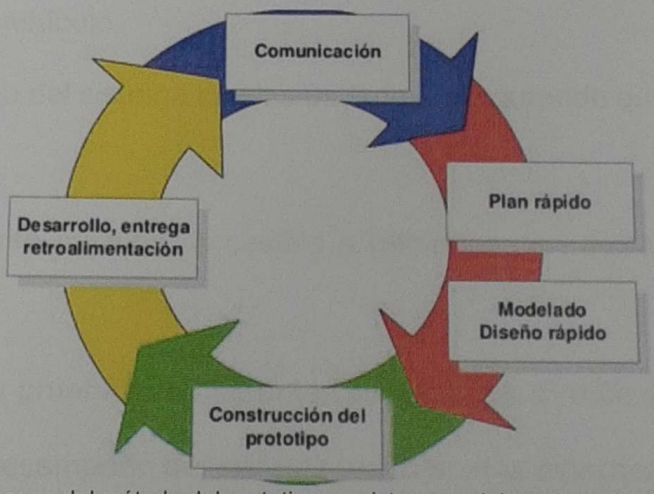
#### 1.7.4.6. Caja blanca

Las pruebas de caja blanca, también conocidas como pruebas estructurales, "es un sistema o componente que se evalúa con conocimiento completo del funcionamiento interno" (López, 2023). Se basa en el análisis del código fuente y del diseño del sistema para evaluar su seguridad y rendimiento.

En el caso de estudio, no se aplicará la caja blanca, porque que la investigadora no tiene conocimiento sobre el funcionamiento interno del Sistema.

**Figura 5.**

*Proceso del método del prototipo en Sistemas*




Análisis. La figura representa el proceso del método del prototipo en sistemas, elaborado en base a (Chicolive, 2023)

Esto permitirá que la desarrolladora obtenga una mejor comprensión de lo que el software debe hacer y cómo debe funcionar, lo que a su vez ayudará a reducir el tiempo y el costo del desarrollo.

### 1.7.4.7. Pruebas de Accesibilidad

Las pruebas de accesibilidad en el modelo de reconocimiento facial como medida de

Escaneado con CamScanner

seguridad para el encendido de vehículos automáticos, tienen como objetivo evaluar la facilidad con la que el sistema puede ser utilizado por personas en diferentes condiciones y contextos. Por consiguiente, estas pruebas son esenciales para garantizar la funcionalidad y usabilidad del sistema. En tal sentido, los aspectos importantes de estas pruebas son:

- El sistema de reconocimiento facial, debe ser probado bajo diferentes niveles de iluminación, desde poca luz hasta luz solar directa e iluminación artificial, evaluando su efectividad en estos escenarios.
- Se debe realizar pruebas para asegurar que el sistema pueda reconocer rostros con rasgos diversos, considerando variaciones de edad, género y etnicidad.
- Es importante medir el tiempo que el sistema toma para autenticar a los usuarios y habilitar el encendido del vehículo.
- El sistema será evaluado para minimizar falsos positivos, evitando que personas no autorizadas accedan al vehículo.
- Se evaluará la interacción del sistema con los usuarios, asegurando que sea intuitivo y fácil de usar.
- El sistema debe adaptarse para ser accesible a personas con discapacidades visuales, auditivas o de movilidad.
- Finalmente, se realizarán pruebas en diferentes condiciones climáticas, como frío, calor y humedad, evaluando el desempeño del sistema en contextos externos que puedan afectar su funcionamiento.

## 1.8. LIMITES Y ALCANCES

### 1.8.1. Limites

El modelo de reconocimiento facial como medida de seguridad para el encendido de vehículos, considera algunas limitaciones o inconvenientes como ser:

- El proyecto no abarca la etapa de implementación.

Escaneado con CamScanner

- No se hará el reconocimiento facial a más de una persona al mismo tiempo.
- El reconocimiento con mascarilla no es preciso.
- El reconocimiento se realizará en tiempo real al conductor
- Se utilizará como base principal la recopilación de imágenes capturadas en un Dataset, para la comparación
- Existen artefactos en el rostro que podrían ocasionar problemas en el procesamiento y extracción de características deseadas. Tales artefactos son: anteojos, aretes, piercing, entre otros.

### 1.8.2. Alcances

- La investigación se aplicará a los conductores con vehículos automáticos.
- El Modelo de reconocimiento facial, se basará en los problemas encontrados respecto al robo de vehículos y de manera frecuente.
- Control eficiente en la comparación de la imagen existente en la Base de Datos, con la parte facial de una tercera persona.
- Reconocimiento Facial, como medida de seguridad eficaz

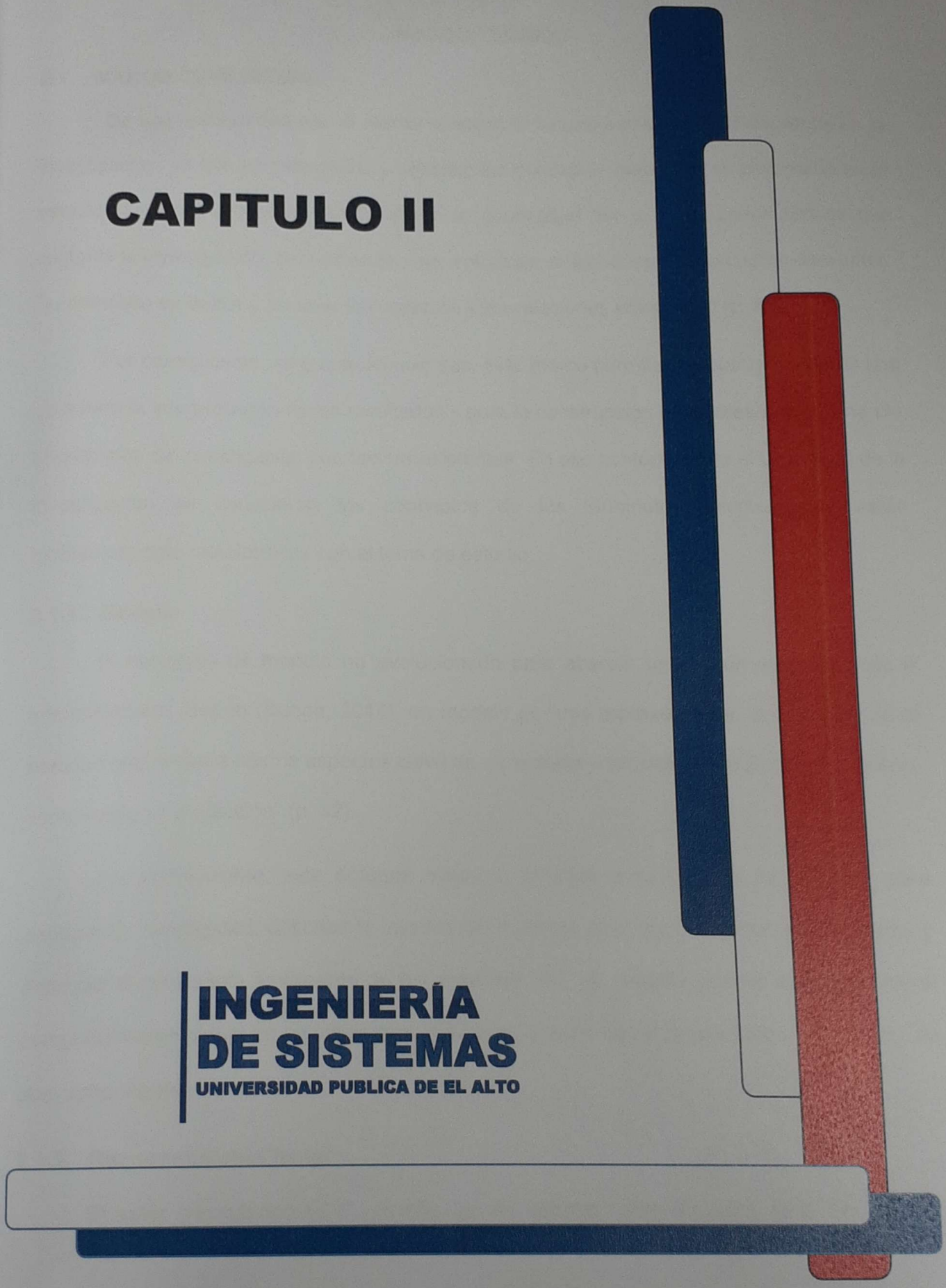
## 1.9. APORTES

El Modelo de reconocimiento facial es un recurso informático que permitirá identificar a los sujetos que no son registrados como propietarios o poseedores de los vehículos, reduciendo de esta manera el número elevado de robo de vehículos, por lo que facilitará la toma de decisiones al interior de los diferentes Sindicatos.

Por otro lado, contribuirá en seguridad ciudadana, materializándose a través de la reducción de casos de robo de vehículos, a través de las tecnologías de Información vigentes de forma innovadora en el futuro.

Escaneado con CamScanner

# CAPITULO II



## INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO II

# MARCO TEÓRICO

## 2.1. MARCO CONCEPTUAL

De una manera general, el marco conceptual es una herramienta fundamental en la investigación, ya que permite definir y delimitar los conceptos clave que se emplearán en el estudio. Según (Hernández, 2018), el marco conceptual "es la construcción teórica que sustenta la investigación, basado en teorías, enfoques, antecedentes y conceptos relevantes. Su propósito es definir y precisar las variables y las relaciones entre ellas" (p. 45).

Por consiguiente, se puede afirmar que, este marco permite al investigador tener una guía para la interpretación de los resultados y para la construcción de hipótesis, relacionando el problema de investigación con teorías existentes. En ese contexto, para el desarrollo de la investigación se consideran los conceptos de los términos siguientes, que están intrínsecamente relacionados con el tema de estudio:

### 2.1.1. Modelo

El concepto de modelo ha evolucionado para abarcar una visión más dinámica e interconectada. Según (Bunge, 2014), un modelo es "una representación simplificada de la realidad que destaca ciertos aspectos clave de un sistema o proceso, permitiendo su análisis, comprensión y predicción" (p. 32).

Por consiguiente, este enfoque moderno enfatiza la utilidad de los modelos para capturar la complejidad, describir la interacción continua entre los elementos y su entorno, y entender la naturaleza emergente de los sistemas. Así, un modelo permite explicar cómo el comportamiento global de un sistema es más que la suma de las propiedades individuales de sus componentes.

### 2.1.2. Reconocimiento facial

El autor (Hernández G. R., 2010), “en su estudio sobre técnicas de reconocimiento

Escaneado con CamScanner

facial, destaca que esta tecnología ha ganado relevancia en los últimos años debido a la creciente demanda de aplicaciones de seguridad" (p. 65). Por consiguiente, el reconocimiento facial se utiliza en diversas áreas, desde la seguridad pública hasta la interacción hombre-máquina, y se ha convertido en un campo de intenso estudio en biometría y procesamiento de imágenes.

En función al concepto anterior, se puede afirmar que, dicho autor realizó un estudio sobre técnicas de reconocimiento facial, en el cual se analizan los métodos y algoritmos utilizados para identificar o verificar la identidad de una persona a partir de su rostro. Asimismo, dichos estudio aborda los avances tecnológicos y las aplicaciones del reconocimiento facial en diferentes campos.

### 2.1.3. Seguridad

Según (Obrador, 2015), en su análisis del concepto de seguridad, la seguridad es "la condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medidas para la protección de la población, los recursos, las instituciones y el territorio de un Estado contra amenazas internas y externas" (p. 76). Dicho autor, destaca que la seguridad implica políticas, estrategias y estructuras defensivas y ofensivas para mantener o alcanzar los objetivos de una nación.

En función al concepto anterior, la seguridad informática es el conjunto de técnicas y medidas destinadas a proteger sistemas informáticos, redes y datos de accesos no autorizados, daños, divulgación, modificación o destrucción, que precisamente guarda estrecha relación con el tema de estudio.

### 2.1.4. Seguridad vehicular

La seguridad vehicular "es un campo interdisciplinario que se enfoca en la prevención y mitigación de accidentes de tráfico. Su objetivo principal es proteger a los ocupantes de vehículos, peatones y otros usuarios de la vía" (García, 2010).

Escaneado con CamScanner

Por consiguiente, el concepto de seguridad vehicular se refiere a las medidas y tecnologías implementadas en los vehículos para proteger a los ocupantes y a otros usuarios de la vía, minimizando el riesgo de accidentes y sus consecuencias. En el sentido de puede citirse que la seguridad automotriz abarca el diseño, la construcción y el mantenimiento de vehículos, así como la regulación para reducir la incidencia y los efectos de los accidentes de tránsito.

Sin embargo, el objetivo del modelo de reconocimiento facial, en el caso de estudio, solo involucra directamente a todos y/o reducir el robo de vehículos, de manera que el sistema instalado en el vehículo identifique al propietario y conductor autorizado.

### 2.1.7. Medida de seguridad

Según (Olmedo, 2010), las medidas de seguridad son "políticas, estrategias, estructuras de seguridad y medios que tienen por finalidad mantener o alcanzar los mismos objetivos" de desarrollo de una sociedad. Estas medidas pueden tener un carácter defensivo y/o disuasivo, aunque en la mayoría de los casos combinan ambos enfoques.

Por consiguiente, aplicado dicho concepto al tema de estudio, se puede afirmar que el modelo de reconocimiento facial es una medida de seguridad para eliminar y/o reducir el robo de vehículos.

### 2.1.8. Vehículo

De una manera general, el concepto de vehículo ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, desde simples herramientas de transporte hasta complejas máquinas que integran tecnologías avanzadas.

En ese sentido, desde el enfoque técnico, un vehículo se define como "una máquina autopropulsada diseñada para transportar personas o carga. Esta definición, aunque básica, es fundamental en la ingeniería vehicular" (Heinz, 2018).

Escaneado con CamScanner

En consecuencia, un vehículo es un medio utilizado para transportar personas u objetos de un lugar a otro, cuya función principal de un vehículo es facilitar el desplazamiento y la movilidad.

### 2.1.7. Sindicato

Según (Machicado, 2010), el sindicato se define como "una organ... trabajadores que busca la defensa de sus intereses económicos y sociales". Esta defini... subraya el papel del sindicato como un ente que representa y protege a los trabajadores en el ámbito laboral, promoviendo sus derechos y mejorando sus condiciones de trabajo.

En ese entendido, la función principal de un sindicato de transportes es velar por los derechos laborales de sus afiliados, lo que implica que los representantes legales, negocian con las empresas de transporte para establecer contratos colectivos que definan salarios, horarios, condiciones de trabajo y beneficios sociales. Entre dichas funciones precisamente está la de mejorar el servicio, velar por el bienestar de los socios, por lo que un modelo de reconocimiento facial instalado en los vehículos de los afiliados contribuiría notablemente en la seguridad de sus vehículos.

## 2.2. Marco Teórico

El concepto de marco conceptual según (Hernández, S. & Mendoza, C., 2018), se refiere a un "conjunto de conceptos y teorías que permiten al investigador sistematizar y organizar el conocimiento sobre el fenómeno que se estudia" (p. 33). Este marco es fundamental para orientar la investigación, ya que proporciona una base teórica que ayuda a definir y delimitar el problema de investigación.

En consecuencia, para el desarrollo de la investigación se consideran conceptos, definiciones y características, relacionadas intrínsecamente con el objetivo general y objetivos específicos:

Escaneado con CamScanner

En consecuencia, un vehículo es un medio utilizado para transportar personas u objetos de un lugar a otro, cuya función principal de un vehículo es facilitar el desplazamiento y la movilidad.

### 2.1.7. Sindicato

Según (Machicado, 2010), el sindicato se define como "una organización de trabajadores que busca la defensa de sus intereses económicos y sociales". Esta definición subraya el papel del sindicato como un ente que representa y protege a los trabajadores en el ámbito laboral, promoviendo sus derechos y mejorando sus condiciones de trabajo.

En ese entendido, la función principal de un sindicato de transportes es velar por los derechos laborales de sus afiliados, lo que implica que los representantes legales, negocian con las empresas de transporte para establecer contratos colectivos que definan salarios, horarios, condiciones de trabajo y beneficios sociales. Entre dichas funciones precisamente está la de mejorar el servicio, velar por el bienestar de los socios, por lo que un modelo de reconocimiento facial instalado en los vehículos de los afiliados contribuiría notablemente en la seguridad de sus vehículos.

## 2.2. Marco Teórico

El concepto de marco conceptual según (Hernández, S. & Mendoza, C., 2018), se refiere a un “conjunto de conceptos y teorías que permiten al investigador sistematizar y organizar el conocimiento sobre el fenómeno que se estudia” (p. 33). Este marco es fundamental para orientar la investigación, ya que proporciona una base teórica que ayuda a definir y delimitar el problema de investigación.

En consecuencia, para el desarrollo de la investigación se consideran conceptos, definiciones y características, relacionadas intrínsecamente con el objetivo general y objetivos específicos:

Escaneado con CamScanner

### 2.2.1. Robo de vehículos

#### 2.2.1.1. Definición de robo de vehículos

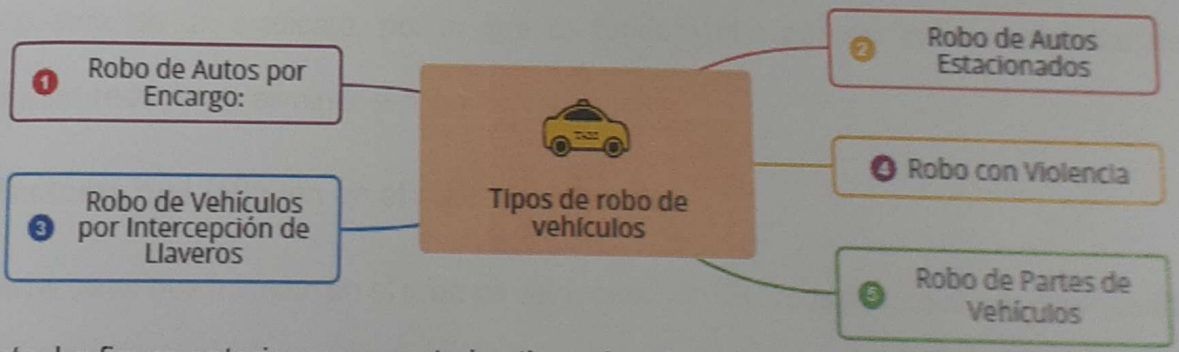
El robo de vehículos "es un delito que consiste en sustraer ilegalmente un automóvil, motocicleta u otro tipo de vehículo, utilizando fuerza, violencia o amenaza, con la intención de apropiarse de él" (Vilalta, 2011). En tal sentido, se puede afirmar que, es un fenómeno complejo que implica la combinación de varios delitos, como daño a la propiedad privada, amenaza a la integridad de las personas, secuestro, lesiones, entre otros.

En función al concepto anterior, se puede concluir que, para prevenir el robo de vehículos, se recomienda tomar medidas como instalar sistemas de seguridad avanzados, estacionar en lugares seguros y bien iluminados, y utilizar dispositivos antirrobo. Por lo, que, en caso de que ocurra el robo, es fundamental actuar rápidamente llamando a la policía, notificando a la compañía de seguros y registrando el incidente.

#### 2.2.1.2. Tipos de robo de vehículos

De una manera general, los tipos de robo de vehículos se pueden clasificar en varias modalidades, según diferentes autores y estudios. "A continuación, se presenta la clasificación común" (Alejandro, 2024):

**Figura 6.**
*Tipos de robo de vehículos*




*Nota.* La figura anterior representa los tipos de robo de vehículos, elaborado en base a (Alejandro, 2024)

Escaneado con CamScanner

Ahora bien, los tipos de robo de vehículos descrito en el gráfico anterior, tienen su fundamento, porque:

- El robo de autos por encargo, implica que es llevado a cabo por bandas organizadas que buscan vehículos específicos por encargo, vale decir, estos autos suelen ser desmantelados y vendidos por partes o enviados al extranjero.
- El robo de autos estacionados, consiste en la sustracción de vehículos que están estacionados en la vía pública o en estacionamientos no vigilados; Por lo que, los delincuentes utilizan diversas técnicas para forzar las cerraduras y encender el motor.
- El robo de vehículos por intercepción de llaveros, refiere a que, con el avance de la tecnología, algunos ladrones han comenzado a interceptar señales de llaveros electrónicos para abrir vehículos sin necesidad de utilizar la fuerza.
- El robo con violencia, implica que, el uso de la fuerza o la amenaza hacia el propietario del vehículo, siendo menos frecuente en comparación con otros métodos.
- Finalmente, el robo de partes de vehículos, consiste, en que los delincuentes se enfocan en sustraer partes específicas de los vehículos, como ruedas, baterías o sistemas de audio, en lugar de robar el vehículo completo

Ahora bien, cualquiera fuere el tipo de robo utilizado por los delincuentes, implícitamente afecta al propietario, porque se reflejará en la pérdida económica, deterioro, hasta la quiebra de un sindicato, por lo que es fundamental adoptar ciertas medidas de seguridad para reducir y/o eliminar el robo de vehículos.

### 2.2.1.3. Factores que influyen en el robo de vehículos

Los factores que influyen en el robo de vehículos son diversos y pueden ser clasificados en varias categorías. Según el análisis de (Andrade, 2019), algunos de los factores más relevantes incluyen:

Escaneado con CamScanner

**Figura 7.**
*Factores que influyen en el robo de vehículos*

*Nota*. La figura anterior representa los factores que influyen en el robo de vehículos

Los aspectos, descritos en el gráfico anterior, tienen su explicación, porque:

- El descuido de los Propietarios, implica la falta de atención por parte de los propietarios, como dejar las puertas abiertas o estacionar en lugares poco seguros, aumenta la vulnerabilidad del vehículo al robo.
- Las fallas mecánicas, refieren a que los vehículos que no reciben el mantenimiento adecuado pueden presentar fallas que los hacen más fáciles de robar, este aspecto, incluye problemas como cerraduras defectuosas o sistemas de seguridad ineficaces.
- El exceso de confianza, significa que, la creencia de que un vehículo es seguro puede llevar a los propietarios a no tomar las precauciones necesarias, como instalar dispositivos de seguridad o monitoreo.
- La falta de Sistemas de Monitoreo, significa que al no contar con sistemas de rastreo GPS o alarmas puede hacer que los vehículos sean objetivos más atractivos para los ladrones.
- Finalmente, las demoras en el reporte del robo, significa que reportar el robo con retraso puede dificultar la recuperación del vehículo, ya que los ladrones pueden alejarse rápidamente con el automóvil.

Por consiguiente, estos factores resaltan la importancia de la prevención y la vigilancia activa por parte de los propietarios para reducir el riesgo de robo de vehículos.

En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, y desde el punto de vista

Escaneado con CamScanner

de la investigadora, el robo de vehículos es un fenómeno complejo influenci
factores. Desde las características del vehículo, como su modelo, valor
seguridad, hasta el entorno donde se encuentra, como zonas con alta
estacionamientos poco seguros. Por lo que, el comportamiento del propietario también juega un papel importante: la negligencia, la falta de conocimiento sobre medidas de seguridad y los hábitos de conducción pueden aumentar el riesgo de robo. Además, factor
económicos, como el desempleo, la pobreza y la actividad de organizacione
contribuyen significativamente a este problema.

**2.2.1.4. Estadísticas y tendencias sobre el robo de vehículos**

En Bolivia, las estadísticas y tendencias sobre el robo de vehículos reflejan una situación alarmante. Según un informe de (La razón, 2014), "en los primeros ocho meses de un año reciente, se reportaron 3.231 vehículos robados, lo que equivale a un promedio de 13 robos diarios". De estos robos, siete de cada diez involucraron motocicletas, lo que indica una clara preferencia por este tipo de vehículos entre los delincuentes. En ese contexto, Cochabamba es el departamento con la mayor cantidad de robos, seguido por Beni, Santa Cruz y Tarija. Además, se menciona que el robo de vehículos se ha convertido en un negocio millonario, con un impacto significativo en la economía local.

En consecuencia, "se estima que el valor promedio de un automóvil robado es de aproximadamente 4.000 dólares, lo que suma millones de bolivianos en pérdidas diarias. En términos de recuperación, se ha observado un aumento en la efectividad de las operaciones policiales" (La razón, 2014). En 2023, se recuperaron 1.311 vehículos, lo que representa un esfuerzo significativo en la lucha contra este delito, aunque los números de robos siguen siendo altos. Por otro lado, la situación del robo de vehículos en Bolivia es compleja y requiere de una acción coordinada entre las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y otras entidades, para abordar tanto la prevención como la recuperación de vehículos robados.

Escaneado con CamScanner

En el contexto de la ciudad de El Alto, el robo de vehículos se ha visto influenciado por factores como el aumento del parque automotor y la falta de medidas de seguridad adecuadas. Por lo que, "la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos ha indicado que la recuperación de vehículos robados es un desafío constante, y se requiere una acción coordinada entre las autoridades para abordar este problema" (La razón, 2014).

### 2.2.1.5. Tecnologías usadas para el robo de vehículos

De una manera general, "algunas de las tecnologías más comunes utilizadas por los delincuentes para robar vehículos incluyen" (Alejandro, 2024):

**Figura 8.**
*Tecnologías usadas para el robo de vehículos*

Nota. La figura anterior representa las tecnologías usadas para el robo de vehículos

Los aspectos, descritos en el gráfico anterior, tienen su explicación teórica y doctrinal, porque, cada una tiene su particularidad.

- El pirateo de llaveros remotos, significa que, los ladrones interceptan las señales de los llaveros electrónicos para abrir y encender los vehículos sin necesidad de fuerza bruta. Por lo que, para protegerse, se recomienda usar cajas o bolsas Faraday que bloquean las señales RFID, desactivar la función de entrada sin llave cuando no se use, y mantener actualizado el software del vehículo.
- Las técnicas de robo de autos estacionados, donde los delincuentes seleccionan vehículos estacionados en la calle o en estacionamientos no vigilados y utilizan diversas técnicas para forzar las cerraduras y encender el motor. Por lo que, para prevenir esto, se sugiere instalar alarmas y sistemas de inmovilización, estacionar en lugares vigilados, y no dejar objetos de valor a la vista.

Escaneado con CamScanner

- El desafío Kia, implica que los videos en redes sociales enseñan a robar ciertos modelos de autos de la marca Kia para conducirlos temporalmente. Por lo que, mantener el vehículo en un garaje cerrado y no dejar el llavero a la vista en casa ayudará a evitar este tipo de robo.
- El desmantelamiento y venta de autopartes, implica que, muchos vehículos robados terminan desmantelados y vendidos por partes. Por lo que, instalar sistemas de rastreo GPS puede facilitar la recuperación en caso de robo.

En suma, podemos afirmar que, las nuevas tecnologías han permitido a los delincuentes desarrollar métodos más sofisticados para robar vehículos, pero también existen soluciones tecnológicas como cajas Faraday, sistemas de inmovilización y rastreo GPS para prevenir y combatir este delito.

En función a los conceptos descritos en los párrafos anteriores y desde el punto de vista de la investigadora, la tecnología, diseñada para mejorar nuestras vidas, ha sido pervertida por delincuentes para cometer robos de vehículos, ya que los ladrones utilizan una variedad de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas para perpetrar estos delitos.

Entre ellas, se pueden citar los inhibidores de señal que bloquean los mandos a distancia, la clonación de llaves para crear réplicas, el software malicioso para hackear sistemas vehiculares y dispositivos de rastreo empleados con fines ilícitos. Estas herramientas, junto con herramientas físicas especializadas, han transformado los robos de vehículos en delitos más complejos y difíciles de prevenir.

### 2.2.2. Reconocimiento facial

En el contexto de la investigación, el reconocimiento facial se define como el proceso de identificación automática de la identidad de una persona mediante el análisis de su rostro. En tal sentido, esta tecnología utiliza algoritmos que procesan imágenes digitales o secuencias

Escaneado con CamScanner

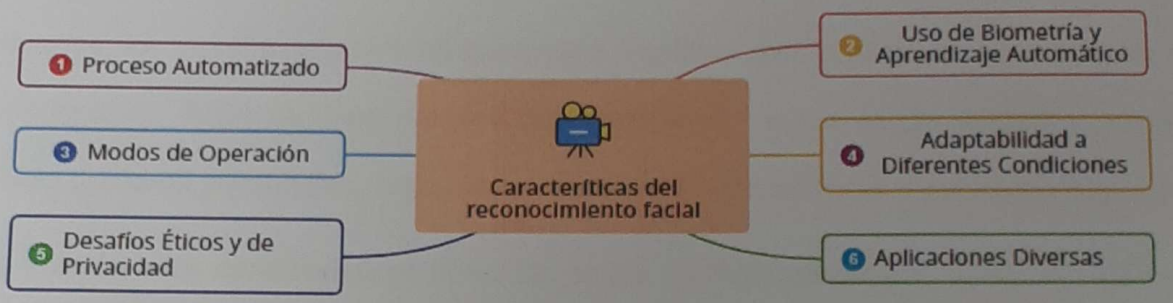
de vídeo, extrayendo características faciales y comparándolas con una base de datos de rostros conocidos para determinar la identidad del individuo.

### 2.2.2.1. Características del reconocimiento facial

El reconocimiento facial se caracteriza por varias propiedades y funcionalidades que lo hacen una herramienta avanzada en la identificación y verificación de personas. Según (Mobbeel, 2024), "algunas de las características más destacadas incluyen":

**Figura 9.**

*Características del reconocimiento facial*




*Nota.* La figura representa las diferentes características del reconocimiento facial

Las características descritas en el gráfico anterior, tienen su fundamento y explicación, porque, cada una de estas características contribuyen en el funcionamiento general del sistema, porque:

- El proceso automatizado, implica que el reconocimiento facial es un proceso automatizado que identifica la identidad de una persona mediante el análisis de imágenes de su rostro. En tal sentido, este proceso abarca desde la captura de la imagen hasta la toma de decisiones sobre la identidad analizada.
- El uso de biometría y aprendizaje automático, significa que, la tecnología utiliza técnicas de biometría, que analizan rasgos físicos únicos del rostro, y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión y eficiencia en la identificación.
- Los modos de operación, considera la existencia de dos modos principales de

Escaneado con CamScanner

operación: Primero, la verificación (donde se compara una imagen de la cara con otra para confirmar la identidad) y segundo la identificación (donde se compara una imagen desconocida con todas las imágenes en una base de datos).

- La adaptabilidad a diferentes condiciones, implica que, los sistemas de reconocimiento facial pueden adaptarse a variaciones en la iluminación, la posición y la expresión facial, lo que permite su uso en diferentes entornos y situaciones.
- Las aplicaciones diversas, refiere a que esta tecnología se aplica en múltiples sectores, incluyendo seguridad pública, control de acceso, autenticación en dispositivos móviles y servicios financieros, entre otros.
- Finalmente, los desafíos éticos y de privacidad, significa que, a pesar de sus ventajas, el reconocimiento facial también plantea preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de datos personales, lo que ha llevado a debates sobre la regulación de su uso.

En función a las características descritas en los párrafos anteriores, el reconocimiento facial es una tecnología biométrica que identifica a las personas a partir de las características únicas de sus rostros. Lo que implica que, esta tecnología se caracteriza por su precisión, facilidad de uso y versatilidad, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta el marketing. Sin embargo, los factores como la iluminación, las expresiones faciales y las oclusiones pueden afectar su precisión.

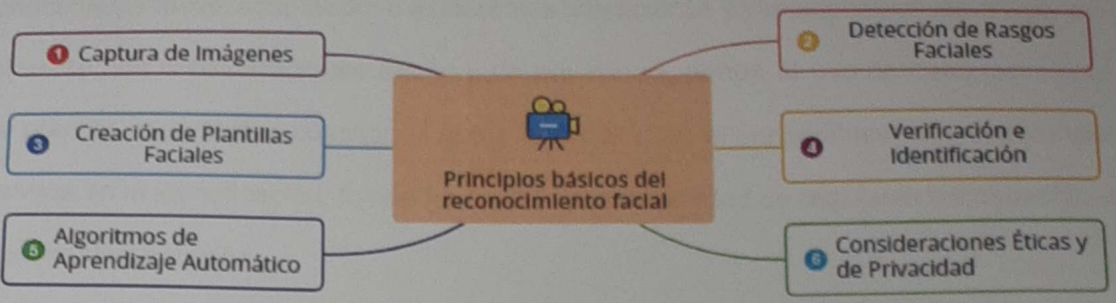
### 2.2.2.2. Principios básicos del reconocimiento facial

Según (Aznarte, J. L. et al., 2022), "el reconocimiento facial es una técnica de identificación biométrica que ha ganado atención en diversos campos, especialmente en seguridad y tecnología" (p. 261). En ese sentido, en el siguiente gráfico, se muestran los principios básicos del reconocimiento facial, más importantes.

Escaneado con CamScanner

**Figura 10.**

*Principios básicos del reconocimiento facial*




*Análisis.* La figura anterior representa o describe los principios básicos del reconocimiento facial

En Base a los principios descritos en el gráfico anterior, se puede afirmar que los mismos tienen su explicación, conforme a la particularidad de cada uno.

- La captura de imágenes, significa que el modelo de reconocimiento facial inicia con la captura de imágenes de un rostro, que pueden ser tomadas en diferentes ángulos y condiciones de iluminación.
- La detección de rasgos faciales, significa que, una vez capturadas las imágenes, el sistema identifica características faciales importantes, como la distancia entre los ojos, la forma de la mandíbula y la estructura de la nariz.
- La creación de plantillas faciales, refiere a que las características se utilizan para crear una plantilla facial única que se almacena en una base de datos. Dicha plantilla se puede comparar con otras imágenes para verificar o identificar a una persona.
- La verificación e identificación, al respecto, existen dos mecanismos principales: la verificación, que determina si un rostro corresponde a una única plantilla almacenada, y la identificación, que busca si un rostro coincide con alguna plantilla en una base de datos más amplia.

Escaneado con CamScanner

- Los algoritmos de aprendizaje automático, donde los sistemas modernos utilizan algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión y la eficiencia del reconocimiento facial, adaptándose a diferentes condiciones y características individuales.
- Finalmente, las consideraciones éticas y de privacidad, donde el uso del reconocimiento facial plantea importantes cuestiones sobre la privacidad, el consentimiento y el potencial de sesgos en la identificación, lo que ha llevado a la necesidad de regulaciones específicas para su implementación.

En función a los conceptos anteriores, se puede afirmar que, el reconocimiento facial es una tecnología basada en la identificación o verificación de una persona utilizando sus características faciales. Por consiguiente, el reconocimiento facial es un sistema biométrico que utiliza patrones y características únicas de la cara humana, como la distancia entre los ojos, la forma de la mandíbula, el contorno de los labios y la estructura ósea, para identificar o verificar la identidad de un individuo.

### 2.2.2.3. Tipos de reconocimiento facial (20, 30)

De una manera general, según (Mark, 2024), "existen dos tipos principales de reconocimiento facial"

- La verificación o autentificación de caras, donde este tipo de reconocimiento compara una imagen de la cara con otra imagen de la que se quiere verificar la identidad. Vale decir, se verifica si una cara coincide con una imagen específica previamente registrada.

La identificación o reconocimiento, donde, este método busca si una cara coincide con alguna de las imágenes almacenadas en una base de datos más amplia. En este tipo, se trata de identificar a una persona dentro de un conjunto de identidades registradas.

Por otro lado, "existen dos métodos de reconocimiento facial según la tecnología lizada" (Mark, 2024).

Escaneado con CamScanner

- La detección facial mediante fotografía: es un método más extendido, principalmente basado en el análisis de una imagen estática.
- La tecnología basada en vídeo: se puede señalar que actualmente el método más seguro y fiable. Utiliza tres métodos para detectar, rastrear y reconocer rostros en una secuencia de vídeo.

Ahora bien, desde el punto de vista de la investigadora, se puede afirmar que, el reconocimiento facial es una tecnología que ha evolucionado significativamente, ofreciendo diversos métodos para identificar a las personas a partir de sus rostros. En la práctica, existen diferentes tipos de reconocimiento facial, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. "El reconocimiento 2D es el más común, pero es vulnerable a cambios en la iluminación y expresiones faciales. El reconocimiento 3D ofrece mayor precisión, pero requiere hardware especializado" (Mark, 2024).

### 2.2.2.4. Aplicaciones del reconocimiento facial en diferentes ámbitos

En el contexto del tema de estudio, "el reconocimiento facial tiene diversas aplicaciones en múltiples ámbitos" (AWS, 2024). Por lo que, en el siguiente gráfico, se presentan algunas de las más relevantes.

**Figura 11.**

*Aplicaciones del reconocimiento facial en diferentes ámbitos*

*Análisis:* La figura representa las aplicaciones del reconocimiento facial en diferentes ámbitos.

Escaneado con CamScanner

Ahora bien, las aplicaciones del reconocimiento facial, descritas en el gráfico anterior, tienen sus particularidades, en función a la necesidad o utilidad que se le vaya a dar a esta tecnología, los mismos se explican en los siguientes párrafos.

- En la Seguridad Pública, es utilizado por fuerzas del orden para identificar a sospechosos y localizar personas desaparecidas. Por ejemplo, la Policía Boliviana, a través de las Unidades especiales, ya han implementado un sistema que permite identificar a delincuentes mediante la comparación de imágenes faciales con su base de datos global; Que trabaja comúnmente con la INTERPOL.
- En la Banca y Finanzas, este sistema de reconocimientos facial, facilita la autenticación de usuarios en transacciones financieras, eliminando la necesidad de contraseñas. Por consiguiente, se puede afirmar que, esto mejora la seguridad y la eficiencia en procesos como la apertura de cuentas y la aprobación de pagos en cajeros automáticos.
- En el control de acceso, generalmente utilizado en aeropuertos y fronteras, el reconocimiento facial permite a los viajeros pasar rápidamente por controles de seguridad y migración, utilizando sus pasaportes electrónicos para reducir tiempos de espera. Aunque, en Bolivia es muy poco aplicado en la actualidad.
- En el comercio minorista, refiere a que, las tiendas utilizan esta tecnología para identificar a posibles delincuentes y prevenir robos, mejorando la seguridad en el entorno comercial.
- En la Sanidad, este sistema, facilita el acceso a historiales médicos y optimiza el registro de pacientes en los hospitales y centros de salud, además de poder detectar emociones y niveles de dolor en pacientes.
- Finalmente, en la Ciberseguridad, sistema que se emplea en la protección de cuentas en línea, verificando la identidad de los usuarios mediante su rostro, lo que es más seguro que las contraseñas tradicionales. Es precisamente aquí, donde guarda relación

Escaneado con CamScanner

con el tema de estudio, vale decir, la Ciberseguridad se aplicará para identificar a usuarios (propietario de vehículos) autorizados a través del sistema.

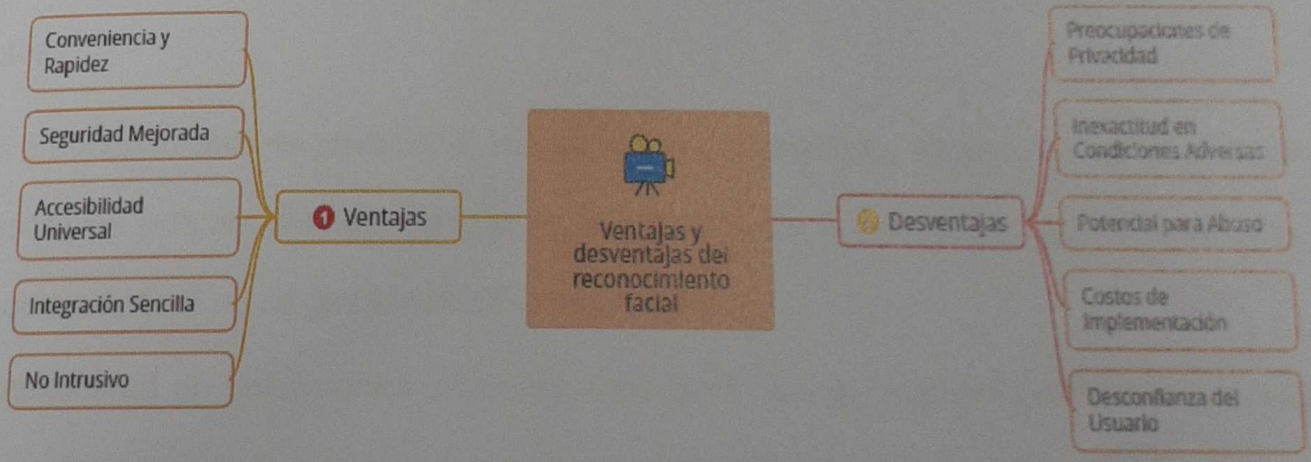
En función a los conceptos anteriores, el reconocimiento facial ha revolucionado diversos sectores, desde la seguridad hasta el comercio y la salud. Por consiguiente, esta tecnología, que identifica a las personas a través de sus rostros, se utiliza para controlar accesos, verificar identidades, personalizar experiencias y optimizar procesos. Por otro lado, en seguridad, facilita la identificación de personas buscadas y el control de acceso a zonas restringidas. En el comercio, agiliza los pagos y personaliza las ofertas. En salud, ayuda en el diagnóstico y seguimiento de pacientes. En consecuencia, su implementación plantea algunos desafíos éticos y legales relacionados con la privacidad y la discriminación.

### 2.2.2.5. Ventajas y desventajas del reconocimiento facial

En el contexto del tema de estudio, "El reconocimiento facial presenta diversas ventajas y desventajas que impactan su implementación en diferentes sectores" (Safety Global , 2022). En ese sentido, a continuación, se detallan las ventajas y desventajas del reconocimiento facial:

**Figura 12.**

*Ventajas y desventajas del reconocimiento facial*




*Análisis.* La figura describe las ventajas y desventajas del reconocimiento facial

Escaneado con CamScanner

Ahora bien. Entre las ventajas del reconocimiento facial, se pueden citar las siguientes.

- La conveniencia y rapidez, esta particularidad, permite un acceso instantáneo a servicios o instalaciones sin necesidad de recordar contraseñas o llevar dispositivos adicionales. De manera implícita, mejora la experiencia del usuario al simplificar procesos de autenticación.
- La seguridad mejorada, significa que, la biometría facial se basa en características únicas e intransferibles, lo que reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad y fraude, podemos decir entonces que es especialmente relevante en sectores como la banca y la seguridad pública.
- La accesibilidad universal, esta tecnología es accesible para una amplia gama de usuarios, incluidos aquellos con discapacidades que dificultan el uso de métodos de autenticación tradicionales, como contraseñas o tarjetas.
- La integración sencilla, refiere a que los sistemas de reconocimiento facial son compatibles con muchas plataformas de software de seguridad, lo que facilita su implementación en diversas aplicaciones.
- Lo no Intrusivo, permite la verificación de identidad sin contacto físico, lo que puede ser visto como una ventaja en términos de higiene y comodidad.

Por otro lado, entre las desventajas del reconocimiento facial, se pueden citar las siguientes:

- Las preocupaciones de privacidad, implica que la recopilación y almacenamiento de datos biométricos pueden plantear riesgos significativos para la privacidad de los individuos, especialmente si no se gestionan adecuadamente.

La inexactitud en condiciones adversas, vale decir que el reconocimiento facial puede verse afectado por factores como la iluminación, ángulos de visión y cambios en la

Escaneado con CamScanner

apariencia (por ejemplo, uso de gafas o cambios en el peinado), lo que puede llevar a errores en la identificación.

- El potencial para abuso, significa que existe el riesgo de que esta tecnología sea utilizada para la vigilancia masiva y el control social, lo que podría llevar a abusos de poder por parte de gobiernos o corporaciones.
- Los costos de implementación, ya que, la instalación de sistemas avanzados de reconocimiento facial puede ser costosa y requerir mantenimiento constante, lo que podría ser una barrera para algunas organizaciones.
- La desconfianza del Usuario, ya que, a pesar de sus beneficios, una parte de la población muestra desconfianza hacia el reconocimiento facial, temiendo que sus datos biométricos puedan ser mal utilizados; O finalmente la resistencia al cambio.

### 2.2.2.6. Aspectos relacionados con el reconocimiento facial

De una manera general, "El reconocimiento facial plantea importantes aspectos legales y éticos que han suscitado un intenso debate en la sociedad actual" (HP, 2023). En tal sentido, en el siguiente gráfico, se detallan estos aspectos.

**Figura 13.**

*Aspectos legales y éticos relacionados con el reconocimiento facial*

*Análisis.* La figura describe los aspectos legales y éticos relacionados con el reconocimiento facial.

Los aspectos legales que se deben considerar en el uso del reconocimiento facial básicamente son los siguientes.

Escaneado con CamScanner

- La Regulación y Legislación, al respecto existen propuestas legislativas en la Unión Europea que buscan restringir el uso del reconocimiento facial en espacios públicos. Esta regulación, básicamente busca proteger la privacidad de los ciudadanos y limitar el uso de tecnologías invasivas en la vigilancia pública. Es un tema, que implícitamente involucraría a Bolivia, por tratarse de una norma internacional.
- La protección de datos, significa que la recopilación y almacenamiento de datos biométricos, como las imágenes faciales, están regulados por leyes de protección de datos, como el GDPR en Europa. Estas leyes exigen que las organizaciones obtengan el consentimiento explícito de los individuos antes de procesar sus datos personales, lo que incluye el reconocimiento facial.
- La responsabilidad y transparencia, refiere a que las organizaciones que implementan sistemas de reconocimiento facial deben ser responsables de cómo utilizan y protegen los datos recopilados. Esto implica establecer protocolos de seguridad rigurosos y garantizar la transparencia en el uso de la tecnología.

Por consiguiente, los aspectos éticos a considerar son las siguientes.

- La invasión de la privacidad, vale decir que, el uso del reconocimiento facial se considera intrusivo, ya que permite la identificación y el seguimiento de individuos sin su consentimiento. Por consiguiente, esta capacidad de vigilancia plantea preocupaciones sobre la erosión de la privacidad personal y la libertad de movimiento en espacios públicos.
- La discriminación y sesgos, significa que los sistemas de reconocimiento facial pueden presentar sesgos inherentes, lo que puede resultar en discriminación hacia ciertos grupos demográficos. Por lo que, se deben orientar su aplicabilidad, sobre la equidad y la justicia en la aplicación de la tecnología, especialmente en contextos de seguridad pública.
- El abuso de Poder, ya que existe el riesgo de que los gobiernos y las corporaciones utilicen

Escaneado con CamScanner

el reconocimiento facial para fines de vigilancia masiva, lo que podría llevar a abusos de poder y a la represión de la disidencia.

En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, el reconocimiento facial, a pesar de sus múltiples beneficios, plantea serios interrogantes éticos y legales. Entre los principales desafíos se encuentran precisamente la protección de la privacidad, la posibilidad de discriminación algorítmica, la vigilancia masiva y la seguridad de los datos biométricos. Por lo que, es fundamental establecer marcos legales claros que regulen su uso, garantizando la transparencia y la equidad. Además, se deben evaluar constantemente los algoritmos para detectar sesgos y asegurar que la tecnología se utilice de manera responsable y ética.

En tal sentido, la educación y la supervisión humana son fundamentales para mitigar los riesgos y aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología. Ya que cualquier entidad tiene una estructura organizacional, quienes deberán regular el uso de esta tecnología.

### 2.2.3. Base de Datos

#### 2.2.3.1. Definición de base de datos

De una manera general, un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es un software que proporciona las herramientas necesarias para almacenar, organizar, y gestionar datos de manera eficiente. En ese contexto, (Date, 2004), "Una base de datos es una colección de datos relacionados que están organizados de manera que faciliten su acceso, manipulación y actualización de manera eficiente y segura" (p. 303).

En función al concepto anterior, se puede afirmar que, una base de datos un conjunto organizado y estructurado de datos que se almacenan y gestionan en un sistema informático, cuyo propósito es facilitar el almacenamiento, recuperación y manipulación de información de manera eficiente.

Escaneado con CamScanner

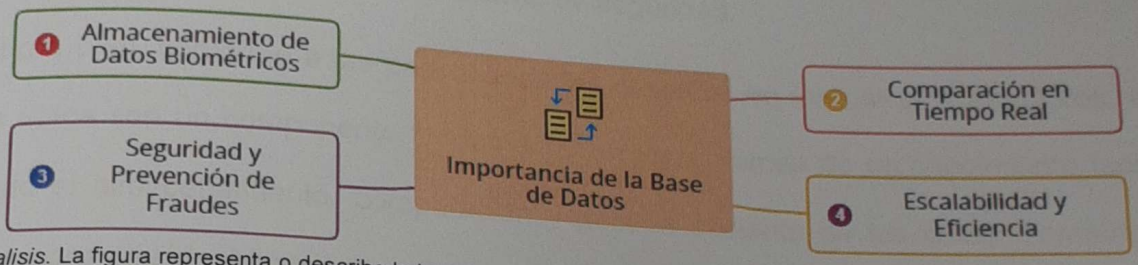
En ese sentido, para el desarrollo de la presente tesis, se utilizará como Gestor de Base de Datos "SQLite", que es compatible con Arduino Mega 2560; Por lo que es importante considerar la parte doctrinal referida a la Base de Datos.

### 2.2.3.2. Importancia de la Base de Datos

La importancia de las bases de datos en los sistemas de reconocimiento facial radica en su función clave para almacenar y comparar los datos biométricos faciales. Por consiguientes, los aspectos relevantes básicamente son las siguientes:

**Figura 14.**

*Importancia de la Base de Datos*




*Analisis.* La figura representa o describe la importancia de la Base de Datos

Conforme a los aspectos identificados en el gráfico anterior, debemos señalar que:

- El almacenamiento de datos biométricos, implica que, las bases de datos son esenciales para almacenar los patrones biométricos faciales de cada persona, porque, estos datos únicos, obtenidos del análisis de rasgos como la distancia entre los ojos, la forma de los pómulos, el contorno de los labios, etc., permiten identificar de manera precisa a cada individuo.
- La comparación en tiempo real, significa que, los sistemas de reconocimiento facial comparan en tiempo real la información biométrica de la imagen entrante con los datos almacenados en la base de datos. Esto se logra gracias a la integración de algoritmos de inteligencia artificial que procesan rápidamente la información y confirman la identidad del individuo.

Escaneado con CamScanner

- La escalabilidad y eficiencia, refiere a que, disponer de una base de datos robusta permite a los sistemas de reconocimiento facial procesar un gran volumen de información de manera eficiente. De manera que mientras se agregan más usuarios y datos biométricos, la base de datos garantiza que el sistema pueda seguir funcionando de manera fluida y precisa.
- Finalmente, la seguridad y prevención de fraudes, significa que, al almacenar los datos biométricos de manera segura en una base de datos, los sistemas de reconocimiento facial reducen significativamente el riesgo de suplantación de identidad y fraude. Porque, los rasgos faciales son extremadamente difíciles de falsificar, este método de identificación biométrica ofrece un alto nivel de seguridad.

Ahora bien, conforme a las particularidades descritas en los párrafos anteriores, las bases de datos son un componente fundamental en los sistemas de reconocimiento facial, permitiendo el almacenamiento, comparación y gestión eficiente de los datos biométricos necesarios para una identificación precisa y segura de los individuos.

Por consiguiente, desde el punto de vista de la investigadora, la base de datos es el pilar fundamental de cualquier modelo de reconocimiento facial, porque, en ella se almacenan y gestionan las imágenes faciales que el sistema utiliza para identificar a las personas, tomando en cuenta que, esta base de datos no solo guarda las imágenes, sino también información adicional como nombres y fechas de nacimiento, lo que permite vincular cada rostro a una identidad. Además de almacenar datos, la base de datos es fundamental para realizar comparaciones entre nuevas imágenes y las almacenadas, permitiendo así la identificación.

### 2.2.3.3. Características de la Base de Datos

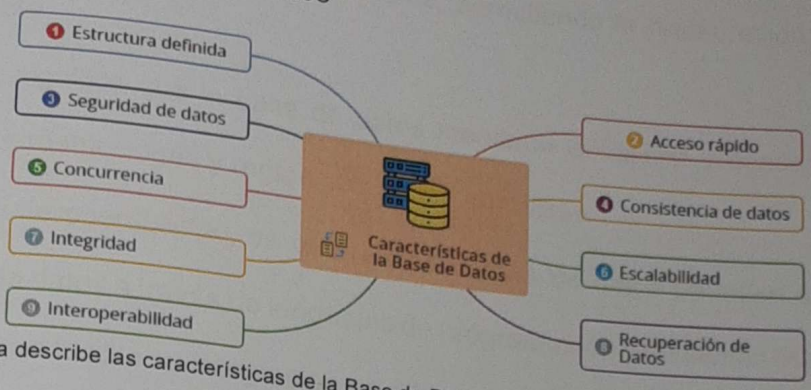
De una manera general, "las bases de datos son fundamentales en la gestión de información y presentan varias características que las hacen esenciales en diversos contextos"

Escaneado con CamScanner

(Date, 2004). En ese sentido, en el siguiente gráfico se muestran las características más importantes de un sistema de información cualesquier.

**Figura 15.**

*Características de la Base de Datos*




*Analisis.* La figura describe las características de la Base de Datos

En función a las características descritas en el gráfico anterior, se puede afirmar que:

- La estructura definida, hace referencia a que las bases de datos organizan la información de manera estructurada, utilizando tablas, esquemas y relaciones predefinidas. Esto facilita la consulta y el manejo de los datos.
- El acceso rápido, permite consultas eficientes y rápidas, lo que es importante para aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, en cualquier sistema de información.
- La seguridad de datos, permite implementar medidas de seguridad para proteger la información de accesos no autorizados, lo que es vital para mantener la integridad de los datos.

La consistencia de datos, considera que, las bases de datos ayudan a evitar la redundancia y las inconsistencias, asegurando que la información sea precisa y fiable.

La escalabilidad, significa que, pueden crecer y adaptarse a medida que aumenta la cantidad de datos, lo que las hace adecuadas para empresas en expansión.

Escaneado con CamScanner

- La concurrencia, permite que múltiples usuarios accedan y modifiquen datos simultáneamente sin comprometer la integridad de la información.
- La recuperación de datos, infiere que se cuenta con mecanismos que minimizan la pérdida de información en caso de fallos del sistema, permitiendo la restauración de datos de manera eficiente.
- La integridad, significa que la base de datos mantiene la validez y consistencia de los datos mediante restricciones y reglas que deben cumplirse.
- Finalmente la interoperabilidad, ya que muchas bases de datos permiten el acceso y la manipulación de datos a través de lenguajes de programación y consultas estandarizadas, como SQL, lo que facilita su integración en diferentes aplicaciones.

En ese contexto, estas características hacen que las bases de datos sean herramientas esenciales en la era digital, permitiendo una gestión eficaz de grandes volúmenes de información en diversas aplicaciones y sectores. Por consiguiente, en el desarrollo del presente trabajo se aplicará en la teoría y práctica dichas características de la base de datos.

Ahora bien, desde el punto de vista de la investigadora, una base de datos para un modelo de reconocimiento facial debe ser altamente especializada, porque, necesita almacenar imágenes de alta resolución con metadatos detallados para identificar a las personas de manera precisa. Además, debe ser escalable para gestionar grandes cantidades de datos, segura para proteger la información privada y eficiente para realizar búsquedas rápidas. Finalmente, reunir otras características importantes como la capacidad de almacenar múltiples versiones de una misma imagen, realizar búsquedas por similitud e integrarse con otros sistemas. En resumen, una base de datos de reconocimiento facial debe ser diseñada para garantizar la precisión, seguridad y eficiencia del sistema.

Escaneado con CamScanner

### 2.2.3.4. Modelos de datos (relacionales, no relacionales)

Según (Date, 2004), "existen dos principales modelos de datos para bases de datos: relacionales y no relacionales (NoSQL)" (p. 333). Por lo que, en los siguientes párrafos se describen ambos tipos y sus características de cada modelo:

**Modelo Relacional:** La base de datos de modelo relacional es un tipo de base de datos que organiza los datos en tablas (o "relaciones"), que se componen de filas y columnas. Este modelo se basa en la teoría de conjuntos y utiliza conceptos matemáticos para gestionar los datos de forma estructurada. Los datos se organizan en tablas, donde cada tabla representa una entidad o concepto específico. Las filas de una tabla se llaman tuplas, y cada columna se denomina atributo. En tal sentido, las características de este modelo son:

- Organiza los datos en tablas con filas y columnas predefinidas.
- Las tablas pueden relacionarse entre sí mediante claves foráneas.
- Utiliza el lenguaje de consulta estructurado (SQL) para realizar consultas.
- Ejemplos: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL.

**Modelo No Relacional:** Las bases de datos no relacionales (NoSQL) "son sistemas diseñados para manejar un modelo de datos más flexible y escalable que el ofrecido por las bases de datos relacionales tradicionales" (Stonebraker & Çetintemel, 2005, p. 11). Estos sistemas son ideales para aplicaciones que requieren alta disponibilidad, escalabilidad horizontal y rendimiento optimizado para grandes volúmenes de datos no estructurados. Por consiguiente, las características de este modelo son:

Diseñado específicamente para modelos de datos no relacionales.

Tiene esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas.

Usa una variedad de modelos de datos, incluyendo documentos, gráficos, clave-valor, en-memoria y búsqueda.

Escaneado con CamScanner

- Permite una alta escalabilidad horizontal para manejar grandes volúmenes de datos.

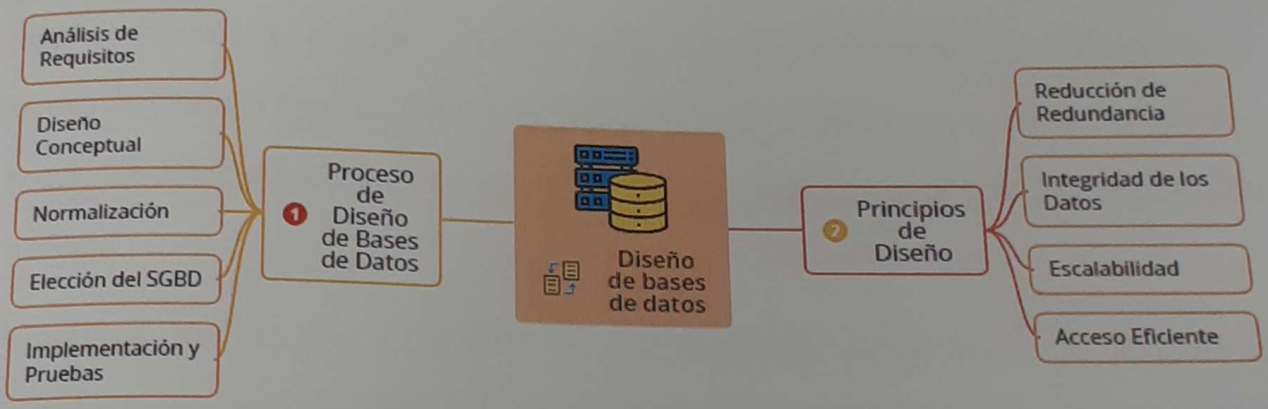
Ahora bien, cualquiera fuere el modelo que se aplique en el desarrollo de un sistema de información como es el caso del modelo de reconocimiento facial, dicha base de datos, permite almacenar información, sobre la cual se gestionará las consultas y reportes necesarias.

### 2.2.3.5. Proceso y principios de diseño de bases de datos

El diseño de bases de datos según (Date, 2004) "es un proceso crítico que permite estructurar y organizar la información de manera eficiente". Por lo que, en el siguiente gráfico, se describen las etapas y principios clave del diseño de bases de datos.

**Figura 16.**

*Diseño de la Base de Datos*




*Análisis.* La figura representa los aspectos referidos al diseño de la Base de Datos.

**Proceso de Diseño de Bases de Datos:** El proceso de diseño de bases de datos es la metodología estructurada utilizada para planificar, definir y desarrollar una base de datos que satisfaga las necesidades específicas de una organización o aplicación, implícitamente incluye:

- El análisis de requisitos, infiere que, es el primer paso donde se identifican los objetivo de la base de datos, por lo que es fundamental concebir qué datos se necesitan almacen

Escaneado con CamScanner

y cómo interactuarán entre sí, para lo cual se deben aplicar entrevistas con las partes interesadas y la recolección de datos específicos.

- El diseño conceptual, refiere a que, en esta fase, se elabora un modelo a alto nivel que describe las entidades, atributos y relaciones, para lo cual se utiliza un diagrama de entidad-relación para visualizar la estructura de la base de datos.
- La normalización, implica que, este proceso busca eliminar redundancias y asegurar la integridad de los datos. La normalización ayuda a estructurar las tablas de manera que se minimicen los errores y se mantenga la consistencia de la información.
- La elección del Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), refiere a que, se debe seleccionar el SGBD adecuado que se adapte a los requisitos del proyecto, como Oracle, MySQL o PostgreSQL, aspecto que debe considerar, el cómo se implementará la base de datos.
- La implementación y pruebas, significa que, una vez diseñado, se procede a la implementación de la base de datos y se realizan pruebas para asegurar que cumple con los requisitos establecidos, aspecto que debe considerar la funcionalidad y el rendimiento del sistema.

**Principios de Diseño:** El diseño de una base de datos para un modelo de reconocimiento facial requiere una cuidadosa consideración de varios principios. Estos incluyen la normalización para evitar redundancia y garantizar la integridad de los datos, la implementación de medidas de seguridad para proteger la información sensible, la escalabilidad para adaptarse al crecimiento de la base de datos, y la optimización para garantizar un rendimiento eficiente. Además, se deben considerar aspectos específicos del reconocimiento facial, como el manejo de grandes volúmenes de datos, la búsqueda por similitud y la gestión de múltiples versiones de las imágenes. Por lo que, para dicho cometido, se deben considerar, los siguientes principios.

Escaneado con CamScanner

- La reducción de redundancia, implica que, un buen diseño debe minimizar la duplicación de datos para ahorrar espacio y evitar inconsistencias.
- La integridad de los datos, para este efecto, es esencial que la base de datos mantenga la precisión y la validez de la información almacenada, dicho cometido se logra mediante restricciones y reglas definidas en el SGBD.
- La escalabilidad, implica que el diseño debe permitir que la base de datos crezca y se adapte a nuevas necesidades sin comprometer su rendimiento, por lo que es fundamental la elección apropiada del Gestor de Base de Datos.
- El acceso eficiente, refiere a que un diseño eficaz facilita el acceso rápido y sencillo a los datos, lo que es crucial para la toma de decisiones y el análisis de información.

En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, se puede afirmar que, el diseño de bases de datos es un proceso meticuloso que requiere una comprensión profunda de los requisitos del sistema y la aplicación de principios de diseño adecuados para asegurar que la base de datos sea eficiente, escalable y segura.

### 2.2.3.6. Bases de datos para sistemas de seguridad

En el contexto del tema de investigación, las bases de datos "son fundamentales en los sistemas de seguridad modernos, almacenando información importante como registros de eventos, datos biométricos y detalles de acceso" (Korth, Henry F. et al., 2011). Por consiguiente, estas bases de datos deben ser altamente disponibles, escalables, seguras y capaces de procesar consultas rápidamente.

En consecuencia, los sistemas de seguridad utilizan una variedad de tipos de bases de datos, desde las relacionales hasta las No relacionales, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. En tal sentido, la elección de la base de datos adecuada depende de las necesidades específicas del sistema de seguridad, como el volumen de datos, la velocidad de consulta y los requisitos de seguridad.

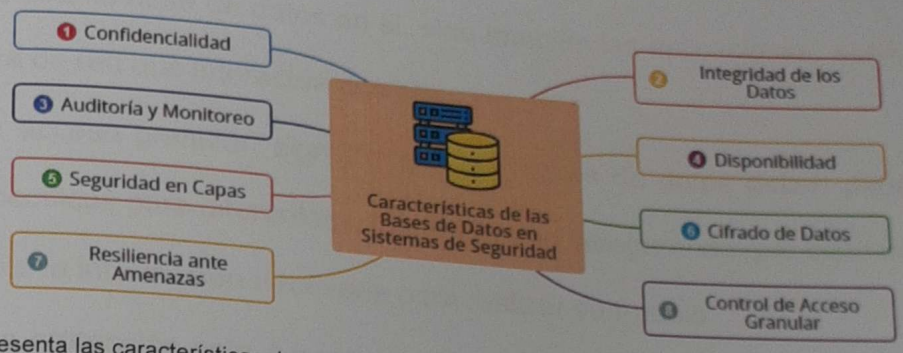
Escaneado con CamScanner

### 2.2.3.6.1 Características de las BdD utilizadas en sistemas de seguridad

Las bases de datos utilizadas en sistemas de seguridad "tienen características específicas que son fundamentales para proteger la información y garantizar su integridad y disponibilidad" (Date, 2004). En ese sentido, en el siguiente gráfico, se muestran las características importantes.

**Figura 17.**

*Características de la Base de Datos*




*Analisis.* Representa las características de las BdD en Sistemas de Seguridad

Las características de las Bases de Datos en Sistemas de Seguridad, descritas en el gráfico anterior, tienen su fundamento, porque:

- La confidencialidad, hace referencia a que las bases de datos deben asegurar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información sensible, aspecto que se logra mediante controles de acceso y autenticación robustos.
- La integridad de los datos, es importante, para que los datos almacenados sean precisos y consistentes, aspecto que se logra a través de restricciones y validaciones que evitan la entrada de datos incorrectos o maliciosos.
- La disponibilidad, implica que, las bases de datos deben estar disponibles para los usuarios autorizados en todo momento, lo que implica implementar medidas de recuperación ante desastres y copias de seguridad regulares para evitar la pérdida de datos.

Escaneado con CamScanner

- La auditoría y monitoreo, refiere a que, las bases de datos deben contar con capacidades de auditoría que registren todas las actividades y accesos, aspecto que permite detectar comportamientos anómalos y responder rápidamente a posibles incidentes de seguridad.
- El cifrado de datos, también es una característica importante, porque se debe cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo para proteger la información confidencial de accesos no autorizados.
- La implementación de un enfoque de seguridad en capas, es esencial, ya que incluye la protección no solo la base de datos en sí, sino también las aplicaciones, servidores y la infraestructura de red que interactúa con ella.
- El control de acceso granular, significa que, las bases de datos deben permitir definir permisos específicos para diferentes usuarios y roles, asegurando que cada usuario solo tenga acceso a la información necesaria para realizar su trabajo.
- Finalmente, la protección ante Amenazas, vale decir que, las bases de datos deben ser capaces de resistir y recuperarse de ataques, lo que implica tener sistemas de detección de intrusiones y respuesta ante incidentes implementados.

En función a los aspectos desarrollados en los párrafos anteriores, las bases de datos en sistemas de seguridad deben estar diseñadas con características que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, implementando medidas de seguridad robustas y prácticas de auditoría para protegerse contra diversas amenazas.

#### 2.2.3.6.2 Tablas para gestionar la información de vehículos y usuarios

Para gestionar la información de vehículos, usuarios y eventos en una base de datos, se pueden diseñar varias tablas que reflejen las entidades y sus relaciones. En ese sentido, conforme al tema de estudio, de una manera genérica, a continuación, se describen las tablas sugeridas junto con sus atributos clave.

Escaneado con CamScanner

**Tabla de Vehículos:**

Nombre de la Tabla: Vehículos

Atributos:

- ID_Vehiculo (clave primaria)
- Número_Placa
- ID_Usuario (clave foránea que referencia a la tabla de usuarios)

**Tabla de Usuarios:**

Nombre de la Tabla: Usuarios

Atributos:

- ID_Usuario (clave primaria)
- Nombre
- Apellido
- Fecha_Registro

**Tabla de Eventos:**

Nombre de la Tabla: Eventos

Atributos:

- ID_Evento (clave primaria)
- Tipo_Evento (por ejemplo, "Accidente", "Mantenimiento", "Inspección")
- Fecha_Evento
- ID_Vehiculo (clave foránea que referencia a la tabla de vehículos)
- ID_Usuario (clave foránea que referencia a la tabla de usuarios)

Ahora bien, considerando que estas tablas son las principales, se deben efectuar las relaciones entre Tablas, considerando:

Escaneado con CamScanner

- La relación entre Vehículos y Usuarios, significa que, cada vehículo puede estar asociado a un único usuario, pero un usuario puede tener múltiples vehículos, este aspecto se refleja en la clave foránea ID_Usuario en la tabla de Vehículos.
- Por otro lado, la relación entre Eventos y Vehículos, significa que, cada evento está relacionado con un vehículo específico, lo que se indica mediante la clave foránea ID_Vehiculo en la tabla de Eventos.
- Finalmente, la relación entre Eventos y Usuarios, significa que, cada evento puede estar asociado a un usuario que lo reporta o que está involucrado, reflejado por la clave foránea ID_Usuario en la tabla de Eventos.

Adicionalmente a estas tres tablas, para el diseño del sistema de reconocimiento facial, existirán varias tablas auxiliares, los cuales almacenaran datos dinámicos, de manera que en el diseño, los mismos se puedan reflejar a través de combos para su respectiva selección.

En función a los aspectos desarrollado en los párrafos anteriores y desde el punto de vista de la investigadora, la gestión efectiva de la información en tablas de vehículos, usuarios y eventos es esencial para optimizar la operación de cualquier sistema de gestión de vehículos o seguridad. Esto implica un diseño cuidadoso de la base de datos, asegurando la normalización, la integridad de los datos y las relaciones correctas entre las tablas. Asimismo, es fundamental mantener la información actualizada, realizar limpiezas periódicas y garantizar la seguridad de los datos.

### 2.2.4. Seguridad Informática

La seguridad informática "es el campo de la tecnología de la información que se ocupa de proteger los sistemas informáticos y las redes contra el acceso no autorizado, el uso indebido, la destrucción, la modificación o la interrupción, asegurando así la confidencialidad, integridad y disponible" (Stallings, 2017).

Escaneado con CamScanner

En consecuencia, la seguridad informática es un campo esencial que se ocupa de proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos digitales de accesos no autorizados y ciberataques.

### 2.2.4.1. Amenazas a la seguridad informática

Según (Whitman & Mattord, 2018), "las amenazas a la seguridad informática son cualquier circunstancia, evento o acción que pueda explotar una vulnerabilidad en un sistema informático y comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos".

En función al concepto anterior, se puede afirmar que, las amenazas a la seguridad informática son cada vez más sofisticadas y frecuentes, representando un riesgo constante para individuos, organizaciones y gobiernos. En tal sentido, para comprender a profundidad este complejo panorama, es fundamental recurrir a la investigación y a las publicaciones especializadas.

Ahora bien, desde el punto de vista del tema de investigación las amenazas son de carácter humano, físico, lo cual se debe limitar y/o anular a través de la implementación de un modelo de reconocimiento facial, de manera que dichos sistema permitas solamente el acceso a los usuarios o usuario autorizado.

### 2.2.4.2. Vulnerabilidades de los sistemas de información

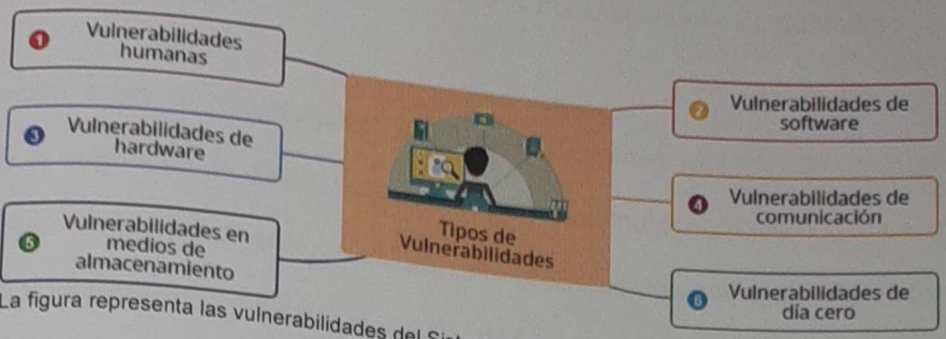
Las vulnerabilidades en los sistemas de información "representan una amenaza constante para la seguridad de datos, la privacidad y la continuidad de los negocios" (Whitman & Mattord, 2018). Ahora bien, estas debilidades pueden ser explotadas por ciberdelincuentes para obtener acceso no autorizado, robar información confidencial, causar daños o interrumpir los servicios.

En ese contexto, las principales vulnerabilidades de los sistemas de información son:

Escaneado con CamScanner

**Figura 18.**

*Tipos de vulnerabilidades*




*Analisis.* La figura representa las vulnerabilidades del Sistema de Información

Las vulnerabilidades descritas en el gráfico anterior, tienen su incidencia negativa en cualquier parte del proceso, conforme a las vicisitudes que se vayan a presentar:

- Las vulnerabilidades humanas, refieren a los fallos humanos que ponen en riesgo la información, como falta de conocimiento, configuraciones incorrectas, errores en la asignación de permisos, etc.
- Las vulnerabilidades de software, hacen referencian a los errores en el diseño, programación o configuración del software que pueden ser aprovechados por atacantes, esta vulnerabilidad, incluye las aplicaciones web vulnerables, gestores de bases de datos con fallos, etc.
- Las vulnerabilidades de hardware, refieren a los defectos de fábrica o configuración incorrecta de los componentes físicos que comprometen la seguridad.
- Las vulnerabilidades de comunicación, son fallos en la transmisión de datos a través de redes, cables u otros medios, especialmente cuando la información se encuentra a alojada en un servidor web.

Las vulnerabilidades en medios de almacenamiento, refiere a los problemas en discos duros, USB u otros dispositivos de almacenamiento que ponen en riesgo la información. De igual manera, cuando la información se encuentra alojada en una Web Hosting.

Escaneado con CamScanner

- Las vulnerabilidades de día cero, refiere a los fallos desconocidos en software que no tienen parche disponible y pueden ser explotados por atacantes o comúnmente llamados Hackers.

En función a las vulnerabilidades descritas, las mismas representan una amenaza constante para la seguridad de datos, la privacidad y la continuidad de los negocios, ya que, estas debilidades pueden ser explotadas por ciberdelincuentes para obtener acceso no autorizado, robar información confidencial, causar daños o interrumpir los servicios.

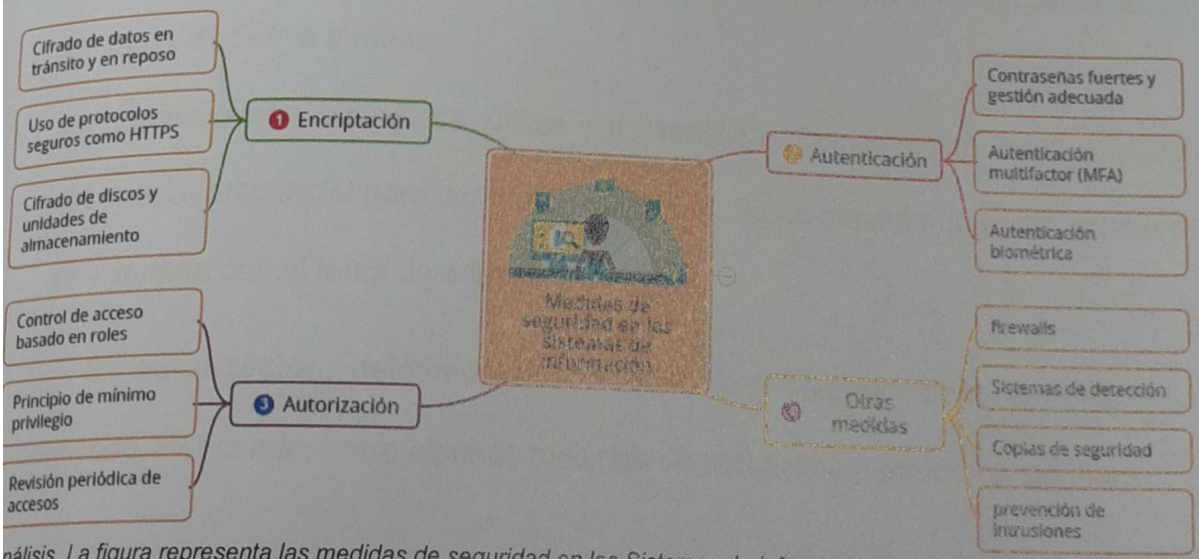
### 2.2.4.3. Medidas de seguridad en los sistemas de información

Según (Stallings, 2017), "Las medidas de seguridad son las técnicas y prácticas diseñadas para proteger los sistemas informáticos y la información contra accesos no autorizados, modificaciones, destrucción e interrupción". En ese contexto, se puede afirmar que, estos incluyen una variedad de controles, tales como políticas de seguridad, herramientas de encriptación, mecanismos de autenticación y procedimientos para la gestión de incidentes, con el fin de proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas.

En consecuencia, las principales medidas de seguridad informática incluyen:

**Figura 19.**

*Medidas de seguridad en los Sistemas de Información*




*nálisis. La figura representa las medidas de seguridad en los Sistemas de Información*

Escaneado con CamScanner

La **encriptación**, que es el proceso de codificar información de manera que solo las partes autorizadas puedan acceder a ella, por lo que, entre algunas medidas de encriptación podemos señalar:

- El cifrado de datos en tránsito y en reposo, protege la información confidencial y evitar ser interceptada y leída por terceros no autorizados.
- El uso de protocolos seguros como HTTPS, asegura las comunicaciones web mediante encriptación.
- El cifrado de discos y unidades de almacenamiento, evita el acceso a datos si un dispositivo es robado o perdido.

La **autenticación,** verifica la identidad de un usuario, dispositivo o sistema antes de conceder acceso; Por lo que entre algunos métodos de autenticación se pueden señalar:

- Las contraseñas fuertes y gestión adecuada, es una medida que de alguna forma protege el ingreso a sistemas de información por parte de intrusos, por lo que el uso de contraseñas complejas y únicas para cada cuenta es importante.
- La autenticación multifactor, agrega una capa adicional de seguridad al requerir dos o más factores de autenticación, como contraseña más código enviado al móvil o correo electrónico, de manera que la primera condiciona la necesidad de ser verificado a través de otro dispositivo o medio.
- La autenticación biométrica utiliza características únicas como huellas dactilares o reconocimiento facial para verificar la identidad. Es un aspecto que está intrínsecamente relacionada con el tema de estudio.

La **autorización,** determina a qué recursos y acciones tiene permiso un usuario autenticado. Por lo que, entre algunas medidas de autorización podemos señalar:

Escaneado con CamScanner

- El control de acceso basado en roles, refiere a que se debe asignar permisos en función del rol y responsabilidades de cada usuario.
- El principio de mínimo privilegio, otorga solo los permisos mínimos necesarios para realizar una tarea, aspecto que dependerá del administrador del sistema.
- La revisión periódica de accesos, significa que se debe verificar que los permisos sigan siendo apropiados y retira los que ya no se necesiten.

Por otro lado, existen otras medidas importantes los cuales se deben considerar en la implementación de cualquier sistema, entre los cuales podemos citar: el uso de firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, copias de seguridad, actualizaciones regulares de software y capacitación de usuarios en prácticas de ciberseguridad, ya que la implementación de estas medidas de manera integrada es fundamental para proteger eficazmente los sistemas y datos.

### 2.2.5. Seguridad en sistemas de reconocimiento facial

La tecnología de reconocimiento facial, a pesar de sus múltiples beneficios, presenta una serie de desafíos en cuanto a la seguridad, porque, las vulnerabilidades en estos sistemas pueden ser explotadas para fines maliciosos, como el robo de identidad, el seguimiento no autorizado y la manipulación de imágenes.

Por otro lado, la seguridad en los sistemas de reconocimiento facial es un tema crítico que involucra la protección de datos biométricos y la consideración de aspectos éticos y legales. Por consiguiente, se deben considerar los siguientes aspectos en tema de seguridad en sistemas de reconocimiento facial.

Escaneado con CamScanner

- El control de acceso basado en roles, refiere a que se debe asignar permisos en función del rol y responsabilidades de cada usuario.
- El principio de mínimo privilegio, otorga solo los permisos mínimos necesarios para realizar una tarea, aspecto que dependerá del administrador del sistema.
- La revisión periódica de accesos, significa que se debe verificar que los permisos sigan siendo apropiados y retira los que ya no se necesiten.

Por otro lado, existen otras medidas importantes los cuales se deben considerar en la implementación de cualquier sistema, entre los cuales podemos citar: el uso de firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, copias de seguridad, actualizaciones regulares de software y capacitación de usuarios en prácticas de ciberseguridad, ya que la implementación de estas medidas de manera integrada es fundamental para proteger eficazmente los sistemas y datos.

### 2.2.5. Seguridad en sistemas de reconocimiento facial

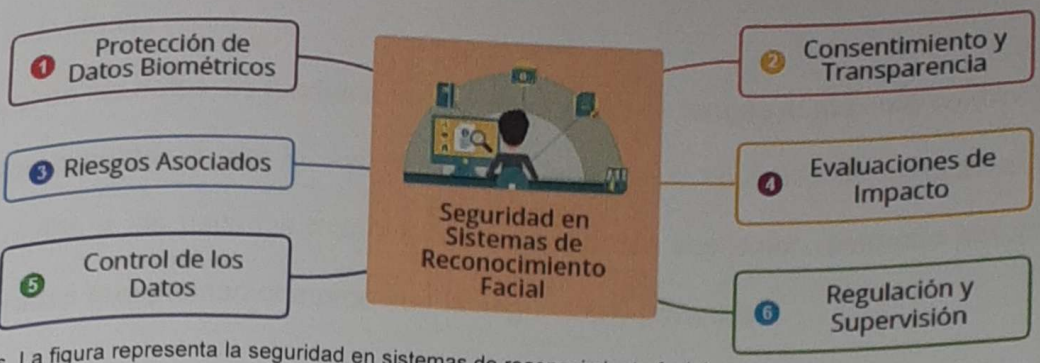
La tecnología de reconocimiento facial, a pesar de sus múltiples beneficios, presenta una serie de desafíos en cuanto a la seguridad, porque, las vulnerabilidades en estos sistemas pueden ser explotadas para fines maliciosos, como el robo de identidad, el seguimiento no autorizado y la manipulación de imágenes.

Por otro lado, la seguridad en los sistemas de reconocimiento facial es un tema crítico que involucra la protección de datos biométricos y la consideración de aspectos éticos y legales. Por consiguiente, se deben considerar los siguientes aspectos en tema de seguridad en sistemas de reconocimiento facial.

Escaneado con CamScanner

**Figura 20.**

*Seguridad en Sistemas de reconocimiento facial*




Análisis. La figura representa la seguridad en sistemas de reconocimiento facial

Los aspectos descritos en el gráfico anterior, tienen su fundamento, porque:

- La protección de datos biométricos, recogidos a través del reconocimiento facial son considerados datos de categoría especial, dicho aspecto implica que su tratamiento debe ser justificado y que se deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger esta información sensible.
- El consentimiento y transparencia, son aspectos trascendentales para obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de procesar sus datos biométricos, porque se debe informar claramente sobre el propósito del tratamiento, quién tendrá acceso a los datos y cuánto tiempo se conservarán.
- Los riesgos asociados, significa que, los sistemas de reconocimiento facial no son infalibles y pueden presentar riesgos como la discriminación, sesgos en la identificación y la posibilidad de falsos positivos o negativos, por lo que, estos problemas pueden derivar en consecuencias graves, como la suplantación de identidad o el uso indebido de datos.
- Se deben implementar las evaluaciones de impacto, para la protección de datos para identificar y mitigar los riesgos asociados con el uso de tecnologías de reconocimiento facial, dichas evaluaciones deben ser periódicas y sistemáticas para garantizar la calidad y fiabilidad de los sistemas.

Escaneado con CamScanner

- La regulación y supervisión, implica que la implementación de sistemas de reconocimiento facial debe estar sujeta a regulaciones estrictas que protejan los derechos fundamentales de los individuos.
- El control de los datos, es fundamental que los individuos tengan el máximo control sobre sus datos biométricos, por lo que, el sistema debe incluir opciones de almacenamiento que permitan a los usuarios mantener el control sobre sus datos, evitando soluciones centralizadas que puedan comprometer la seguridad y privacidad.

En función a los conceptos descritos en los párrafos anteriores, la seguridad en los sistemas de reconocimiento facial implica una combinación de medidas técnicas, legales y éticas para proteger los datos biométricos de los usuarios, garantizar su consentimiento informado y mitigar los riesgos asociados con su uso.

#### 2.2.5.1. Riesgos asociados con los sistemas de reconocimiento facial

De una manera general, los sistemas de reconocimiento facial, a pesar de sus beneficios, presentan riesgos significativos. Entre los cuales podemos mencionar, la violación de la privacidad, la inseguridad de los datos biométricos, los sesgos algorítmicos que pueden llevar a la discriminación, y la falta de regulación adecuada.

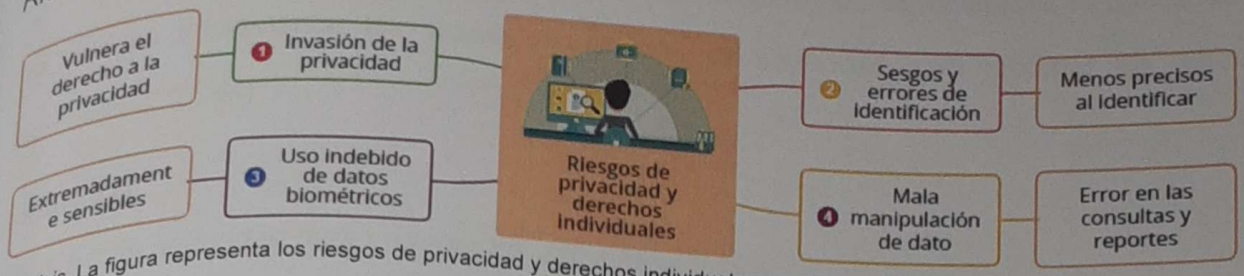
De igual manera, los ataques adversarios, que manipulan imágenes para engañar a los sistemas, y los errores de identificación son otras vulnerabilidades importantes. Por lo que las consecuencias de estos riesgos pueden ser graves, incluyendo la pérdida de confianza en las instituciones, el abuso de poder, la discriminación y daños a la reputación.

En ese contexto, los sistemas de reconocimiento facial presentan varios riesgos significativos que afectan tanto a la privacidad individual como a la seguridad pública. Por consiguiente, en el siguiente gráfico se muestran los principales riesgos asociados con esta tecnología.

Escaneado con CamScanner

**Figura 21.**

*Riesgos de privacidad y derechos individuales*




*Analisis.* La figura representa los riesgos de privacidad y derechos individuales asociados al reconocimiento facial.

Los riesgos, descritos en el gráfico anterior, tienen incidencia directa en el funcionamiento de cualquier sistema, por lo que se debe tener en cuenta la correcta a aplicación de las normas y/o regulaciones respecto al tema de estudio, porque:

- La invasión de la privacidad, significa que, el reconocimiento facial puede vulnerar el derecho a la privacidad, permitiendo que terceros identifiquen y rastreen a individuos sin su consentimiento. Cuya actividad, puede llevar a una vigilancia masiva y a la restricción de libertades fundamentales como la libertad de expresión y reunión.
- Los sesgos y errores de identificación, significa que, los sistemas de reconocimiento facial han demostrado ser menos precisos al identificar a personas de diferentes razas y géneros. Ya que, se ha observado que estos sistemas cometen más errores con personas negras y mujeres, lo que puede resultar en falsos positivos y consecuencias legales injustas.
- Finalmente, el uso indebido de datos biométricos, vale decir, los datos biométricos son extremadamente sensibles y a diferencia de una contraseña, y no pueden ser cambiados fácilmente. Lo que, implica que si se ven comprometidos, las personas pueden sufrir consecuencias duraderas y graves, como el robo de identidad.

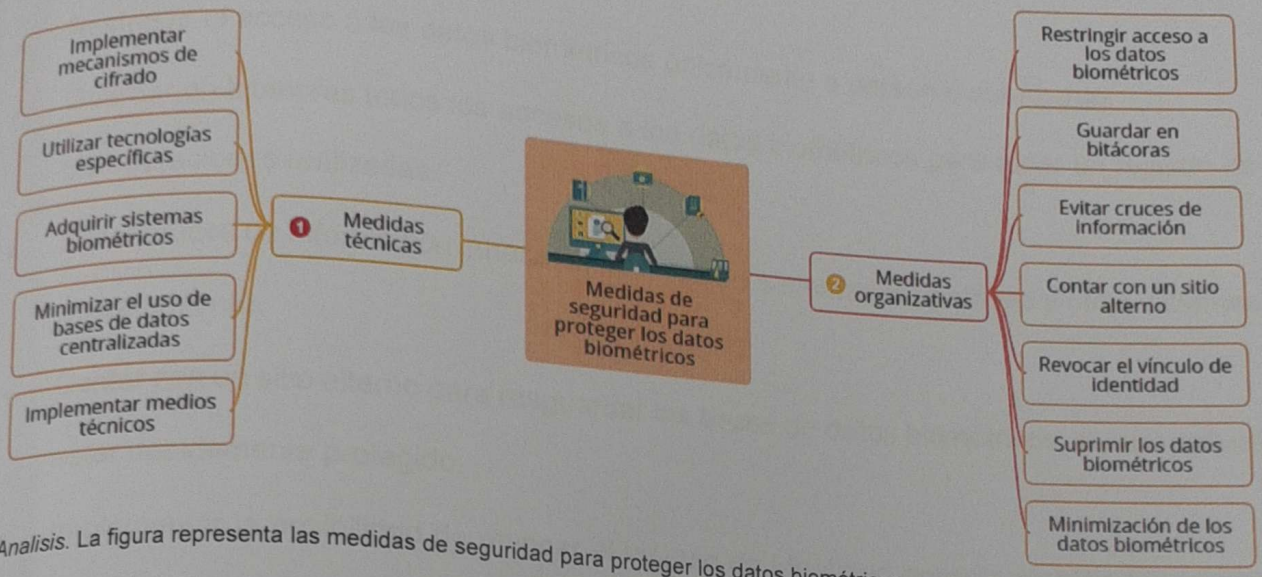
Escaneado con CamScanner

### 2.2.5.2. Medidas de seguridad para proteger los datos biométricos

Según la información proporcionada por (Acuña, 2018), en los resultados de búsqueda, "se pueden implementar las siguientes medidas de seguridad para proteger los datos biométricos" (p. 44):

**Figura 22.**

*Medidas de seguridad para proteger los datos biométricos*




*Analisis.* La figura representa las medidas de seguridad para proteger los datos biométricos

Las **medidas técnicas**, son aquellas herramientas, protocolos y procedimientos que se implementan para proteger la información y los sistemas informáticos de amenazas externas e internas; Por lo que entre estas medidas podemos citar los siguientes.

- Implementar mecanismos de cifrado en el almacenamiento y tránsito de los datos biométricos para garantizar su confidencialidad.
- Utilizar formatos de datos o tecnologías especificas que imposibiliten la interconexión de bases de datos biométricos y la divulgación de datos no comprobada.
- Adquirir sistemas biométricos que almacenen únicamente la plantilla con minucias (características únicas) en lugar de la representación completa de la muestra biométrica, para que sea más difícil su recreación en caso de robo.

Escaneado con CamScanner

- Minimizar el uso de bases de datos centralizadas para el almacenamiento de datos biométricos.
- Implementar medios técnicos para asegurar la imposibilidad de utilizar las plantillas biométricas para cualquier otro propósito diferente al inicialmente informado.

Las **medidas organizativas**, son las políticas, procedimientos y directrices que establecen las empresas para garantizar la seguridad de la información y los sistemas. Por consiguiente, entre estas medidas podemos mencionar.

- Restringir el acceso a los datos biométricos únicamente a personal autorizado.
- Guardar en bitácoras todos los accesos a los datos biométricos para tener un registro de las operaciones realizadas.
- Evitar cruces de información innecesarios entre los sistemas biométricos y otros sistemas de tratamiento.
- Contar con un sitio alterno para resguardar las bases de datos biométricos, el cual deberá estar debidamente protegido.
- Implementar la posibilidad de revocar el vínculo de identidad entre la plantilla biométrica y la persona física en el sistema.
- Suprimir los datos biométricos cuando no se vinculen a la finalidad que motivó su tratamiento.
- Aplicar la minimización de los datos biométricos recogidos, con una evaluación objetiva de que no hay posibilidad de revelar categorías especiales de datos adicionales.

En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, y desde el punto de vista de la investigadora, se concluye que, es fundamental implementar medidas de seguridad sólidas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos biométricos, minimizando los riesgos de robo, suplantación de identidad y uso indebido de esta información sensible

Escaneado con CamScanner

- Minimizar el uso de bases de datos centralizadas para el almacenamiento de datos biométricos.
- Implementar medios técnicos para asegurar la imposibilidad de utilizar las plantillas biométricas para cualquier otro propósito diferente al inicialmente informado.

Las **medidas organizativas**, son las políticas, procedimientos y directrices que establecen las empresas para garantizar la seguridad de la información y los sistemas. Por consiguiente, entre estas medidas podemos mencionar.

- Restringir el acceso a los datos biométricos únicamente a personal autorizado.
- Guardar en bitácoras todos los accesos a los datos biométricos para tener un registro de las operaciones realizadas.
- Evitar cruces de información innecesarios entre los sistemas biométricos y otros sistemas de tratamiento.
- Contar con un sitio alterno para resguardar las bases de datos biométricos, el cual deberá estar debidamente protegido.
- Implementar la posibilidad de revocar el vínculo de identidad entre la plantilla biométrica y la persona física en el sistema.
- Suprimir los datos biométricos cuando no se vinculen a la finalidad que motivó su tratamiento.
- Aplicar la minimización de los datos biométricos recogidos, con una evaluación objetiva de que no hay posibilidad de revelar categorías especiales de datos adicionales.

En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, y desde el punto de vista de la investigadora, se concluye que, es fundamental implementar medidas de seguridad sólidas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos biométricos, minimizando los riesgos de robo, suplantación de identidad y uso indebido de esta información sensible

Escaneado con CamScanner

La definición exacta de "marco referencial" puede variar ligeramente según el autor y la disciplina, pero en general "se refiere a un conjunto de teorías, conceptos y estudios previos que sirven como base para una investigación" (Berger & Luckmann, 2001).

- El primera trabajo titula: "Sistema de seguridad mediante reconocimiento facial para la puesta en marcha de una Chevrolet Super Carry de la empresa Soon Burguer" (López, Ricardo et al., 2000), esta tesis expone el proceso de diseño de un sistema de seguridad por reconocimiento facial y su implementación en la Chevrolet Súper Carry de la empresa Soon Burguer, sistema que gracias a la versatilidad de su diseño permite controlar la puesta en marcha del vehículo y adicionalmente llevar un historial de su utilización especificando hora, fecha y usuario que se autentificó. Dicho trabajo, se comenzó con la toma de datos a través de encuestas, para revisar la aceptación y factibilidad del proyecto, una vez que se demostró que es factible se comenzó con el desarrollo. Se seleccionó los componentes eléctricos y electrónicos para el módulo de control del sistema y va conectado al módulo de reconocimiento facial, al sistema de relés que abren y cierran los circuitos sobre los que actúa. Finalmente se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema, elaborando el manual de usuario.
- El segundo trabajo titula: "Diseño e implementación de un sistema de seguridad vehicular mediante reconocimiento facial a través de visión artificial" (Cajas & Viri, 2017). Esta tesis describe un sistema antirrobo para vehículos que utiliza técnicas de reconocimiento facial; En ese sentido, el documento consiste en un sistema de seguridad antirrobo de vehículos basado en visión artificial mediante varias técnicas de reconocimiento facial, el cual permite el encendido y la conducción de personas autorizadas previamente establecida en una base de datos y niega el acceso a otras personas haciendo sonar alarmas, esto se logra mediante la activación del relé de la bomba de gasolina, el reconocimiento se lo

Escaneado con CamScanner

hace cada cierto tiempo para a cada momento verificar la identidad de la persona que está conduciendo el vehículo.

- El tercer trabajo, titula "Sistema web integrado para el registro de socios, venta de boletos y control de vehículos mediante GPS para el sindicato Mixto de Transporte 26 de Julio" (Flores, 2022). Esta tesis desarrolla un sistema web para mejorar el registro de socios, venta de boletos y control de vehículos mediante GPS para un sindicato de transporte en La Paz. Si bien no aborda directamente el reconocimiento facial, sí trata sobre sistemas de seguridad y control para sindicatos de transporte. Para el análisis diseño e implementación se aplicó la metodología SCRUM por ser una metodología ágil para el desarrollo de proyectos, para la elaboración del aplicativo se utilizó la metodología UWE (UML based Web Engineering) ya que es una metodología enfocada en modelos y Aplicación Web.
- Un último trabajo, titula: "Sistema alternativo de seguridad vehicular basado en reconocimiento facial" (Amaya, 2015), cuyo objetivo es Diseñar un sistema alternativo de seguridad vehicular contra robos basado en reconocimiento facial y los resultados obtenidos muestran que en la investigación se ha desarrollado un prototipo de un sistema de seguridad para los autos que puede ser utilizado en cualquier momento del día y está basado en el reconocimiento del rostro del conductor, para lo cual se ha generado dos bases de datos (una para el día y otra para la noche) conformadas por fotografías que corresponden al rostro de las personas autorizadas para usar el vehículo. Para la etapa del reconocimiento se ha decidido utilizar la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP), que extrae las características faciales más importantes de la imagen capturada del conductor, para compararlas con las características de los usuarios autorizados y así determinar si la persona que está frente al volante pertenece o no a la base de datos.

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO III

INGENIERÍA
DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO III
# DISEÑO METODOLÓGICO

## 3.1. Tipo de Investigación

Según (Tamayo & Tamayo, M., 2004), "El tipo de investigación se relaciona con los objetivos que persigue el estudio y determina la manera en que se estructuran los procedimientos para lograr los resultados deseados, pudiendo ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa".

Por otro lado, teniendo en cuenta el punto de vista de (Ceswell, 2003, cap. 4), "la investigación puede ser de los siguientes tipos":

- Por el propósito del estudio: Exploratoria, Descriptiva, Explicativa o Correlacional.
- Por la técnica de recolección de datos: Cualitativa, Cuantitativa o Mixta.
- Por el tiempo en evaluación de la investigación: Transversal, Longitudinal o Estudio de Caso.

Por consiguiente, el presente proyecto se ha determinado que el tipo de investigación es:

- Por otro lado, el presente trabajo desea medir la relación entre las variables identificadas (Dependiente e Independiente). Para ello, se ha formulado la Hipótesis que ha sido contrastada y verificada (Modelo de reconocimiento facial Vs. Medida de seguridad al encendido de vehículos). Por lo tanto, el presente proyecto es considerado como una investigación CORRELACIONAL.
- En consecuencia, este estudio se clasifica como una investigación de enfoque CUANTITATIVO, dado que implica la recolección de datos y un análisis que se basa tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos. Se realizará la elaboración de indicadores y la aplicación de herramientas estadísticas para contrastar hipótesis, permitiendo así un abordaje completo y riguroso de la problemática en estudio.

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO III

# DISEÑO METODOLÓGICO

## 3.1. Tipo de Investigación

Según (Tamayo & Tamayo, M., 2004), "El tipo de investigación se relaciona con los objetivos que persigue el estudio y determina la manera en que se estructuran los procedimientos para lograr los resultados deseados, pudiendo ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa".

Por otro lado, teniendo en cuenta el punto de vista de (Ceswell, 2003, cap. 4), "la investigación puede ser de los siguientes tipos":

- Por el propósito del estudio: Exploratoria, Descriptiva, Explicativa o Correlacional.
- Por la técnica de recolección de datos: Cualitativa, Cuantitativa o Mixta.
- Por el tiempo en evaluación de la investigación: Transversal, Longitudinal o Estudio de Caso.

Por consiguiente, el presente proyecto se ha determinado que el tipo de investigación es:

- Por otro lado, el presente trabajo desea medir la relación entre las variables identificadas (Dependiente e Independiente). Para ello, se ha formulado la Hipótesis que ha sido contrastada y verificada (Modelo de reconocimiento facial Vs. Medida de seguridad al encendido de vehículos). Por lo tanto, el presente proyecto es considerado como una investigación CORRELACIONAL.
- En consecuencia, este estudio se clasifica como una investigación de enfoque CUANTITATIVO, dado que implica la recolección de datos y un análisis que se basa tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos. Se realizará la elaboración de indicadores y la aplicación de herramientas estadísticas para contrastar hipótesis, permitiendo así un abordaje completo y riguroso de la problemática en estudio.

Escaneado con CamScanner

## 3.2. Diseño de Investigación

El diseño de investigación se define como: "El plan que proporciona la estructura lógica y coherente para responder a las preguntas de investigación, incluyendo los procedimientos necesarios para obtener información precisa y confiable" (Hernández et al., 2018).

En ese contexto, el diseño se divide en varias etapas:

- **Recopilación de Información:** Se utilizaron técnicas como la observación directa y encuestas (Ver Anexo "3") para obtener datos sobre las opiniones y comportamientos de los integrantes de los diferentes propietarios que tienen vehículos automáticos, así como para observar el proceso de seguridad actual de los vehículos.
- **Análisis del Sistema actual:** En relación a esta fase del trabajo se subdividirá en dos partes: primera parte se analizó e interpretó los resultados obtenidos mediante la encuesta y observación directa, para determinar la viabilidad de emprender o no el desarrollo del Modelo de reconocimiento facial, en la segunda parte se realizó el análisis del procedimiento actual sobre la seguridad que se utiliza para los vehículos automáticos, con la finalidad de determinar, lo que está bien, lo que está mal, lo que sobra y lo que falta; Habiéndose determinado que existe la falencia de un modelo o sistema de reconocimiento facial que pueda contribuir en la seguridad de los vehículos automáticos.
- **Diseño de la Propuesta:** Posterior al análisis del Modelo, para dicho cometido, se utilizó las fases del AUP (Ver Capítulo IV), asociados a los diagramas de diseño del Lenguaje Unificado de Modelado (Ver Anexo 5, 6 y 7), para proyectar el funcionamiento del Modelo propuesto.

**Implementación de la propuesta:** una vez efectuada las dos fases anteriores, se codificó los diferentes módulos de los cuales consta el Modelo propuesto, considerando la interfaz para la captura de datos, proceso internos y salida de la información; para dicho cometido se utiliza el lenguaje de programa apropiado y el gestor de base de datos compatible con

Escaneado con CamScanner

el sistema de información.

## 3.3. Variables de Investigación

Según (Hernández et al., 2018), las variables de investigación se definen como, las "Propiedades o características que pueden fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Representan aspectos del objeto de estudio que el investigador busca describir, explicar o relacionar" (p. 33). Por consiguiente, las variables del tema de estudio son:

- **Variable independiente:** Modelo de reconocimiento facial
- **Variable dependiente:** Medida de seguridad para el encendido de vehículos

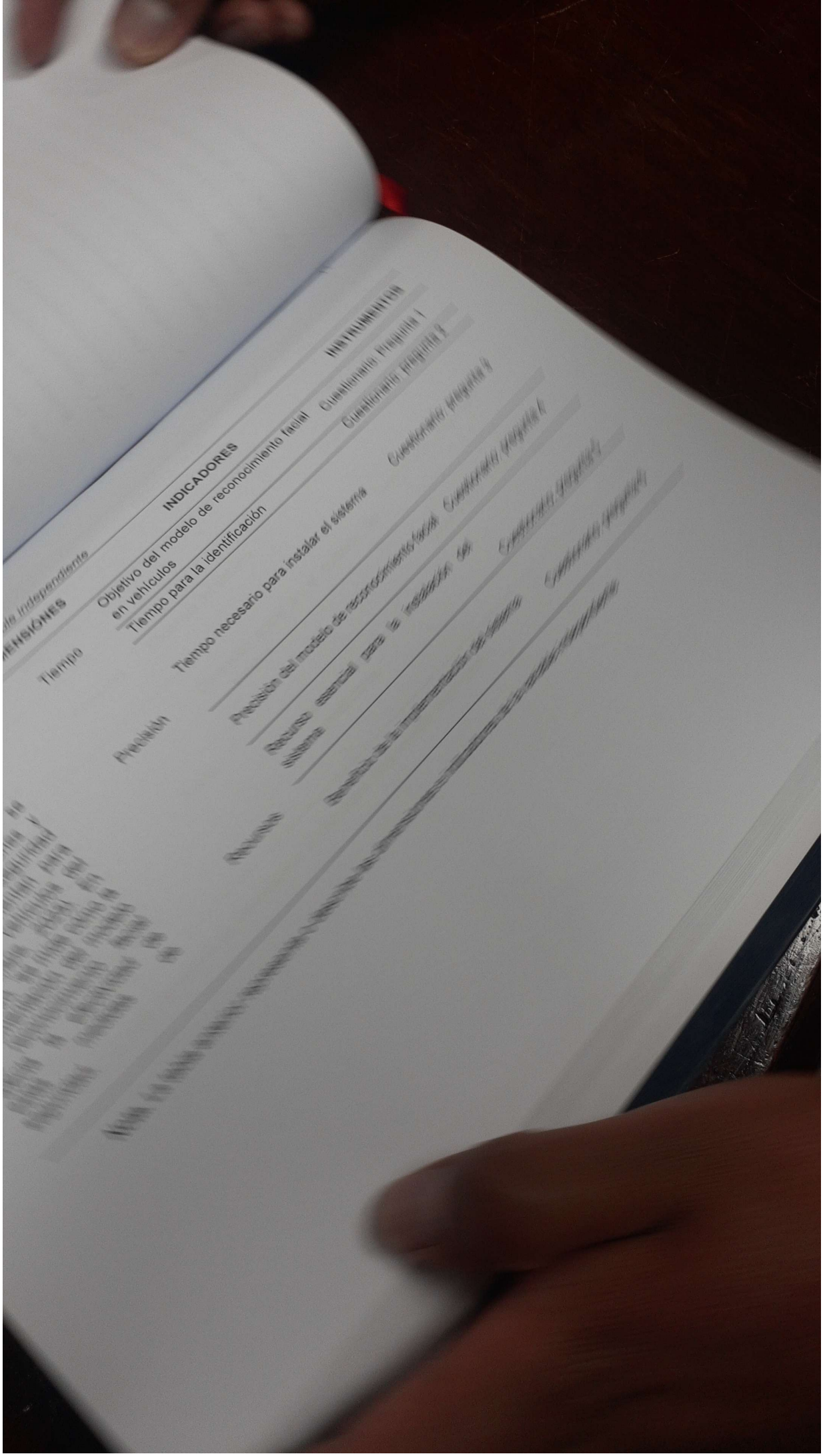
## 3.4. Conceptualización y Operacionalización de variables

### 3.4.1. Conceptualización de variables

- **Modelo de reconocimiento facial:** Esta variable se "refiere al dispositivo o tecnología que permite identificar rostros humanos en imágenes o videos" (Quispe, 2025). Su implementación busca mejorar la seguridad al evitar que personas no autorizadas puedan encender y conducir un vehículo. Es la variable que se manipula o se introduce en el estudio para observar su efecto en la variable dependiente.
- **Medida de seguridad para el encendido de vehículos**: Esta variable se "refiere a las acciones y mecanismos de seguridad que se implementan para proteger los vehículos del robo" (Quispe, 2025). En este caso, "se mide cómo la implementación del modelo de reconocimiento facial afecta la efectividad de estas medidas de seguridad, es decir, se evalúa si la introducción del sistema mejora la seguridad en el encendido de los vehículos".

En consecuencia, el modelo de reconocimiento facial es la variable que se está probando (independiente), mientras que la efectividad de las medidas de seguridad en el encendido de vehículos es la variable que se está midiendo (dependiente).

Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

### 3.4.2. Operacionalización de variables

Tabla 4.
*Dimensiones e indicadores de la variable independiente*

| VARIABLE INDEPENDIENTE | DIMENSIÓNES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| Modelo de reconocimiento facial<br>**CONCEPTUALIZACIÓN**<br>Esta variable se "refiere a las acciones y mecanismos de seguridad que se implementan para proteger los vehículos del robo" (Quispe, 2025). En este caso, "se mide cómo la implementación del modelo de reconocimiento facial afecta la efectividad de estas medidas de seguridad. | Tiempo | Objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos | Cuestionario: Pregunta 1 |
| | | Tiempo para la identificación | Cuestionario: pregunta 2 |
| | Precisión | Tiempo necesario para instalar el sistema | Cuestionario: pregunta 3 |
| | | Precisión del modelo de reconocimiento facial | Cuestionario: pregunta 4 |
| | Recursos | Recurso esencial para la instalación del sistema | Cuestionario: pregunta 5 |
| | | Beneficio de la implementación del sistema | Cuestionario: pregunta 6 |

**Nota.** La tabla anterior representa o describe las dimensiones e indicadores de la variable independiente

### 3.4.2. Operacionalización de variables

Tabla 4.
*Dimensiones e indicadores de la variable independiente*

| VARIABLE INDEPENDIENTE | DIMENSIÓNES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| Modelo de reconocimiento facial<br>**CONCEPTUALIZACIÓN**<br>Esta variable se "refiere a las acciones y mecanismos de seguridad que se implementan para proteger los vehículos del robo" (Quispe, 2025). En este caso, "se mide cómo la implementación del modelo de reconocimiento facial afecta la efectividad de estas medidas de seguridad. | Tiempo | Objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos | Cuestionario: Pregunta 1 |
| | | Tiempo para la identificación | Cuestionario: pregunta 2 |
| | Precisión | Tiempo necesario para instalar el sistema | Cuestionario: pregunta 3 |
| | | Precisión del modelo de reconocimiento facial | Cuestionario: pregunta 4 |
| | Recursos | Recurso esencial para la instalación del sistema | Cuestionario: pregunta 5 |
| | | Beneficio de la implementación del sistema | Cuestionario: pregunta 6 |

**Nota.** La tabla anterior representa o describe las dimensiones e indicadores de la variable independiente

Escaneado con CamScanner

Tabla 5.
*Dimensiones e indicadores de la variable dependiente*

| VARIABLE DEPENDIENTE | DIMENSIÓNES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| Medida de seguridad para el encendido de vehículos<br>**CONCEPTUALIZACIÓN**<br>Esta variable se "refiere a las acciones y mecanismos de seguridad que se implementan para proteger los vehículos del robo" (Quispe, 2025). En este caso, "se mide cómo la implementación del modelo de reconocimiento facial afecta la efectividad de estas medidas de seguridad. | Seguridad | Variable relacionada con la Seguridad | Cuestionario: pregunta 7 |
| | Eficiencia | Eficiencia del sistema | Cuestionario: pregunta 8 |
| | Social | Dimensión social en el contexto del sistema | Cuestionario: pregunta 9 |
| | | Capacidad del sistema para identificar a los conductores | Cuestionario: pregunta 10 |

**Nota.** La tabla representa las dimensiones e indicadores de la variable dependiente.

Escaneado con CamScanner

## 3.5. Ambiente de la Investigación

Según (Arias, 2012), el ambiente de investigación es, "el conjunto de condiciones físicas, sociales, institucionales y culturales en las cuales se desarrolla el estudio, las cuales pueden influir en la recolección y análisis de la información" (p. 54).

En función al concepto anterior, el desarrollo e implementación de un modelo de reconocimiento facial se ve influenciado por un conjunto de condiciones físicas, sociales, institucionales y culturales, dichos factores son:

### 3.5.1. Condiciones Físicas

Las condiciones físicas que intervienen en el desarrollo del trabajo, son:

- **Infraestructura Tecnológica:** La disponibilidad de cámaras de alta resolución, servidores y redes de datos adecuadas es crucial para la captura y procesamiento de imágenes faciales.
- **Entorno de Iluminación:** Las condiciones de iluminación en el área donde se implementa el sistema pueden afectar la calidad de las imágenes capturadas, lo que influye en la precisión del reconocimiento.
- **Diseño del Espacio:** La disposición física de los vehículos y el flujo de personas en el área de monitoreo pueden impactar la efectividad del sistema.

**Figura 23.**
*Espacio físico para el modelo de reconocimiento facial*

*Análisis.* Representa el espacio físico para el modelo de reconocimiento facial

Escaneado con CamScanner

### 3.5.2. Condiciones Sociales

Por otro lado, las condiciones sociales que influyen en el desarrollo del modelo de reconocimiento facial, se pueden citar:

- **Percepción Pública:** La aceptación y confianza de la comunidad en el uso de tecnología de reconocimiento facial pueden influir en su implementación. La preocupación por la privacidad y el uso indebido de datos puede generar resistencia.
- **Educación y Conciencia:** El nivel de conocimiento de la población sobre cómo funciona el reconocimiento facial y sus beneficios puede afectar la disposición a adoptarlo.
- **Relaciones Comunitarias:** La dinámica entre los miembros del sindicato y la comunidad puede influir en la colaboración y el apoyo para la implementación del sistema.

### 3.5.3. Condiciones Institucionales

De igual manera las condiciones institucionales que tienen su influencia en el desarrollo de la investigación, se pueden citar los siguientes:

- **Regulaciones y Políticas:** Las leyes y normativas sobre privacidad, protección de datos y uso de tecnología de vigilancia son fundamentales para guiar la implementación del sistema.
- **Apoyo Gubernamental:** La existencia de políticas públicas que fomenten la seguridad y el uso de tecnología pueden facilitar la adopción del reconocimiento facial.
- **Capacitación y Recursos:** La disponibilidad de formación para el personal encargado de operar y mantener el sistema es esencial para su éxito.

### 3.5.4. Condiciones Culturales

Finalmente, las condiciones culturales que tienen su incidencia en el desarrollo del modelo de reconocimiento facial, se tienen los siguientes:

- **Normas y Valores Culturales:** Las creencias y actitudes de la socied[illegible]lancia

Escaneado con CamScanner

### 3.5.2. Condiciones Sociales

Por otro lado, las condiciones sociales que influyen en el desarrollo del modelo de reconocimiento facial, se pueden citar:

- **Percepción Pública:** La aceptación y confianza de la comunidad en el uso de tecnología de reconocimiento facial pueden influir en su implementación. La preocupación por la privacidad y el uso indebido de datos puede generar resistencia.
- **Educación y Conciencia:** El nivel de conocimiento de la población sobre cómo funciona el reconocimiento facial y sus beneficios puede afectar la disposición a adoptarlo.
- **Relaciones Comunitarias:** La dinámica entre los miembros del sindicato y la comunidad puede influir en la colaboración y el apoyo para la implementación del sistema.

### 3.5.3. Condiciones Institucionales

De igual manera las condiciones institucionales que tienen su influencia en el desarrollo de la investigación, se pueden citar los siguientes:

- **Regulaciones y Políticas:** Las leyes y normativas sobre privacidad, protección de datos y uso de tecnología de vigilancia son fundamentales para guiar la implementación del sistema.
- **Apoyo Gubernamental:** La existencia de políticas públicas que fomenten la seguridad y el uso de tecnología pueden facilitar la adopción del reconocimiento facial.
- **Capacitación y Recursos:** La disponibilidad de formación para el personal encargado de operar y mantener el sistema es esencial para su éxito.

### 3.5.4. Condiciones Culturales

Finalmente, las condiciones culturales que tienen su incidencia en el desarrollo del modelo de reconocimiento facial, se tienen los siguientes:

- **Normas y Valores Culturales:** Las creencias y actitudes de la sociedad hacia la vigilancia

Escaneado con CamScanner

y la privacidad pueden influir en la aceptación del reconocimiento facial.

- **Historia de Seguridad:** En contextos donde ha habido altos índices de criminalidad, puede haber una mayor disposición a aceptar tecnologías de seguridad, mientras que, en sociedades con menos preocupaciones de seguridad, puede haber más resistencia.
- **Diversidad Cultural:** Las diferencias en la percepción de la tecnología entre distintos grupos culturales pueden afectar la implementación y aceptación del sistema.

En función a los conceptos anteriores, las condiciones citadas en los párrafos anteriores e intrínsecamente relacionadas, son fundamentales para la recolección y análisis de la información en un modelo de reconocimiento facial, ya que determinan no solo la efectividad del sistema, sino también su aceptación y sostenibilidad en el tiempo.

## 3.6. Descripción de la metodología a usar

De una manera general, es importante señalar que para el desarrollo del modelo de reconocimiento facial, se aplicará rigurosamente el Modelo del Proceso Unificado Ágil, porque, el Proceso Unificado Ágil (AUP), es una metodología de desarrollo de software que busca combinar lo mejor de dos enfoques aparentemente contrapuestos: La agilidad y la estructura. Por otro lado, este marco de trabajo ofrece una alternativa práctica y flexible para la creación de software, fusionando la simplicidad de las metodologías ágiles con el rigor del Proceso Unificado de Rational (RUP).

La aplicación del modelo del Proceso Unificado Ágil (PUA) en el "Modelo de Reconocimiento Facial como Medida de Seguridad para el Encendido de Vehículos Automáticos" se puede estructurar en varias fases, adaptando los principios ágiles a las características específicas del proyecto. Por lo que, en los siguientes apartados del presente capítulo, se describen las etapas y cómo se podrían implementar en el tema de estudio:

### 3.6.1. Iniciación

La fase de incepción es fundamental para el desarrollo del modelo de reconocimiento

Escaneado con CamScanner

facial, ya que establece las bases sobre las cuales se construirá el proyecto. Porque, es en esta etapa, es decisivo reunir a todos los interesados, para identificar y priorizar los requisitos del sistema. Esto implica un análisis detallado de las funcionalidades necesarias, tales como la identificación de usuarios, la seguridad de los datos y la integración con el sistema de encendido de vehículos. La colaboración entre los diferentes actores garantiza que se aborden todas las necesidades y expectativas desde el inicio del proyecto.

### 3.6.2. Elaboración

La fase de elaboración se centra en el desarrollo de prototipos iniciales del modelo de reconocimiento facial. Este prototipado rápido permite validar conceptos y obtener retroalimentación temprana de los usuarios, lo que es decisivo para ajustar el diseño y las funcionalidades del sistema. Ya que, al involucrar a los usuarios en esta etapa, se pueden identificar problemas potenciales y realizar mejoras antes de avanzar a fases más complejas del desarrollo.

### 3.6.3. Construcción

Durante la fase de construcción, el sistema se implementa en ciclos cortos, donde cada iteración incluye el desarrollo de funcionalidades específicas, pruebas y revisión. Este enfoque de desarrollo iterativo permite realizar ajustes rápidos y mejorar el sistema de manera continua. Por consiguiente, al finalizar cada ciclo, se evalúa el progreso y se determina qué funcionalidades se desarrollarán en la siguiente iteración, lo que garantiza que el proyecto se mantenga en la dirección correcta.

### 3.6.4. Transición

La fase de transición se centra en la validación del sistema antes de su despliegue completo. Se llevan a cabo pruebas con usuarios finales para asegurarse de que el sistema cumple con los requisitos y expectativas establecidos. Estas pruebas incluyen evaluaciones de usabilidad y efectividad del reconocimiento facial, lo que permite identificar áreas de mejora

Escaneado con CamScanner

antes de que el sistema sea utilizado en un entorno real.

### 3.6.5. Mantenimiento

Ahora bien, una vez que el sistema ha sido desplegado, la fase de mantenimiento se convierte en una prioridad. Por lo que es fundamental establecer canales para recibir retroalimentación continua de los usuarios, lo que permitirá identificar áreas de mejora y nuevas funcionalidades que podrían ser implementadas en el futuro. La retroalimentación de los usuarios es invaluable para el éxito a largo plazo del sistema, ya que proporciona información directa sobre su experiencia y satisfacción.

### 3.6.6. Gestión de Riesgos

Finalmente, la gestión de riesgos es un componente crítico en el desarrollo del modelo de reconocimiento facial. Es necesario realizar evaluaciones periódicas de impacto en la privacidad y seguridad de los datos, asegurando que el sistema cumpla con las normativas legales y éticas. Estas evaluaciones ayudan a identificar posibles vulnerabilidades y a implementar medidas correctivas antes de que se conviertan en problemas significativos.

En función a los aspectos descritos en los acápites anteriores, la aplicación del Proceso Unificado Ágil (AUP) en el desarrollo del modelo de reconocimiento facial para vehículos automáticos permite una mayor flexibilidad, adaptación a cambios y enfoque en la colaboración con los interesados. Por consiguiente, es fundamental para abordar los desafíos técnicos y éticos asociados con la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en un contexto de seguridad.

## 3.7. Herramientas a Usar

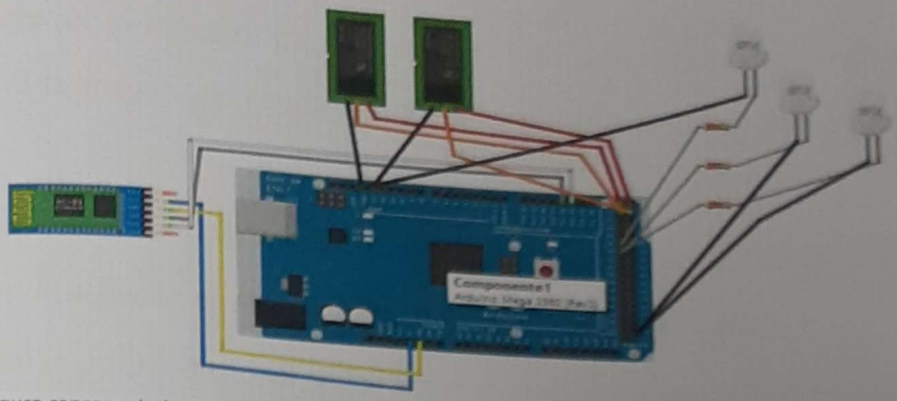
Según (Pressman, R. S., 2010), "Las herramientas de desarrollo de software son aplicaciones diseñadas para apoyar las actividades del ciclo de vida del software, desde la conceptualización hasta el mantenimiento, incluyendo diseño, codificación, pruebas y gestión de proyectos" (p. 44). En ese contexto, para el desarrollo del modelo de reconocimiento facial,

Escaneado con CamScanner

se aplicaron rugosamente las siguientes herramientas o componentes:

**Figura 24.**

*Arquitectura de las herramientas a usar*



*Analisis.* La figura representa la arquitectura de las herramientas a usar en el desarrollo del sistema

- **Arduino Mega 2560:** Es el Microcontrolador que actuará como el "cerebro" del sistema, procesando la información y controlando los demás componentes.
- **Módulo Relé:** Es el dispositivo que permitirá activar o desactivar circuitos de mayor potencia, como el del encendido del vehículo.
- **Módulo Bluetooth HC-06:** Es el módulo que permitirá la comunicación inalámbrica entre un dispositivo móvil (smartphone) y el Arduino, enviando la información del reconocimiento facial.
- **Cámara:** Es la herramienta que capturará las imágenes de los rostros para su posterior procesamiento.
- **Software de reconocimiento facial:** Es el recurso, que correrá en el dispositivo móvil y se encargará de comparar las imágenes capturadas con una base de datos de rostros autorizados.

Ahora bien, el funcionamiento de las herramientas descritas en el acápite anterior, están intrínsecamente relacionados, asimismo, cada uno cumple una función específica:

Escaneado con CamScanner

- **Captura de la imagen:** La cámara instalada en el vehículo capturará una imagen del rostro del conductor al intentar encender el vehículo.
- **Transmisión de la imagen:** La imagen capturada será enviada a través del módulo Bluetooth HC-06 hacia el dispositivo móvil.
- **Procesamiento de la imagen:** En el dispositivo móvil, el software de reconocimiento facial analizará la imagen y la comparará con las imágenes almacenadas en la base de datos.
- **Verificación de identidad:** Si la imagen coincide con alguna de las almacenadas en la base de datos, el software enviará una señal de confirmación al Arduino.
- **Activación del relé:** El Arduino, al recibir la señal de confirmación, activará el relé, lo que a su vez encenderá el vehículo.
- **Seguridad adicional:** Se pueden implementar medidas de seguridad adicionales, como requerir un patrón de desbloqueo en el dispositivo móvil o establecer un tiempo de espera entre intentos fallidos de reconocimiento.

Cada componente, cumple las siguientes funciones y actividades:

- **Arduino Mega 2560:** Recibe la señal de confirmación del dispositivo móvil, activo el relé para encender el vehículo y puede controlar otros componentes del vehículo, como las luces o la alarma, según sea necesario.
- **Módulo Relé:** Actúa como un interruptor controlado electrónicamente, permitiendo encender o apagar circuitos de mayor potencia.
- **Módulo Bluetooth HC-06:** Establece la comunicación inalámbrica entre el Arduino y el dispositivo móvil.
- **Cámara:** Captura las imágenes de los rostros para su posterior análisis.
- **Software de reconocimiento facial:** Compara las imágenes capturadas con una base de datos de rostros autorizados y envía una señal de confirmación al Arduino si se

Escaneado con CamScanner

reconoce al usuario.

## 3.8. Técnicas de investigación e instrumentos

### 3.8.1. Técnicas de investigación

De una manera general, "las técnicas de investigación son procedimientos prácticos y específicos que permiten recolectar datos, aplicando instrumentos diseñados para tal fin, en función de los objetivos y del enfoque metodológico del estudio" (p. 64). Por consiguiente para el desarrollo del trabajo se aplicaron las siguientes técnicas:

- **Encuesta:** La encuesta es una técnica para recopilar datos que consiste en aplicar un conjunto de preguntas estandarizadas a un grupo de individuos con el propósito de describir características, actitudes, opiniones o comportamientos de una población. En ese sentido, para el presente trabajo se aplicó la encuesta a los conductores y/o propietarios de vehículos, para determinar la percepción de ellos.
- **Observación directa:** La observación directa "consiste en examinar y registrar hechos tal como se presentan espontáneamente en la realidad, evitando influir en ellos" (Tamayo & Tamayo, M., 2004). En ese sentido, para el desarrollo de la Tesis, la técnica de la observación directa se aplicó de manera continua, observando los aspectos inherentes al tema de estudio.
- **Revisión documental:** La revisión documental "es un proceso sistemático de búsqueda, lectura, análisis y síntesis de documentos previos, tales como libros, artículos, informes, tesis, y otros materiales relevantes que permiten conocer el estado del conocimiento sobre un tema" (Hernández et al., 2018). Por consiguiente, para el desarrollo del trabajo se procedió a la revisión de la literatura existente y relacionada con el tema de estudio, específicamente lo referido al modelo de reconocimiento facial.

### 3.8.2. Instrumentos de Investigación

En correspondencia con las técnicas de investigación descritas en el acápite anterior,

Escaneado con CamScanner

se aplicaron los siguientes instrumentos:

- **Cuestionario:** El cuestionario "es un conjunto de preguntas diseñadas para recopilar información de los sujetos de estudio" (Hernández et al., 2018). Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas y se aplican de manera uniforme para garantizar la comparación de respuestas. Por consiguiente, para el desarrollo del trabajo el instrumento del cuestionario está constituido por 10 pregunta cerradas, referido al tema de estudio y en fundamento a la variable independiente y dependiente, cuyos resultados fueron analizados estadísticamente, para su posterior análisis e interpretación.
- **Guía de observación:** La guía de observación "es un instrumento de investigación que detalla los aspectos específicos que el investigador debe observar durante la recolección de datos" (Hernández et al., 2018). En ese sentido, para el desarrollo del trabajo se utilizó el instrumento de la guía de observación para registrar en calidad de apuntes, todas aquellas actividades de interés para el tema de estudio, dicho trabajo fue efectuado por el investigador.
- **Ficha bibliográfica:** La ficha bibliográfica "es una tarjeta o formato donde se registran los datos esenciales de una fuente bibliográfica, tales como autor, título, año de publicación, editorial, lugar de edición, etc." (Hernández et al., 2018). En ese contexto, dicho instrumento fue utilizado por el investigador para registrar la revisión bibliográfica efectuada, de manera que los aspectos de importancia sean tomadas en cuentas en la investigación.

## 3.9. Métricas de Calidad

Según (Deming, 1986), "las métricas de calidad son medidas cuantitativas que se utilizan para evaluar la variabilidad de los procesos y productos, identificando áreas de mejora y asegurando la satisfacción del cliente".

Por otro lado, las métricas de calidad, "Son todas las métricas de software que definen

Escaneado con CamScanner

de una u otra forma la calidad del software" (Velia, Lopez Alejandra, 2021); Tales como exactitud, estructuración o modularidad, pruebas, mantenimiento, reusabilidad, cohesión del módulo, acoplamiento del módulo, etc.

Por consiguiente, para el desarrollo y diseño del modelo de reconocimiento facial, se consideraron los factores de calidad y la métrica de la calidad del software, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Tabla 6.
*Métrica calidad de software*

| **Métrica de calidad del Software** / **Factor de calidad** | Corrección | Fiabilidad | Eficiencia | Integridad | Mantenimiento | Flexibilidad | Capacidad de pruebas | Portabilidad | reusabilidad | Interoperabilidad | Usabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilidad de auditoria | | | | | | | | | | | |
| Exactitud | | | | | | | | | | | |
| Estandarización de comunicaciones | | | | | | | | | | | |
| Complexión | | | | | | | | | | | |
| Complejidad | | | | | | | | | | | |
| Concisión | | | | | | | | | | | |
| Consistencia | | | | | | | | | | | |
| Estandarización de datos | | | | | | | | | | | |
| Tolerancia a errores | | | | | | | | | | | |
| Eficiencia en ejecución | | | | | | | | | | | |
| Capacidad de expansión | | | | | | | | | | | |
| Generalidad | | | | | | | | | | | |
| Independencia de hardware | | | | | | | | | | | |
| Instrumentación | | | | | | | | | | | |
| Modularidad | | | | | | | | | | | |

*Análisis.* La tabla anterior, permitira registrar la metrica calidad de software.

Escaneado con CamScanner

*Métricas de calidad de McCall*

***Corrección***

**Fórmula:**

$$Correccion = \frac{Numero\ de\ requisitos\ implementados\ correctamente}{Numer\ total\ de\ requisitos}$$

**Ejemplo:**

Requisitos totales: 100

Requisitos implementados correctamente: 92

$$Correccion = \frac{92}{100} = 0.92\ (92\%)$$

Interpretación: El 92% de los requisitos del software se implementaron correctamente.

**Fiabilidad**

Fórmula:

$$Fiabilidad = \frac{\boldsymbol{Tiempo\ de\ operacion\ sin\ fallos}}{Tiempo\ total\ de\ operacin}$$

**Ejemplo:**

Tiempo total de operación: 1,000 horas

Tiempo de operación sin fallos: 950 horas

$$Fiabilidad = \frac{950}{100} = 0.95(95\%)$$

Interpretación: El software funcionó de manera fiable el 95% del tiempo.

**Eficiencia**

Fórmula:

Escaneado con CamScanner

$$Eficiencia = \frac{Recursos\ disponibles\ usados\ correctamente}{Recursos\ totales\ disponibles}$$

Ejemplo:

- Memoria disponible: 16 GB
- Memoria utilizada correctamente: 14 GB

$$Eficiencia = \frac{14}{16} = 0.875(87.5\%)$$

Interpretación: El software utilizó eficientemente el 87.5% de los recursos disponibles.

**Interfaz**

Fórmula:

$$Interfaz = \frac{18}{20} = 0.9(90\%)$$

Interpretación: El 90% de las interfaces necesarias funcionan correctamente.

**Mantenimiento**

Fórmula:

$$Mantenimiento = \frac{Numero\ de\ cambios\ realizados\ correctamente}{Tiempo\ dedicado\ a\ los\ cambios}$$

Ejemplo:

- Cambios realizados correctamente: 50
- Tiempo dedicado a cambios: 25 horas

$$Mantenimiento = \frac{50}{25} = 2\ cambios/hora$$

Interpretación: Se realizaron 2 cambios correctos por cada hora de trabajo.

**Flexibilidad**

Escaneado con CamScanner

Formula:

$$Frexibilidad = \frac{numero\ de\ modificaciones\ sin\ afectar\ la\ funcionalidad}{total\ de\ modificaciones\ propuestas}$$

Ejemplo:

Modificaciones propuestas: 15

Modificaciones aceptadas sin afectar funcionalidad: 12

$$Flexibilidad = \frac{12}{15} = 0.8(80\%)$$

Interpretación: El software tiene una flexibilidad del 80% para aceptar modificaciones sin afectar la funcionalidad.

Usabilidad

Formula:

$$Usabilidad = \frac{tareas\ completadas\ por\ el\ usuario}{tareas\ totales\ asignadas\ al\ usuario}$$

Ejemplo:

Tareas asignadas: 40

Tareas completadas: 35

$$Usabilidad = \frac{35}{40} = 0.875(87.75\%)$$

Interpretación: El usuario completó el 87.5% de las tareas asignadas.

Independencia del hardware

Formula:

$$Independencia\ del\ hardaware = \frac{Componentes\ que\ funcionen\ en\ multiples\ plataformas}{total\ de\ componentes\ desarrollados}$$

Escaneado con CamScanner

Ejemplo:

- Componentes desarrollados: 50
- Componentes compatibles con múltiples plataformas: 45

$$Independencia\ del\ hardware = \frac{45}{50} = 0.9(90\%)$$

Interpretación: El software tiene un 90% de independencia del hardware, ya que la mayoría de los componentes funcionan en varias plataformas.

Tabla 7.
*Valores obtenidos de cada métrica*

| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Corrección | 92% |
| Fiabilidad | 95% |
| Eficiencia | 87,50% |
| Interfaz | 90% |
| Mantenimiento | No es un porcentaje (2 cambios/hora) |
| Flexibilidad | 80% |
| Usabilidad | 87,50% |
| Independencia del hardware | 90% |

Análisis. La tabla anterior muestra los valores obtenidos de cada métrica

Promedio (excluyendo mantenimiento por no ser porcentaje)

$$Promedio = \frac{Suma\ de\ metricas\ porcentuales}{numro\ de\ metricas}$$

Suma de los valores porcentuales:

$$92 + 95 + 87.5 + 90 + 80 + 87.5 + 90 = 622$$

Numero de métricas consideradas:7

$$Promedio = \frac{622}{7} \approx 88.86\%$$

El software tiene un **88.86% de calidad global** según las métricas evaluadas.

Escaneado con CamScanner

*Ejemplo:*

- Componentes desarrollados: 50
- Componentes compatibles con múltiples plataformas: 45

$$Independencia\ del\ hardware = \frac{45}{50} = 0.9(90\%)$$

Interpretación: El software tiene un 90% de independencia del hardware, ya que la mayoría de los componentes funcionan en varias plataformas.

*Tabla 7.*
*Valores obtenidos de cada métrica*

| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Corrección | 92% |
| Fiabilidad | 95% |
| Eficiencia | 87,50% |
| Interfaz | 90% |
| Mantenimiento | No es un porcentaje (2 cambios/hora) |
| Flexibilidad | 80% |
| Usabilidad | 87,50% |
| Independencia del hardware | 90% |

Análisis. La tabla anterior muestra los valores obtenidos de cada métrica

Promedio (excluyendo mantenimiento por no ser porcentaje)

$$Promedio = \frac{Suma\ de\ metricas\ porcentuales}{numro\ de\ metricas}$$

Suma de los valores porcentuales:

$$92 + 95 + 87.5 + 90 + 80 + 87.5 + 90 = 622$$

Numero de métricas consideradas:7

$$Promedio = \frac{622}{7} \approx 88.86\%$$

El software tiene un **88.86% de calidad global** según las métricas evaluadas.

Escaneado con CamScanner

Por consigueinte, durante el proceso del desarrollo y diseño del Modelo se irá valorando cada uno de los factores de calidad en relación a la métrica de calidad del software y hardware, del Modelo de reconocimiento facial propuesto.

### 11.1.1. Costos

Por consiguiente, podemos afirmar que, el costo es el valor del consumo de entrada que se precisa para poder producir un bien o servicio.

En ese contexto, la estimación de los costos de desarrollo de software es un factor muy importante en el análisis de los proyectos informáticos, constituye un tema estratégico contar con indicadores para medir el costo de los mismos, garantizando la eficiencia, excelencia, calidad y la competitividad. Por consiguiente, el análisis de costo es el proceso de identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo o proyecto eficientemente.

- Adquisición y mantenimiento de hardware y software.
- Gastos de comunicaciones
- Gastos de instalación
- Gastos de formación: (desarrolladores, operadores, implantadores, usuarios finales, etc.).

Sin embargo, en lo referente al cálculo delo costo del desarrollo del software se aplicará igurosamente el Modelo Constructivo de Costo (COCOMO), que "es una herramienta basada n las líneas de código la cual le hace muy poderoso para la estimación de costos y no como tros que solamente miden el esfuerzo en base al tamaño" (Del Valle, 2023).

Escaneado con CamScanner

Esfuerzo (Personas-Mes):

El esfuerzo sigue calculándose con la fórmula para proyectos orgánicos:

$$Esfuerzo(PM) = 2.4 * (KLOC)^{1.05}$$

KLOC (tamaño del proyecto): 0.8 (equivale a 800 líneas de código).

Sustituimos:

$$Esfuerzo(PM) = 2.4 * (0.8)^{1.05}$$

Cálculo:

$$(0.8)^{1.05} \approx 0.819$$

$$2.4 * 0.819 \approx 1.97\ personas - mes$$

Resultado:

El esfuerzo estimado es 1.97 personas-mes.

Duración del proyecto (TDEV)

$$TDEV = 2.5 * (Esfuerzo)^{0.38}$$

Esfuerzo: 1.97 personas-mes.

Sustituimos:

$$TDEV = 2.5 * (1.97)^{0.38}$$

Cálculo:

$$(1.97)^{0.38} \approx 1.28$$

$$2.5 * 1.28 \approx 3.2\ meses$$

Resultado:

La duración estimada es de 3.2 meses.

Escaneado con CamScanner

Costo Total:

El costo total se calcula con:

$$Costo\ Total = Esfuerzo(PM) * Costo\ por\ persona - mes$$

Esfuerzo: 1.97 personas-mes.

Costo por Persona-Mes: 2,500 BOB

Sustituimos:

$$Costo\ Total = 1.97 * 2500$$

$$Costo\ Total = 4.925\ BOB$$

## 11.2. Seguridad ISO 27000

De una manera general, la norma ISO/IEC 27000 se refiere a un conjunto de estándares internacionales que proporciona las bases y el vocabulario para los sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI). Según (Fernández, M. & Batista, P., 2018), "la seguridad de la información bajo el marco de la ISO/IEC 27000 se centra en proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante un enfoque sistemático que incluye la gestión de riesgos, controles y procesos diseñados para salvaguardar los activos de información". Por consiguiente, este marco permite a las organizaciones gestionar la seguridad de la información de manera eficaz y cumplir con normativas legales y regulatorias. Las principales características de la norma ISO/IEC 27000 son:

- Establece un marco para gestionar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en una organización.
- Proporciona un lenguaje común y estándares reconocidos globalmente para la gestión de la seguridad de la información.

Escaneado con CamScanner

- Incluye metodologías para identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con la información.
- Es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño y sector, ajustándose a las necesidades y complejidades de cada entidad.
- Promueve un ciclo de mejora constante mediante la planificación, implementación, verificación y ajuste de los controles de seguridad.
- Ayuda a las organizaciones a cumplir con requisitos legales, regulatorios y contractuales relacionados con la seguridad de la información.
- Establece lineamientos y controles específicos para proteger los activos de información frente a amenazas internas y externas.
- Permite evaluar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma y obtener certificaciones reconocidas internacionalmente.

### 11.3. Pruebas de software

En el contexto de estudio, "las pruebas de software son el proceso de evaluar un sistema o aplicación para verificar si cumple con los requisitos funcionales y no funcionales especificados, así como para identificar defectos en el software" (Pressman, 2014).

En ese contexto, el desarrollo de la prueba del software para el modelo de reconocimiento facial como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos, se llevará a cabo en varias etapas, asegurando que el sistema funcione de manera efectiva y cumpla con los requisitos establecidos. En ese sentido, en los siguientes acápites, se describen las fases clave del proceso de prueba:

- **Planificación de Pruebas:** La fase inicial del desarrollo de pruebas del software implica definir los objetivos, tipos de pruebas y criterios de éxito. Se elaborará un plan de pruebas que incluirá la identificación de requisitos y la creación de casos de prueba específicos para diferentes escenarios de uso.

Escaneado con CamScanner

- **Pruebas Unitarias:** Las pruebas unitarias se enfocarán en componentes individuales del modelo de reconocimiento facial. Cada módulo, como la captura de imágenes y el procesamiento de datos, será probado de forma aislada para verificar su correcto funcionamiento, asegurando que los algoritmos y las entradas/salidas sean las esperadas.
- **Pruebas de Integración:** Después de las pruebas unitarias, se realizarán pruebas de integración para verificar que los diferentes componentes del sistema funcionen juntos de manera coherente. Se evaluará la interacción entre módulos y el flujo de datos para asegurar que no haya pérdida de información.
- **Pruebas Funcionales:** Las pruebas funcionales se centrarán en evaluar si el sistema cumple con los requisitos especificados. Esto incluirá pruebas de reconocimiento facial en diversas condiciones y pruebas de seguridad para garantizar que el sistema impida el encendido del vehículo si el rostro no está autorizado.
- **Pruebas de Usabilidad:** Se llevarán a cabo pruebas de usabilidad para evaluar la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Se buscará asegurar que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar, recogiendo retroalimentación sobre la efectividad del sistema.
- **Pruebas de Rendimiento:** Las pruebas de rendimiento evaluarán la capacidad del sistema para funcionar bajo diferentes condiciones de carga. Esto incluirá pruebas de carga para manejar múltiples solicitudes simultáneamente y pruebas de tiempo de respuesta para medir la rapidez del reconocimiento facial.
- **Pruebas de Aceptación:** Las pruebas de aceptación validarán que el sistema cumpla con las expectativas de los usuarios y los requisitos del proyecto. Incluirán pruebas con usuarios finales y la evaluación de resultados en comparación con los criterios de éxito definidos.
- **Documentación y Retroalimentación:** Después de completar las pruebas, se documentarán los resultados y se proporcionará retroalimentación al equipo de desarrollo.

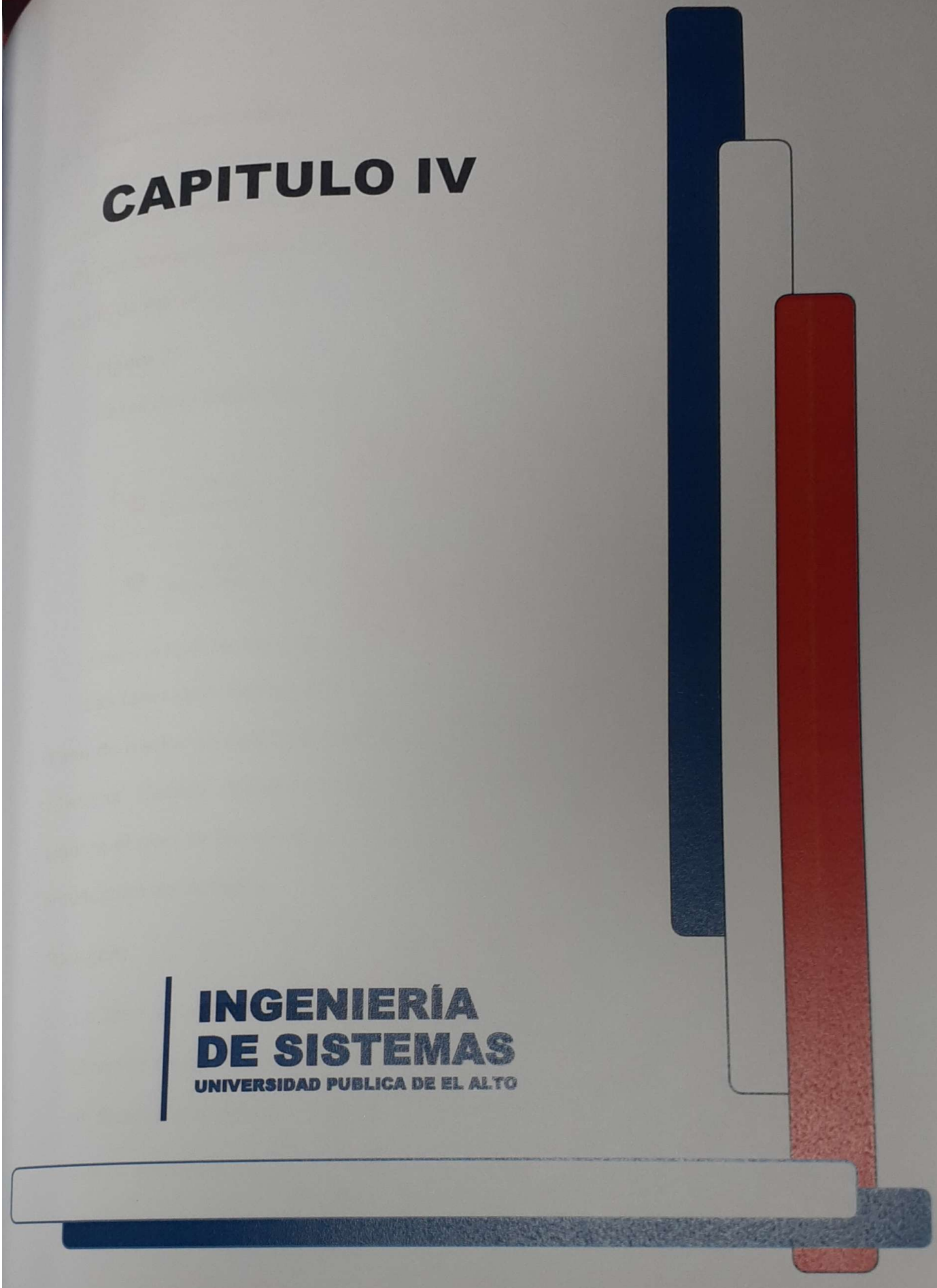
Escaneado con CamScanner

Se registrarán errores y problemas identificados, priorizándolos para su corrección, y se incluirán recomendaciones para futuras mejoras.

- **Iteración y Mejora Continua:** El proceso de prueba es un ciclo continuo. Basándose en la retroalimentación y los resultados, se realizarán iteraciones para mejorar el sistema, ajustando algoritmos, optimizando el rendimiento y mejorando la interfaz de usuario, garantizando así una solución confiable y segura.

Escaneado con CamScanner

# CAPITULO IV



INGENIERÍA
DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO IV

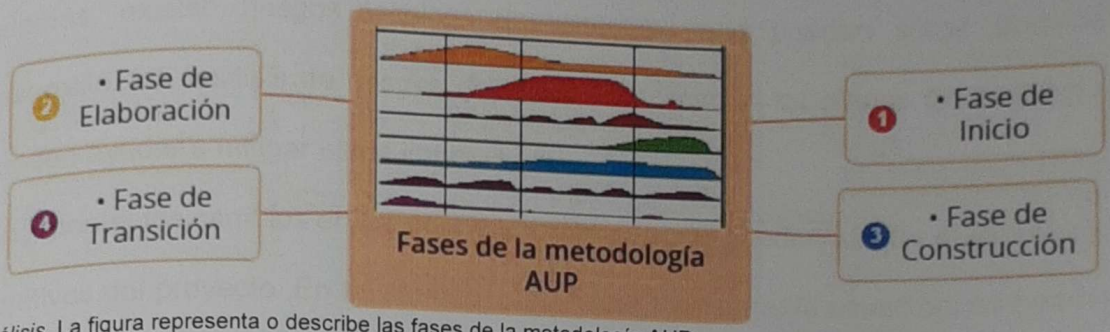
# PRUEBAS Y RESULTADOS

## 12.1. Presentación del Modelo

Para el desarrollo "Modelo de reconocimiento facial como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos", se aplicará el Proceso Unificado Ágil (AUP), por consiguiente se tomará en cuenta las distintas fases de la metodología del Proceso unificado de Ágil (AUP):

**Figura 25.**

*Fases de la metodología AUP*




*Análisis.* La figura representa o describe las fases de la metodología AUP.

Las fases descritas en el gráfico anterior, tienen su fundamento, porque:

- **Fase de inicio:** En esta fase, se define el alcance del proyecto con las distintas entidades (Sistema, Usuario, Vehículo, etc.), se identifican los riesgos asociados al proyecto, se elabora el plan de las fases y el de la iteración posterior, se detalla de manera general la arquitectura del software.

**Riesgos:**

- La fase inicial de un proyecto bajo la metodología AUP es crítica y susceptible a diversos riesgos que pueden comprometer su éxito. Uno de los principales riesgos es un alcance mal definido, lo que puede llevar a sobrecostos, retrasos y un producto final que no satisfaga las necesidades de los Usuarios. Por consiguiente, para mitigar este

Escaneado con CamScanner

riesgo, es importante realizar un análisis exhaustivo de los requisitos y contar con la participación activa del cliente.

- Otro riesgo común son las estimaciones poco realistas de tiempo y costo, que pueden generar problemas presupuestarios y de programación. Para evitarlo, es fundamental basar las estimaciones en datos históricos, involucrar a expertos técnicos y realizar revisiones exhaustivas.
- La falta de compromiso de los stakeholders también puede poner en peligro el proyecto. Por lo que, es esencial involucrarlos desde el inicio, comunicar claramente los beneficios y gestionar sus expectativas para asegurar su apoyo continuo.
- Además, existen riesgos técnicos desconocidos que pueden surgir durante el desarrollo. Un análisis de riesgos detallado y la creación de planes de contingencia pueden ayudar a mitigar estos imprevistos.
- Finalmente, los cambios en las prioridades del negocio pueden afectar el alcance y los objetivos del proyecto. En tal sentido, para hacer frente a esta situación, es necesario establecer un proceso de gestión de cambios, mantener una comunicación abierta con los stakeholders y estar preparados para adaptarse a las nuevas circunstancias.

**Plan de Fases:** La fase de inicio de un proyecto bajo la metodología AUP es fundamental para sentar las bases sólidas de su desarrollo. En esta etapa, se llevan a cabo cinco actividades:

- Definición del alcance: Se establece claramente qué se va a construir y qué no, a través de un análisis detallado de los requisitos y la creación de un documento de alcance conciso.
- Identificación de stakeholders: Se identifican a todas las personas involucradas en el proyecto y se analizan sus expectativas y necesidades. Además, se establece un plan de comunicación para mantenerlos informados y comprometidos.

Escaneado con CamScanner

- Estimación inicial: Se realizan estimaciones iniciales de tiempo, costo y recursos necesarios para completar el proyecto, lo que permite tener una visión general del esfuerzo requerido.
- Gestión de riesgos: Se identifican los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto y se desarrollan estrategias para mitigarlos, asegurando así la continuidad y el éxito del proyecto.
- Aprobación del proyecto: Se presenta el plan del proyecto a los stakeholders clave y se obtiene su aprobación formal para dar inicio a las siguientes fases.

**Iteración**: Las actividades fundamentales en la iteración son:

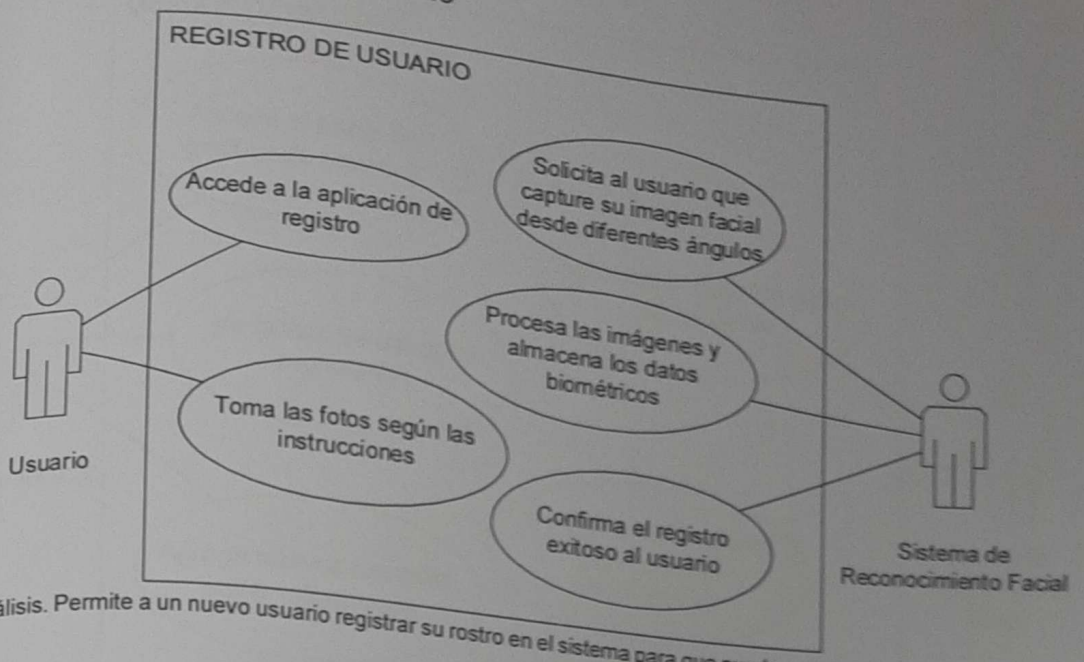
- Realizar una revisión detallada del documento de alcance, buscando inconsistencias, omisiones y áreas que requieran mayor claridad.
- Desarrollar un prototipo inicial del sistema para visualizar los requisitos y obtener feedback del cliente.
- Realizar un nuevo análisis de riesgos para identificar cualquier riesgo emergente y actualizar el plan de mitigación.
- Ajustar las estimaciones de tiempo y costo basadas en la información obtenida durante la primera iteración.
- Organizar una reunión con los stakeholders para revisar los resultados de la iteración y obtener su aprobación para continuar.

- **Fase de Elaboración:** Se diseña la solución preliminar, se selecciona los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollara el primer análisis del dominio del problema. Entre los casos de uso identificados, se grafican los siguientes:

Escaneado con CamScanner

**Figura 26.**

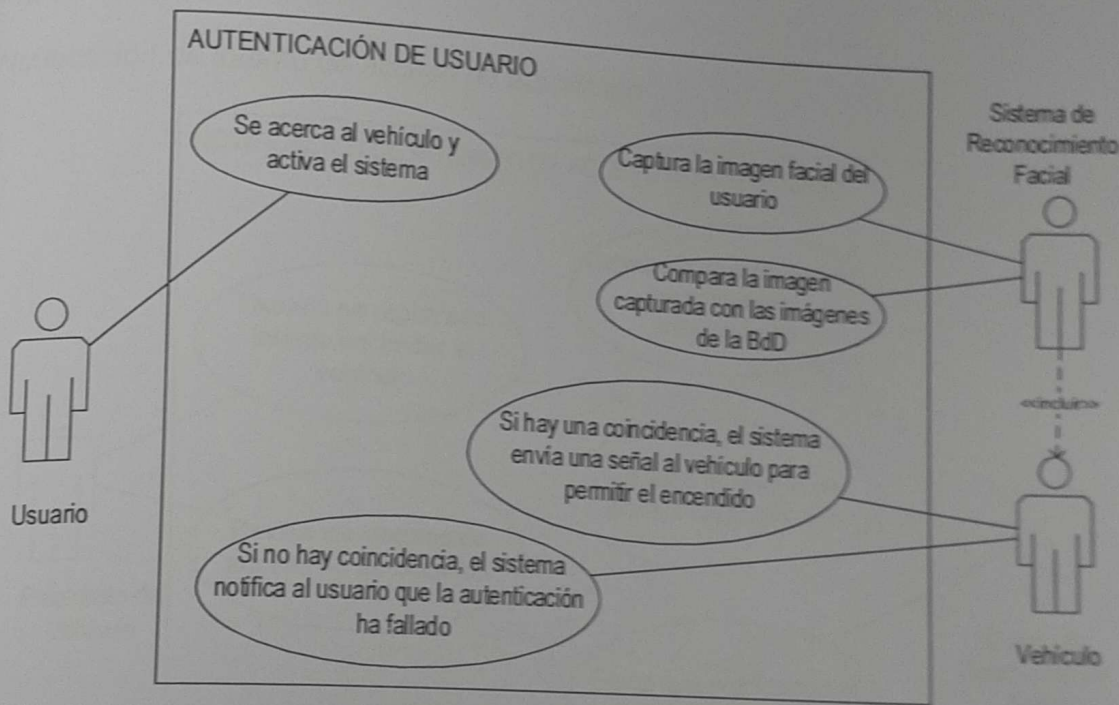
*Caso de Uso – registro de Usuario*




Análisis. Permite a un nuevo usuario registrar su rostro en el sistema para que pueda ser reconocido al intentar encender el vehículo.

**Figura 27.**

*Caso de Uso – Autenticación de Usuario*

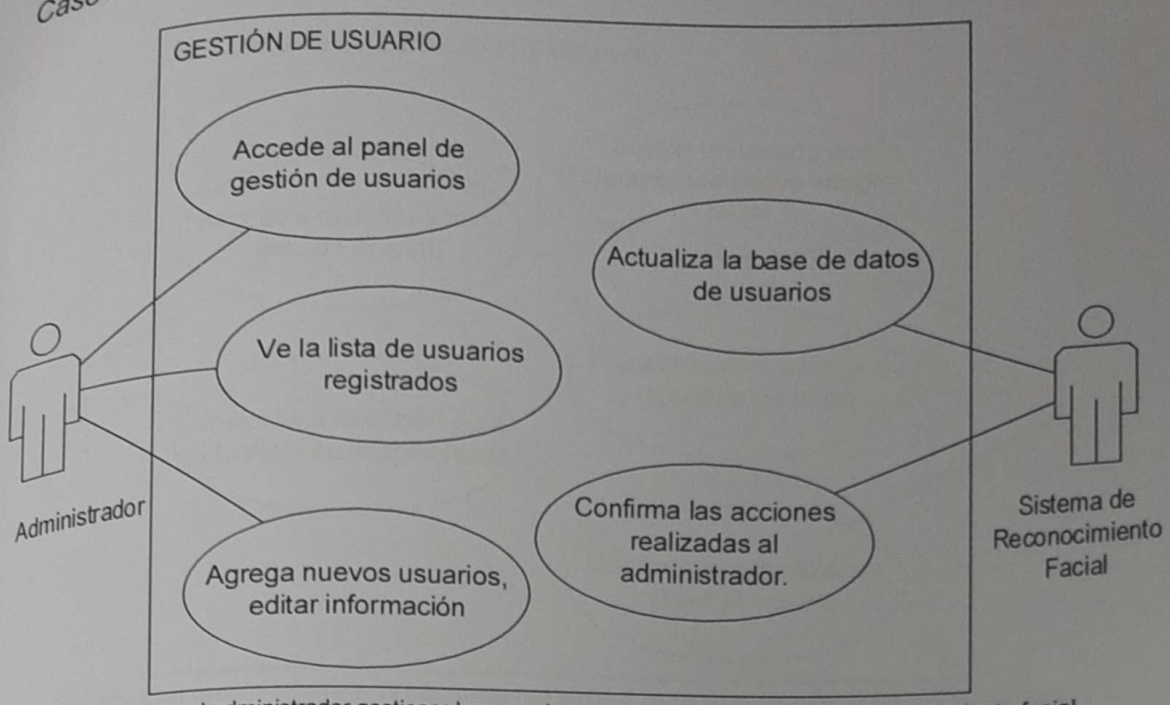



Análisis. Permite a un usuario autenticarse mediante reconocimiento facial para encender el vehículo.

Escaneado con CamScanner

**Figura 28.**

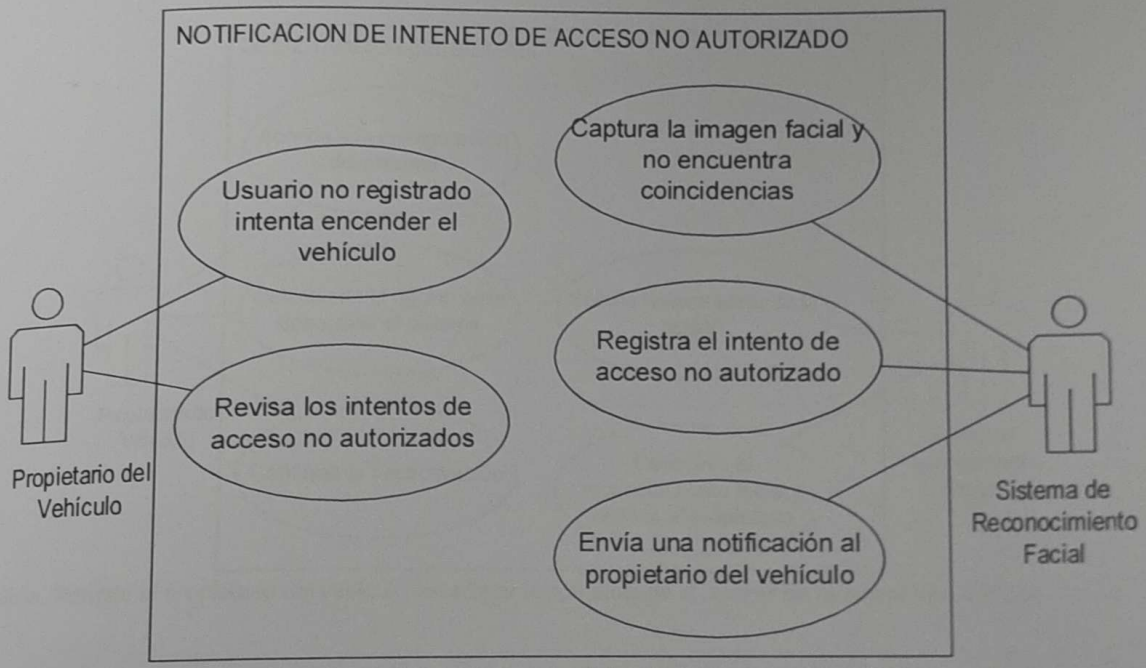
*Caso de Uso – Gestión de Usuario*




Analisis. Permite al administrador gestionar los usuarios registrados en el modelo de reconocimiento facial.

**Figura 29.**

*Notificación de intento de acceso no autorizado*

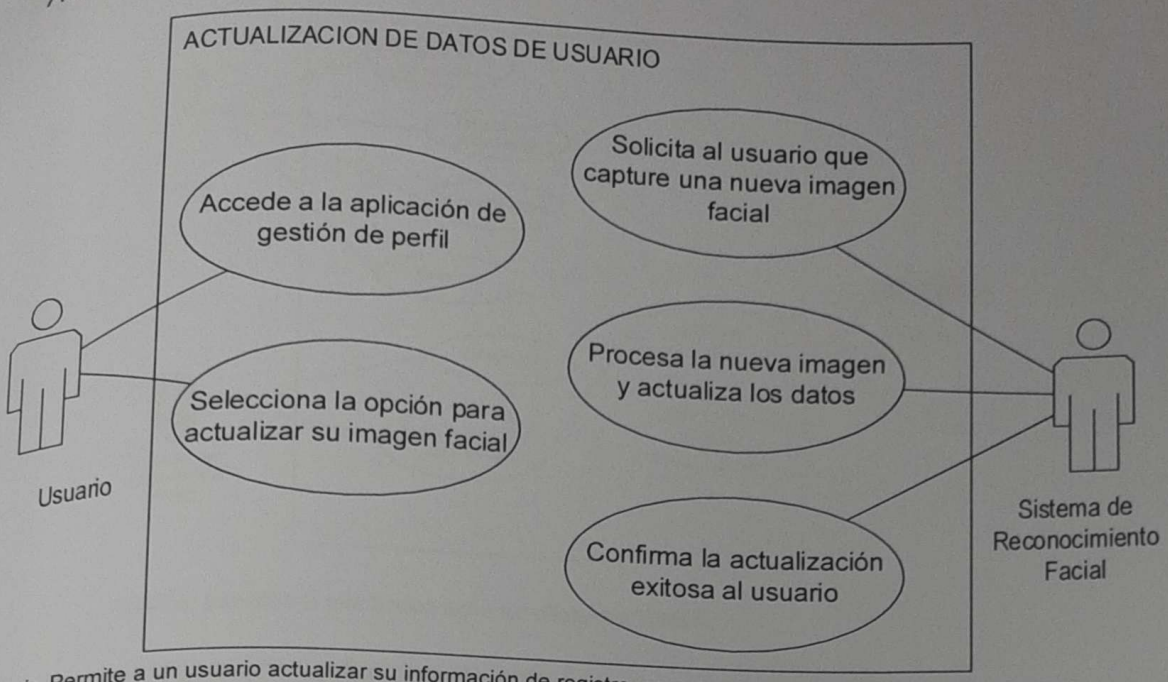



Analisis. El sistema notifica al propietario del vehículo sobre intentos de acceso no autorizados.

Escaneado con CamScanner

**Figura 30.**

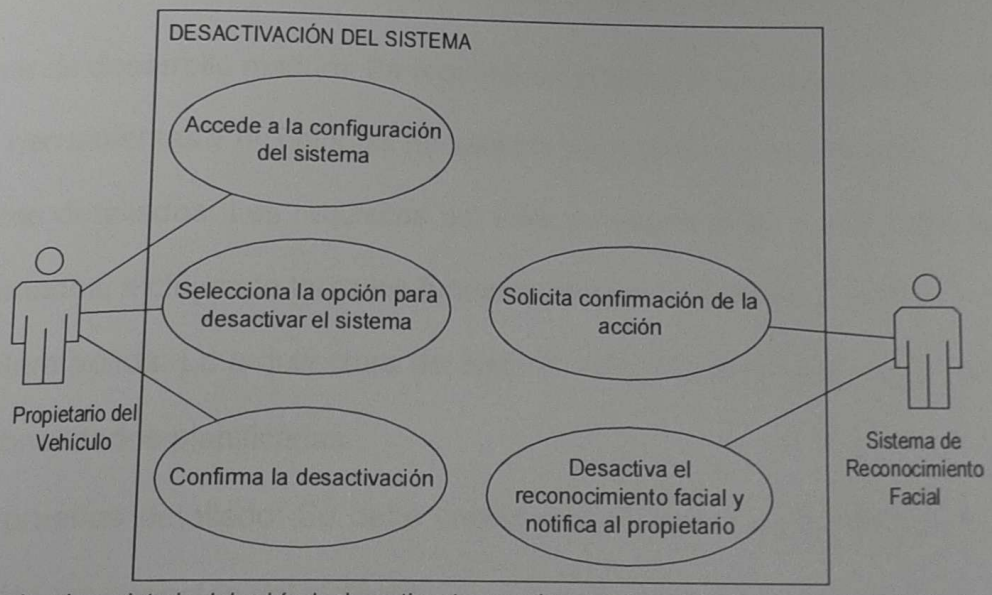
*Actualización de datos de Usuario*




*Analisis.* Permite a un usuario actualizar su información de registro, como su imagen facial o datos personales.

**Figura 31.**

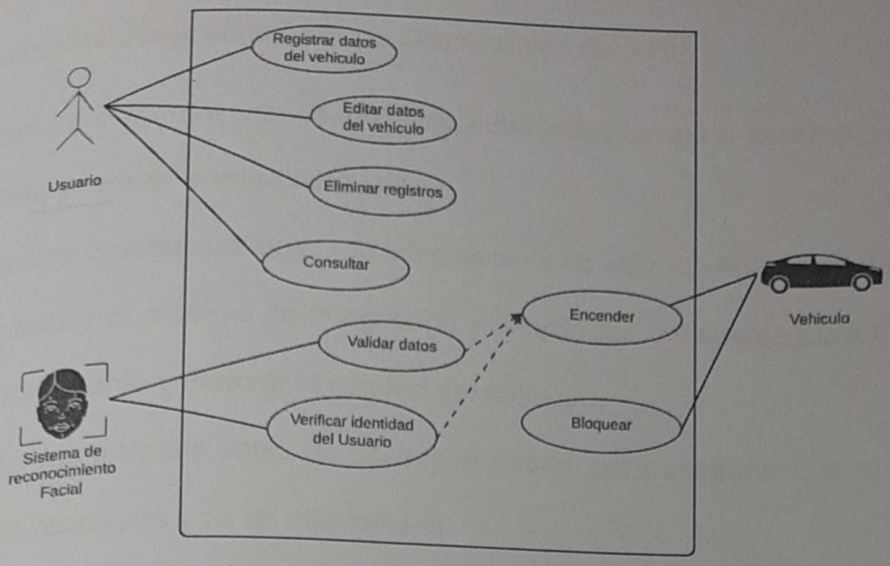
*Caso de Uso – Desactivación del sistema*




Análisis. Permite al propietario del vehículo desactivar temporalmente el modelo de reconocimiento facial.

Escaneado con CamScanner

*Figura 32.*
*Caso de Uso General*




*Análisis.* Describe la interacción entre los diferentes actores.

- **Fase de construcción:** La función de esta fase es completar la funcionalidad del modelo, se clarifican los requisitos pendientes, se administran los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios, y se realizan las mejoras para el proyecto.

**Requisitos:** Los requisitos importantes a considerar en la Fase de Construcción son:

- Ambiente de desarrollo maduro: Se requiere un entorno de desarrollo bien establecido, con las herramientas y tecnologías necesarias para construir el software.
- Requisitos detallados: Los requisitos del sistema deben estar claramente definidos y documentados, incluyendo tanto los funcionales como los no funcionales.
- Arquitectura sólida: La arquitectura del sistema debe ser estable y capaz de soportar las funcionalidades planificadas.
- Plan de pruebas detallado: Se debe contar con un plan de pruebas exhaustivo que cubra todos los aspectos del sistema.
- Equipo de desarrollo capacitado: El equipo debe tener las habilidades técnicas y el conocimiento necesarios para desarrollar el software.

Escaneado con CamScanner

- Control de versiones: Es esencial implementar un sistema de control de versiones para gestionar los cambios en el código fuente.

**Mejoras:** Mejoras Clave en la Fase de Construcción del AUP:

- Implementar frameworks de pruebas automatizadas para acelerar la ejecución de pruebas y reducir errores manuales.
- Incorporar pruebas unitarias, de integración y de sistema en cada iteración.
- Automatizar el proceso de integración y despliegue del código para detectar errores tempranamente y mejorar la calidad del software.
- Escribir las pruebas antes de escribir el código para asegurar que el código cumple con los requisitos y es de alta calidad.
- Mejorar la estructura y el diseño del código de forma incremental para mantenerlo limpio, eficiente y fácil de mantener.
- Fomentar la comunicación abierta y efectiva entre los miembros del equipo, utilizando herramientas de colaboración y comunicación como plataformas de mensajería y herramientas de gestión de proyectos.
- Utilizar herramientas de control de versiones para gestionar los cambios en el código y garantizar la trazabilidad.
- Definir y monitorear métricas de calidad del software, como la cobertura de código, la complejidad ciclomática y la deuda técnica.
- Establecer un proceso ágil para gestionar los cambios de requisitos y mantener el proyecto alineado con las necesidades del cliente.
- Seleccionar y utilizar herramientas de desarrollo, pruebas y gestión de proyectos que se adapten a las necesidades del proyecto.
- Invertir en la formación continua del equipo para mantener actualizados sus conocimientos y habilidades.

Escaneado con CamScanner

- **Fase de transición:** También llamado fase de cierre, el propósito es asegurar que le software esté disponible para los usuarios finales, se ajustan los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, se capacitan a los usuarios y se provee el soporte necesario.

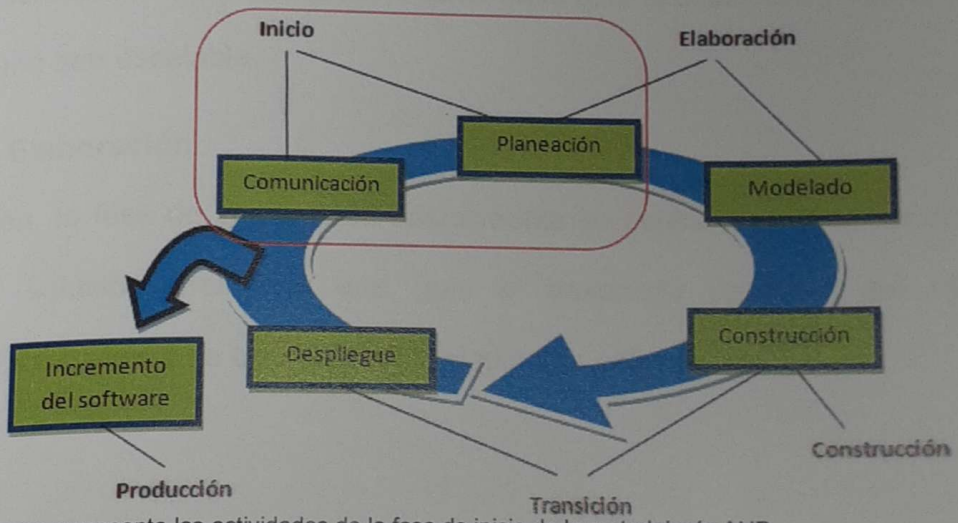
En función a los aspectos descritos en los párrafos anteriores, para el diseño del modelo de reconocimiento facial, básicamente se seguirán dichas fases, con la asignación de tiempo, hitos principales, iteraciones por fases, plan de proyecto.

### 12.1.1. Fase de Inicio

La fase de inicio es fundamental para establecer las bases del proyecto, porque en esta fase, se busca definir claramente qué se va a construir y cómo se va a abordar el desarrollo, donde la planificación y la comunicación son dos actividades importantes para el proceso.

**Figura 33.**

*Actividades de la fase de inicio*




*Analisis.* La figura representa las actividades de la fase de inicio de la metodología AUP

Para el desarrollo del trabajo se consideraron las siguientes actividades:

- **Definición del Alcance:** En esta actividad, se trabaja con los interesados para identificar y documentar los objetivos del proyecto, porque se discuten las necesidades y expectativas, lo que ayuda a establecer un entendimiento común sobre lo que se va a

Escaneado con CamScanner

desarrollar. Por consiguiente, esto incluye la creación de un documento de visión que resuma los objetivos y el valor que el sistema proporcionará.

- **Identificación de Riesgos:** En esta actividad, se lleva a cabo un análisis de riesgos para identificar posibles obstáculos que podrían afectar el éxito del proyecto. Porque, esto incluye riesgos técnicos, de recursos, de cronograma, entre otros aspectos. Por lo que, la identificación temprana de riesgos permitió planificar estrategias de mitigación, lo que ayuda a reducir la incertidumbre en el desarrollo.
- **Planificación de Fases:** Esta actividad implica la elaboración de un plan que detalla las fases del proyecto, incluyendo las iteraciones que se llevarán a cabo. Tomando en cuenta que, este plan proporciona una hoja de ruta para el desarrollo, estableciendo hitos y entregables que guío el progreso de la investigadora.
- **Arquitectura General:** Esta actividad implica, el esbozo de la arquitectura preliminar del software, que incluye decisiones sobre tecnologías, plataformas y estructuras de datos. Por consiguiente, esta arquitectura sirvió como base para el desarrollo y ayudó a asegurar que el sistema sea escalable.

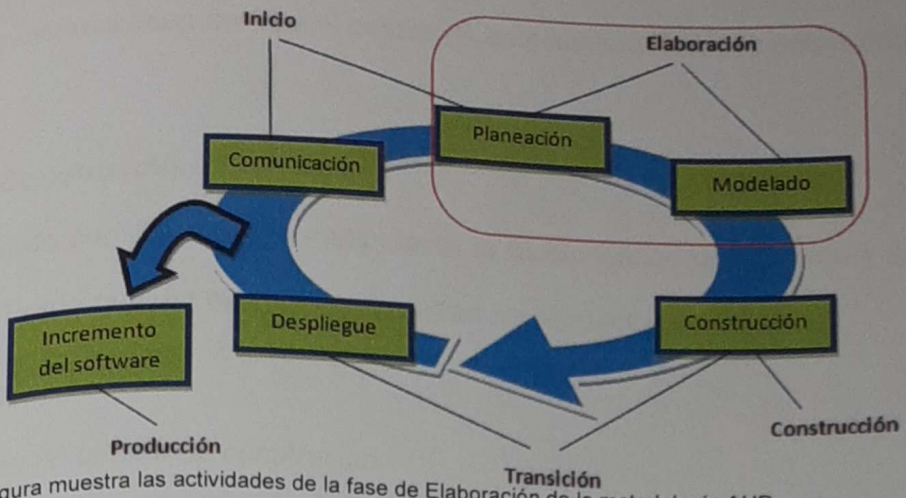
### 12.1.2. Fase de Elaboración

Ahora bien, la fase de elaboración básicamente se centra en refinar los requisitos y desarrollar una solución preliminar que guía el desarrollo posterior del Modelo de reconocimiento facial, donde se consideran las siguientes actividades:

Escaneado con CamScanner

**Figura 34.**

*Actividades de la fase de Elaboración*




*Análisis.* La figura muestra las actividades de la fase de Elaboración de la metodología AUP.

Las actividades importantes como la planeación y modelado están intrínsecamente relacionados con la fase de inicio y en esta fase de la elaboración se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Diseño de la Solución:** En esta actividad, básicamente se crean modelos y prototipos que representan cómo funcionará el modelo de reconocimiento facial. Para cuyo efecto se desarrollaron diagramas de flujo, modelos de datos y prototipos de interfaz de usuario. Tomando en cuenta que, el objetivo es visualizar el sistema y obtener retroalimentación temprana de los interesados.
- **Casos de Uso:** Por otro lado, con la finalidad de comprender el tema de estudio desde el punto de vista sistémico, se seleccionaron y definieron los casos de uso que describen cómo los usuarios interactuarán con el sistema **(Ver Anexo 3).** Cada caso de uso detalla un escenario específico, incluyendo los actores involucrados, las acciones realizadas y los resultados esperados. Tomando en cuenta, que esto ayuda a clarificar los requisitos y a asegurar que se aborden todas las funcionalidades necesarias.
- **Análisis del Dominio:** En la actividad del análisis del dominio, se realiza un análisis más profundo del problema que el sistema busca resolver, aspecto que implica estudiar el

Escaneado con CamScanner

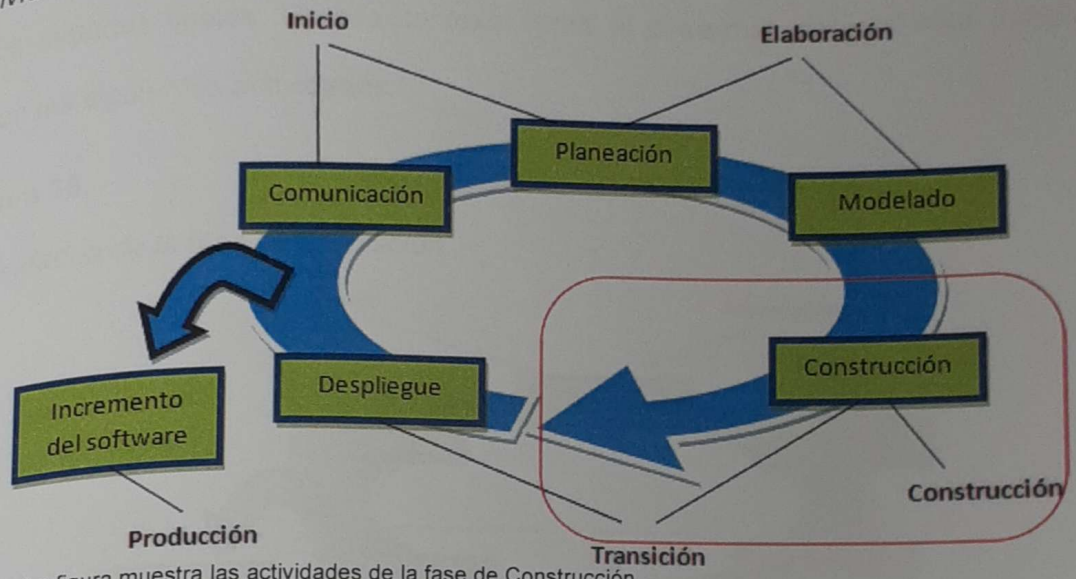
contexto en el que se utilizará el software, incluyendo las necesidades del usuario, las limitaciones del entorno y las interacciones con otros sistemas. Porque, implícitamente este análisis ayuda a asegurar que el desarrollo esté alineado con las necesidades reales del negocio.

### 12.1.3. Fase de Construcción

En la fase de construcción, se implementa la funcionalidad del sistema y se prepara para su entrega. Por lo que, en esta fase se realizan las siguientes actividades:

**Figura 35.**

*Actividades de la fase de construcción*




*Analisis.* La figura muestra las actividades de la fase de Construcción.

- **Desarrollo de Funcionalidades:** En esta actividad, se implementan las características definidas en las fases anteriores. En ese contexto, la investigadora en calidad de desarrolladora escribe el código, crea base de datos y configura el entorno de ejecución, con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos y asegurar que el software funcione correctamente.
- **Gestión de Cambios:** En esta actividad, a medida que avanza el desarrollo, es probable que surjan cambios en los requisitos. Por lo que esta actividad implica gestionar esos

Escaneado con CamScanner

cambios de manera efectiva, evaluando su impacto en el proyecto y ajustando el plan según sea necesario.

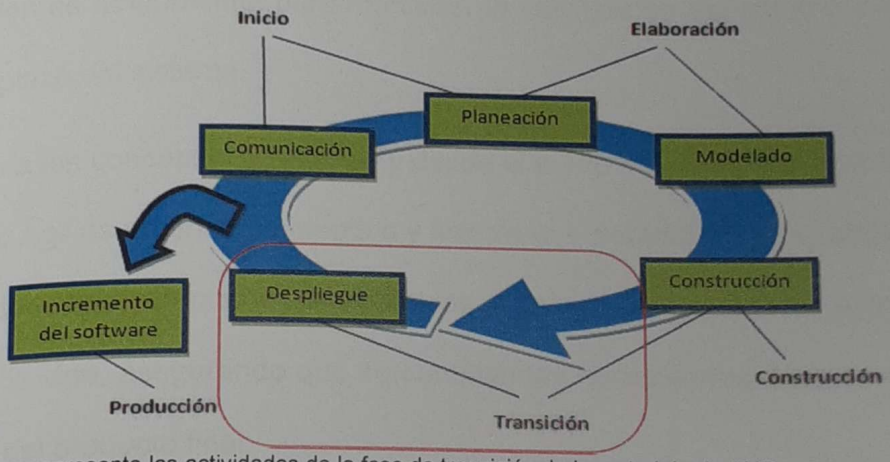
- **Mejoras Continuas:** En esta actividad, se llevó a cabo revisiones y mejoras en el software basadas en pruebas y evaluaciones. Donde se incluyeron la realización de pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas funcionales para identificar y corregir errores. Asimismo, la retroalimentación de los usuarios también se consideró para realizar ajustes y optimizaciones.

### 12.1.4. Fase de Transición

Finalmente, la fase de transición se enfoca en preparar el software para su uso por parte de los usuarios finales. En ese contexto, para el desarrollo del presente trabajo se consideraron las siguientes actividades:

**Figura 36.**

*Actividades de la fase de Transición*




*Analisis.* La figura represente las actividades de la fase de transición de la metodología AUP.

La fase de transición esta intrínsecamente relacionada con la fase anterior de construcción y con la producción que en si no es una fase propiamente dicha del Proceso Unificado Ágil. Por lo que, en esta fase se consideran las siguientes actividades:

- **Pruebas de Aceptación:** En esta actividad, se realizan pruebas para asegurar que el software cumple con los requisitos y expectativas de los usuarios. De manera que, estas

Escaneado con CamScanner

pruebas son realizadas por los usuarios finales y se centran en verificar que el sistema funcione como se esperaba en situaciones del mundo real. Se busca identificar cualquier problema antes de la implementación final.

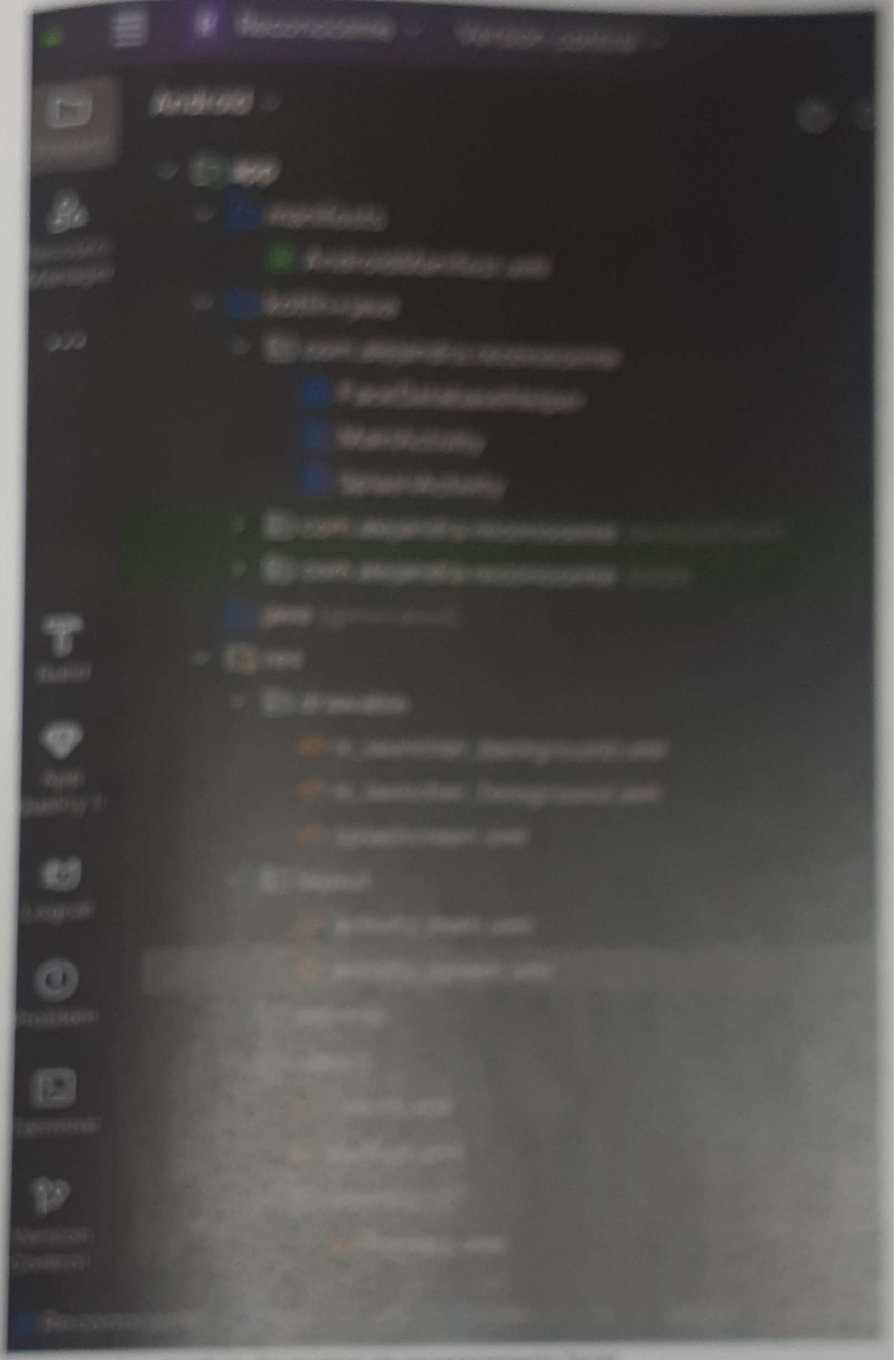
- **Capacitación de Usuarios:** Se proporcionó formación a los usuarios finales para garantizar que puedan utilizar el sistema de manera efectiva. Aspecto que incluye sesiones de capacitación, manuales de usuario y recursos en línea. Tomando en cuenta que la capacitación es esencial para asegurar que los usuarios se sientan cómodos y competentes al utilizar el nuevo sistema.
- **Soporte Post-Implementación:** Finalmente, es esta actividad se establece un plan de soporte para resolver problemas que puedan surgir después de la implementación. Esto incluye la creación de un equipo de soporte técnico, que en primera instancia será la misma investigadora, quien proporcionará la documentación de problemas comunes y la planificación de actualizaciones futuras. Es importante señalar que, el soporte post-implementación es fundamental para mantener la satisfacción del usuario y asegurar el éxito a largo plazo del sistema.

En función a los conceptos anteriores y desde el punto de vista de la investigadora, el Proceso Unificado Ágil es un enfoque iterativo y flexible que permitió a la investigadora como desarrolladora del modelo, adaptarse a los cambios y mejorar continuamente el software a lo largo de su ciclo de vida, asegurando que se cumplan las necesidades de los usuarios y se maximice el valor del producto final.

## 12.2. Desarrollo del Modelo

En el contexto de un modelo de reconocimiento facial como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos, el desarrollo del modelo se refiere al proceso de creación y optimización de un modelo de reconocimiento facial que permita identificar al conductor de un vehículo y en función de esa identificación, habilitar o denegar el encendido

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

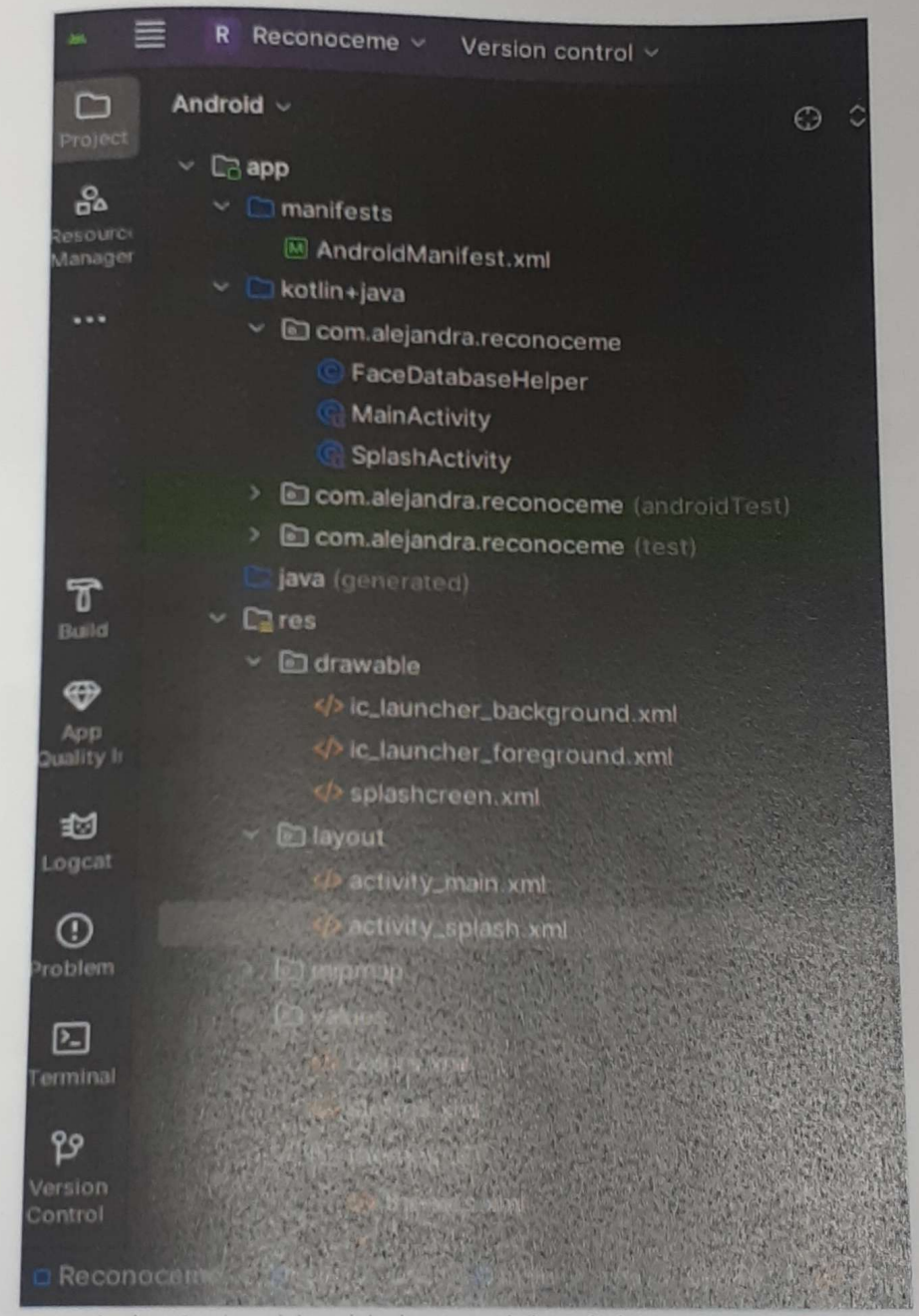
del motor del vehículo.

Por consiguiente, el desarrollo del modelo en este contexto involucra varios componentes clave, que básicamente incluyen:

### 12.2.1. Modelos de reconocimiento facial

**Figura 37.**

*Modelo de la estructura del sistema*



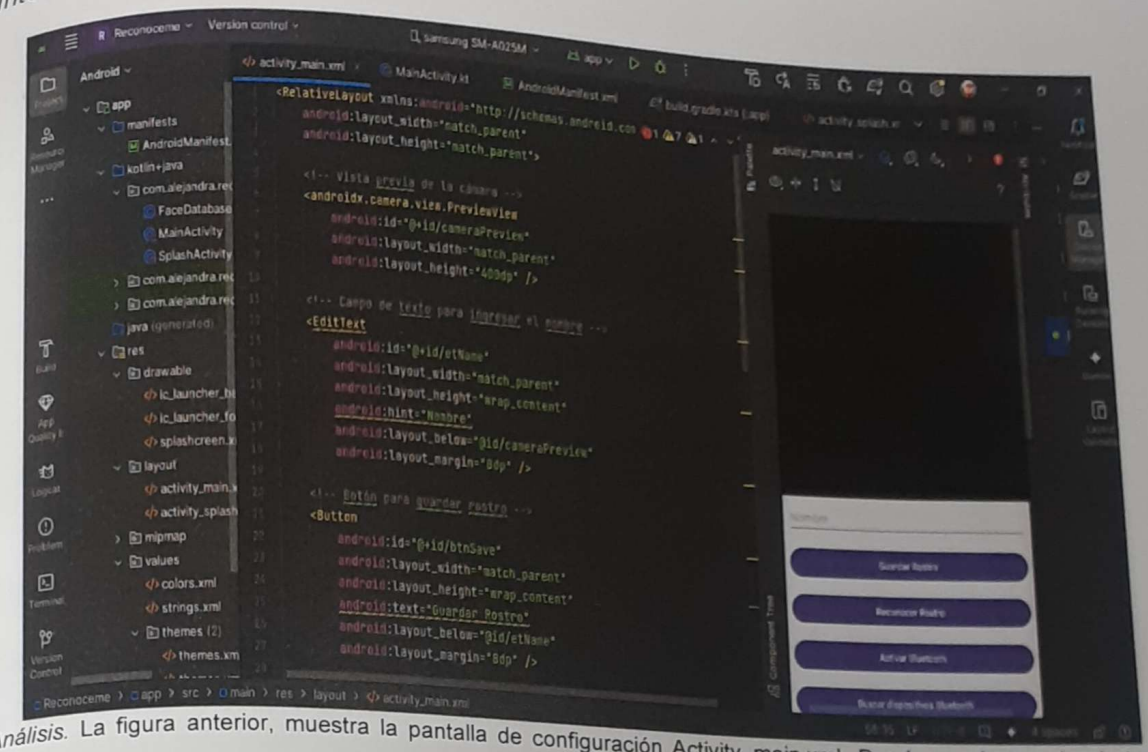

*Análisis.* La figura muestra la estructura del modelo de reconocimiento facial

Escaneado con CamScanner

### 12.2.2. Botones

**Figura 38.**

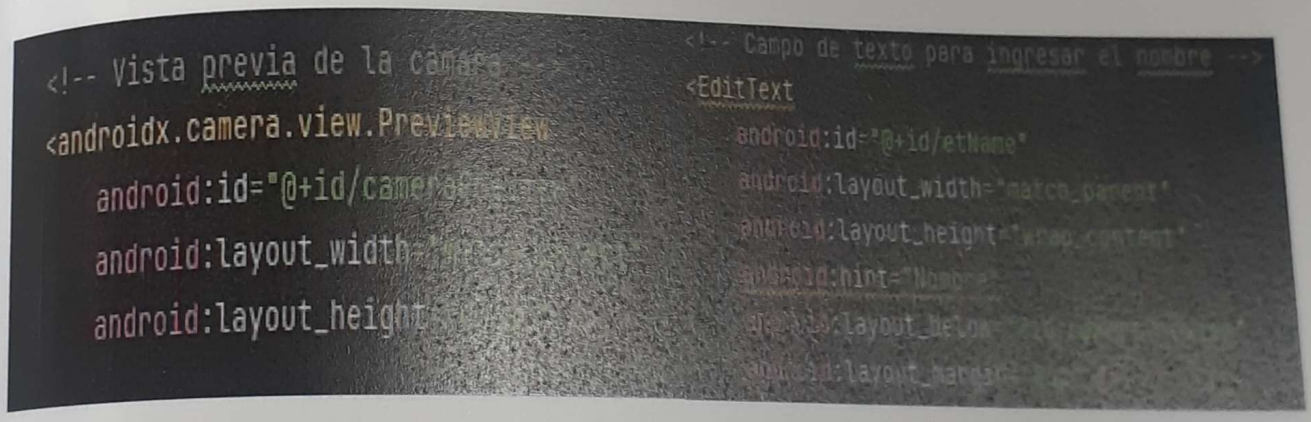
*Interfaz de Activity_main.xml*




*Análisis.* La figura anterior, muestra la pantalla de configuración Activity_main.xml. Donde se observa los botones colocados

**Figura 39.**

*Código fuente de Activity_main.xml*




*Análisis.* La figura anterior describe la pantalla de configuración del sistema

Escaneado con CamScanner

**Figura 40.**

*Configuración de botones del sistema*

```
<!-- Botón para guardar rostro -->
<Button
    android:id="@+id/btnSave"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Guardar Rostro"
    android:layout_below="@id/etName"
    android:layout_margin="8dp" />
```

```
<!-- Botón para reconocer rostro -->
<Button
    android:id="@+id/btnRecognize"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Reconocer Rostro"
    android:layout_below="@id/btnSave"
    android:layout_margin="8dp" />
```

*Análisis.* La figura muestra la configuración de los botones del sistema para guardar y reconocer los rostros.

**Figura 41.**

*Configuración de botones y listas del sistema*

```
<!-- Botón para activar Bluetooth -->
<Button
    android:id="@+id/btnEnableBluetooth"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Activar Bluetooth"
    android:layout_below="@id/btnRecognize"
    android:layout_margin="8dp" />
```

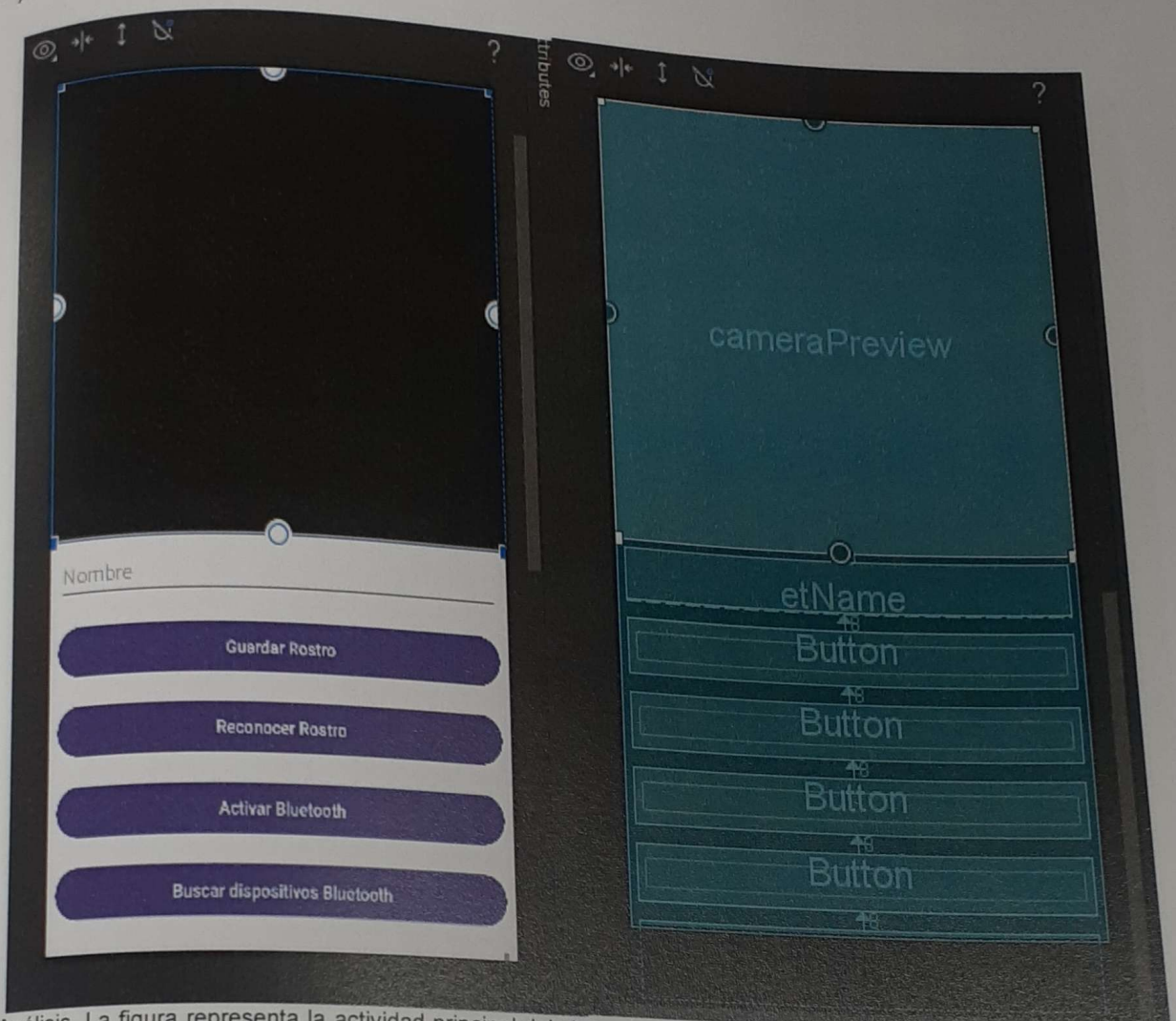
```
<!-- Botón para buscar dispositivos Bluetooth -->
<Button
    android:id="@+id/btnDiscoverDevices"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Buscar dispositivos Bluetooth"
    android:layout_below="@id/btnEnableBluetooth"
    android:layout_margin="8dp" />

<ListView
```

*Análisis.* La figura representa la configuración de botones y listas del modelo de reconocimiento facial

Escaneado con CamScanner

**Figura 42.**

*Actividad principal ActivityMain.kt*




Análisis. La figura representa la actividad principal del sistema, a través de ActivityMain.kt , es lo que se mostrara al usuario .

Escaneado con CamScanner

MainActivity.kt

```
package com.alejandra.reconoceme

import android.bluetooth.BluetoothAdapter
import android.bluetooth.BluetoothDevice
import android.content.BroadcastReceiver
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.content.IntentFilter
import android.graphics.Bitmap
import android.graphics.BitmapFactory
import android.os.Bundle
import android.os.Parcel
import android.os.Parcelable
import android.util.Log
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.camera.core.*
import androidx.camera.lifecycle.ProcessCameraProvider
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.alejandra.reconoceme.databinding.ActivityMainBinding
import com.google.mlkit.vision.common.InputImage
import com.google.mlkit.vision.face.FaceDetection
import com.google.mlkit.vision.face.FaceDetectorOptions
import java.io.ByteArrayInputStream
```

Análisis. Son las importaciones que utilizamospara que el código funcione.

Escaneado con CamScanner

```
class MainActivity() : AppCompatActivity(), Parcelable {

    private lateinit var binding: ActivityMainBinding
    private lateinit var imageCapture: ImageCapture
    private var dbHelper: FaceDatabaseHelper? = null

    // Bluetooth variables
    private lateinit var bluetoothAdapter: BluetoothAdapter
    private lateinit var devicesList: ArrayAdapter<String>
    private val discoveredDevices = mutableListOf<BluetoothDevice>()

    constructor(parcel: Parcel) : this()

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        dbHelper = FaceDatabaseHelper( context: this)
        startCamera()

        // Configurar botones de reconocimiento facial
        binding.btnSave.setOnClickListener { saveFace() }
        binding.btnRecognize.setOnClickListener { recognizeFace() }
```

```
// Configurar Bluetooth
bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()
if (bluetoothAdapter == null) {
    Toast.makeText( context: this,  text: "El dispositivo no soporta Bluetooth", Toast.LENGTH_SHORT).
    return
}

// Configurar lista de dispositivos Bluetooth
devicesList = ArrayAdapter( context: this, android.R.layout.simple_list_item_1)
binding.lvDevices.adapter = devicesList

// Configurar botones Bluetooth
binding.btnEnableBluetooth.setOnClickListener { enableBluetooth() }
binding.btnDiscoverDevices.setOnClickListener { discoverDevices() }


vate fun startCamera() {
val cameraProviderFuture : Liste                    CameraProvider>  = ProcessCameraProvider.getInstan
cameraProviderFuture.addListener(
    val cameraProvider : Proce                      = cameraProviderFuture.get()
    val preview : Preview  = Pre                    ().build().also {
        it.setSurfaceProvider(                      .surfaceProvider)
    }
```

Escaneado con CamScanner

```
imageCapture = ImageCapture.Builder().build()
val cameraSelector : CameraSelector = CameraSelector.DEFAULT_FRONT_CAMERA

try {
    cameraProvider.unbindAll()
    cameraProvider.bindToLifecycle( lifecycleOwner: this, cameraSelector, preview, imageCapture)
} catch (e: Exception) {
    Log.e( tag: "CameraX",  msg: "Failed to bind camera use cases", e)
}
}, ContextCompat.getMainExecutor( context: this))

vate fun saveFace() {
val name : String = binding.etName.text.toString()
if (name.isEmpty()) {
    Toast.makeText( context: this,  text: "Ingrese un nombre", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    return
}
```

```
imageCapture.takePicture(
    ContextCompat.getMainExecutor( context: this),
    object : ImageCapture.OnImageCapturedCallback() {
        override fun onCaptureSuccess(imageProxy: ImageProxy) {
            val bitmap : Bitmap = imageProxyToBitmap(imageProxy)
            val inputImage : InputImage = InputImage.fromBitmap(bitmap,  rotationDegrees: 0)

            val options : FaceDetectorOptions = FaceDetectorOptions.Builder()
                .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
                .build()

            val detector : FaceDetector = FaceDetection.getClient(options)
            detector.process(inputImage)
                .addOnSuccessListener { faces ->
                    if (faces.isNotEmpty()) {
                        val baos = ByteArrayOutputStream()
                        bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG,  quality: 100, baos)
                        val byteArray = baos.toByteArray()
```

Escaneado con CamScanner

```
                dbHelper?.insertUser(name, faceData)
                Toast.makeText(
                    context: this@MainActivity,
                    text: "Rostro guardado",
                    Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
            } else {
                Toast.makeText(
                    context: this@MainActivity,
                    text: "No se detectó ningún rostro",
                    Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
            }
        }
        .addOnFailureListener { e ->
            Log.e( tag: "MLKit",  msg: "Error al procesar el rostro", e)
        }
        .addOnCompleteListener {
            imageProxy.close()
        }
    }
})
```

```
vate fun recognizeFace() {
imageCapture.takePicture(
    ContextCompat.getMainExecutor( context: this),
    object : ImageCapture.OnImageCapturedCallback() {
        override fun onCaptureSuccess(imageProxy: ImageProxy) {
            val bitmap : Bitmap  = imageProxyToBitmap(imageProxy)
            val inputImage : InputImage  = InputImage.fromBitmap(bitmap,  rotationDegrees: 0)

            val options : FaceDetectorOptions  = FaceDetectorOptions.Builder()
                .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
                .build()

            val detector : FaceDetector  = FaceDetection.getClient(options)
            detector.process(inputImage)
                .addOnSuccessListener { faces ->
                    if (faces.isNotEmpty()) {
                        val                    = dbHelper?.getAllUsers()
                                    false
```

Escaneado con CamScanner

```
                if (matchFound) {
                    Toast.makeText(
                        context: this@MainActivity,
                        text: "Rostro reconocido: $matchedName",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                } else {
                    Toast.makeText(
                        context: this@MainActivity,
                        text: "Rostro no encontrado",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                }
            } else {
                Toast.makeText(
                    context: this@MainActivity,
                    text: "No se detectó ningún rostro",
                    Toast.LENGTH_SHORT
                ).show()
            }
        }
```

```
    private fun enableBluetooth() {
            startActivityForResult(enableBtIntent,  requestCode: 1)
        } else {
            Toast.makeText( context: this,  text: "Bluetooth ya está habilitado", Toast.LENGTH_SHORT).
        }
    }

    private fun discoverDevices() {
        if (bluetoothAdapter.isDiscovering) {
            bluetoothAdapter.cancelDiscovery()
        }

        val filter = IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND)
        registerReceiver(receiver, filter)

        bluetoothAdapter.startDiscovery()
        Toast.makeText( context: this,  "Buscando dispositivos...", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    private val receiver = object : BroadcastReceiver() {
        override fun onReceive(context: Context?, intent: Intent?) {
            val action: String? = intent?.action
            if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND == action) {
                val device: BluetoothDevice? = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE)
                device?.let {
                    val deviceName = if (ActivityCompat.checkSelfPermission(
                            this@MainActivity,
                            Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT
                        ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
                    ) it.name ?: "Desconocido" else "Permiso denegado"
                    val deviceHardwareAddress = it.address
```

Escaneado con CamScanner

```
override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    unregisterReceiver(receiver)
}

private fun imageProxyToBitmap(imageProxy: ImageProxy): Bitmap {
    val buffer : ByteBuffer  = imageProxy.planes[0].buffer
    val bytes = ByteArray(buffer.remaining())
    buffer.get(bytes)
    return BitmapFactory.decodeByteArray(bytes,  offset: 0, bytes.size)
}

override fun writeToParcel(parcel: Parcel, flags: Int) {}

override fun describeContents(): Int {
    return 0
}

companion object CREATOR : Parcelable.Creator<MainActivity> {
    override fun createFromParcel(parcel: Parcel): MainActivity {
        return MainActivity(parcel)
    }

    override fun newArray(size: Int): Array<MainActivity?> {
        return arrayOfNulls(size)
```

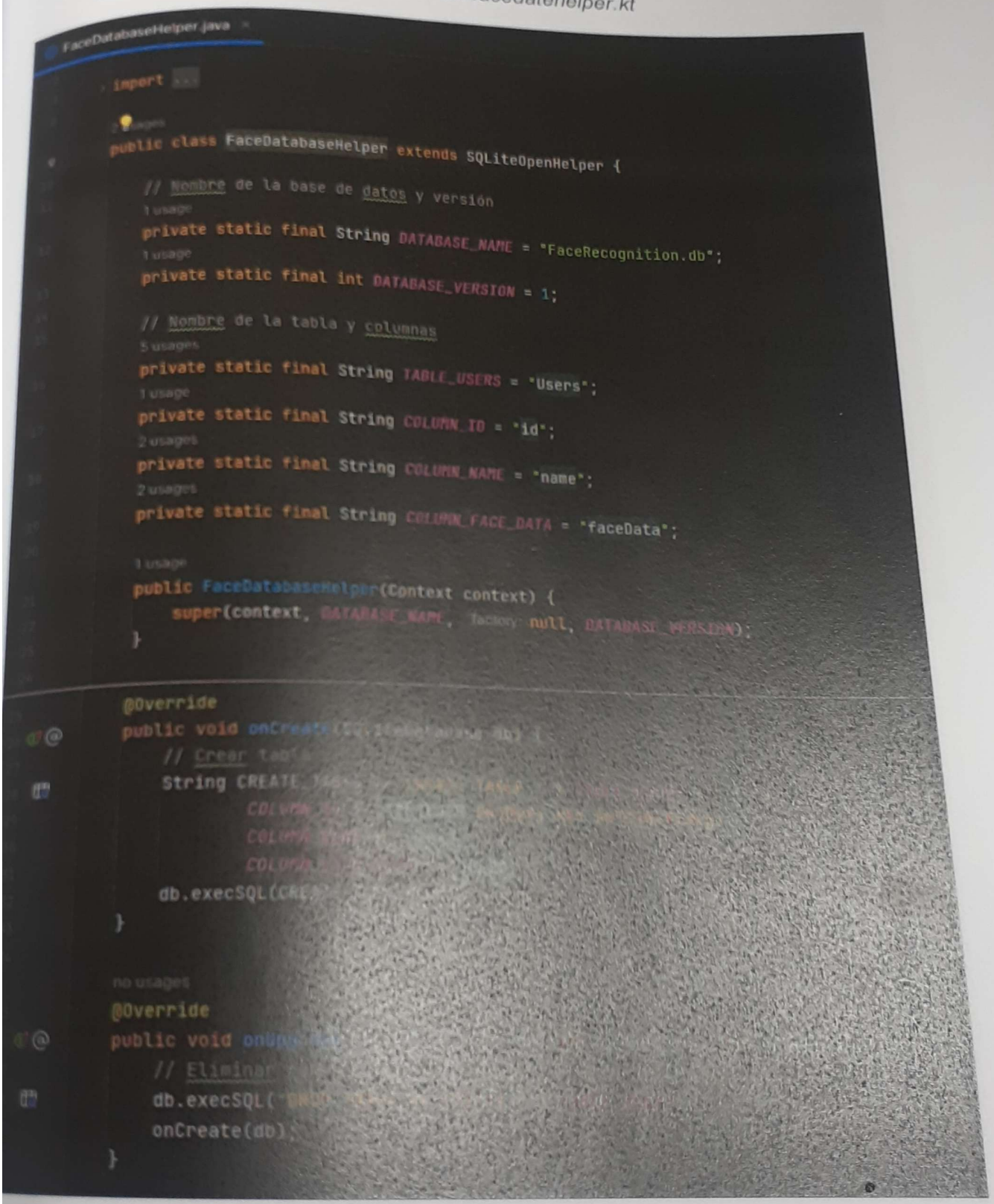
*Análisis.* La figura representa el código encargado de llevar el código de reconocimiento y bluetooth, que es la pantalla que se muestra cuando el usuario inicia la aplicación por primera vez. utiliza las capacidades de **CameraX**, **Google ML Kit**, y almacenamiento en una base de datos local para guardar y reconocer rostros.

Escaneado con CamScanner

### 12.2.3. Base de Datos en SQLite

**Figura 44.**

*Código fuente de la base de datos con facedatehelper.kt*



```
FaceDatabaseHelper.java

import ...

2 usages
public class FaceDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

    // Nombre de la base de datos y versión
    1 usage
    private static final String DATABASE_NAME = "FaceRecognition.db";
    1 usage
    private static final int DATABASE_VERSION = 1;

    // Nombre de la tabla y columnas
    5 usages
    private static final String TABLE_USERS = "Users";
    1 usage
    private static final String COLUMN_ID = "id";
    2 usages
    private static final String COLUMN_NAME = "name";
    2 usages
    private static final String COLUMN_FACE_DATA = "faceData";

    1 usage
    public FaceDatabaseHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, factory: null, DATABASE_VERSION);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        // Crear tabla
        String CREATE_TABLE_USERS = "CREATE TABLE " + TABLE_USERS + "("
                + COLUMN_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"
                + COLUMN_NAME + " TEXT,"
                + COLUMN_FACE_DATA + " BLOB" + ")";
        db.execSQL(CREATE_TABLE_USERS);
    }

    no usages
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
        // Eliminar tabla si existe
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_USERS);
        onCreate(db);
    }
```

Escaneado con CamScanner

```
//<-- Mtodo para insertar un usuario con datos del rostro--->
1 usage
public void insertUser(String name, byte[] faceData) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(COLUMN_NAME, name);
    values.put(COLUMN_FACE_DATA, faceData);
    db.insert(TABLE_USERS,  nullColumnHack: null, values);
    db.close();
}

// Mtodo para obtener todos los usuarios--->
1 usage
public Cursor getAllUsers() {
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    return db.rawQuery( sql: "SELECT * FROM " + TABLE_USERS,  selectionArgs: null);
}

// Método opcional para borrar todos los usuarios (útil para pruebas)
no usages
public void deleteAllUsers() {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.execSQL("DELETE FROM " + TABLE_USERS);
    db.close();
}
```

*Análisis.* Las tres figuras anteriores representan el diseño de la base de datos *facedatehelper.kt*

## 12.2.4. CODIGO DE DETECCION DE ROSTRO Y CONEXIÓN BLUETOOTH

Escaneado con CamScanner

**Figura 45.**

*Código fuente de Arduino IDE*

Arduino Mega or Mega 2560

sketch_jan22a.ino

```
#include <SoftwareSerial.h>

// Configuración de Bluetooth
SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // RX, TX

// Pines de LEDs para indicar estados
const int ledVerde = 3;
const int ledRojo = 4;
const int ledAzul = 5;

// Pines de relés para controlar actuadores
const int relay1 = 6;
const int relay2 = 7;

// Pin del sensor PIR para detección de movimiento
const int pirSensor = 8;

void setup() {
  // Configuración de pines
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
  pinMode(ledAzul, OUTPUT);
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  pinMode(relay2, OUTPUT);
  pinMode(pirSensor, INPUT);

  // Inicializar Bluetooth
  bluetooth.begin(9600);
  Serial.begin(9600);

```

## 12.3. Demostración del Prototipo

La demostración del prototipo se refiere al proceso de mostrar y presentar una versión preliminar de un producto, sistema o modelo, con el objetivo de visualizar, probar y evaluar su funcionalidad antes de que se lleve a cabo la versión final.

Por consiguiente, este prototipo es un modelo físico, una interfaz de software, que permite identificar al usuario correcto. En tal sentido, cuando se introduce una imagen facial (imagen dubitada) en el sistema, esta se codifica automáticamente mediante un algoritmo y se compara con los modelos de imágenes faciales ya almacenados previamente.

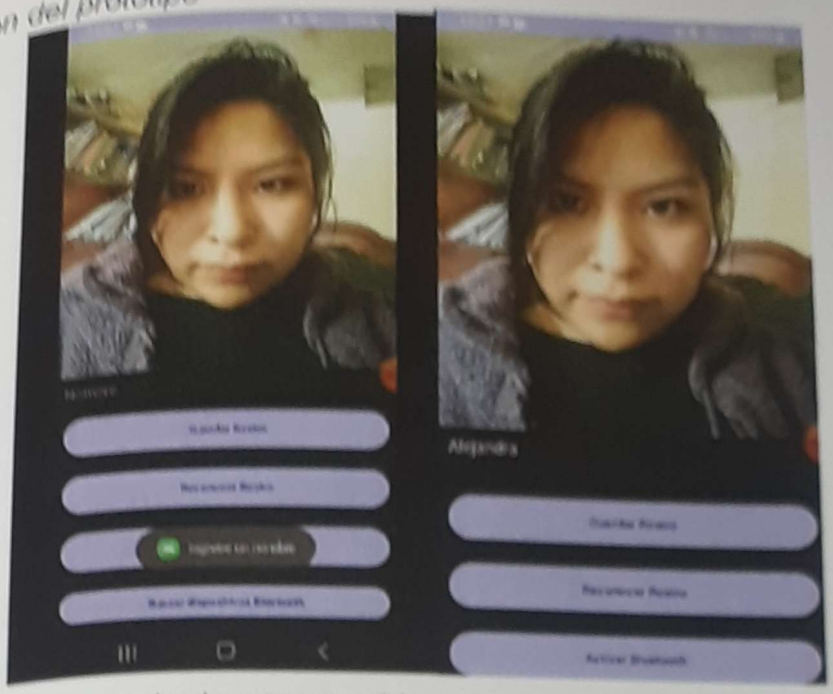
Escaneado con CamScanner

En ese contexto, el reconocimiento facial en vehículos automáticos funciona como un sistema de seguridad biométrica que verifica la identidad del conductor antes de permitir el encendido del motor. Este sistema se basa en la comparación de las características faciales únicas de una persona con una base de datos de rostros autorizados. Por lo que, el proceso general es la siguiente:

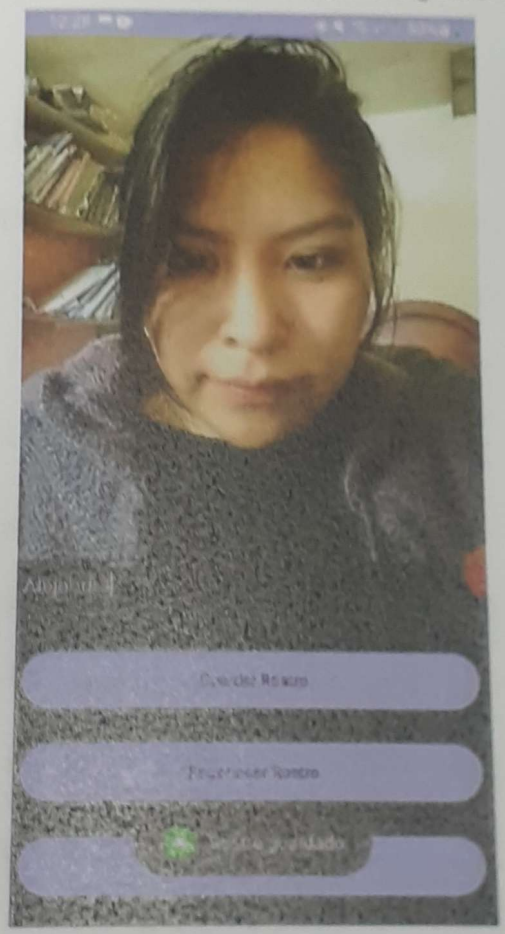
- **Captura de la imagen:** Una cámara ubicada en el interior del vehículo captura una imagen del rostro del conductor cuando intenta encender el vehículo.
- **Detección del rostro:** El sistema utiliza algoritmos de visión por computadora para detectar la presencia de un rostro en la imagen capturada.
- **Extracción de características faciales:** Una vez detectado el rostro, el sistema extrae una serie de puntos clave y características geométricas que lo definen de manera única, como la distancia entre los ojos, la forma de la nariz o la mandíbula.
- **Comparación con la base de datos:** Las características extraídas se comparan con las características almacenadas en una base de datos de rostros previamente registrados.
- **Autenticación:** Si existe una coincidencia suficientemente alta entre la imagen capturada y alguna de las imágenes almacenadas, el sistema autentica al usuario y permite el encendido del vehículo. De lo contrario, el sistema deniega el acceso.

Escaneado con CamScanner

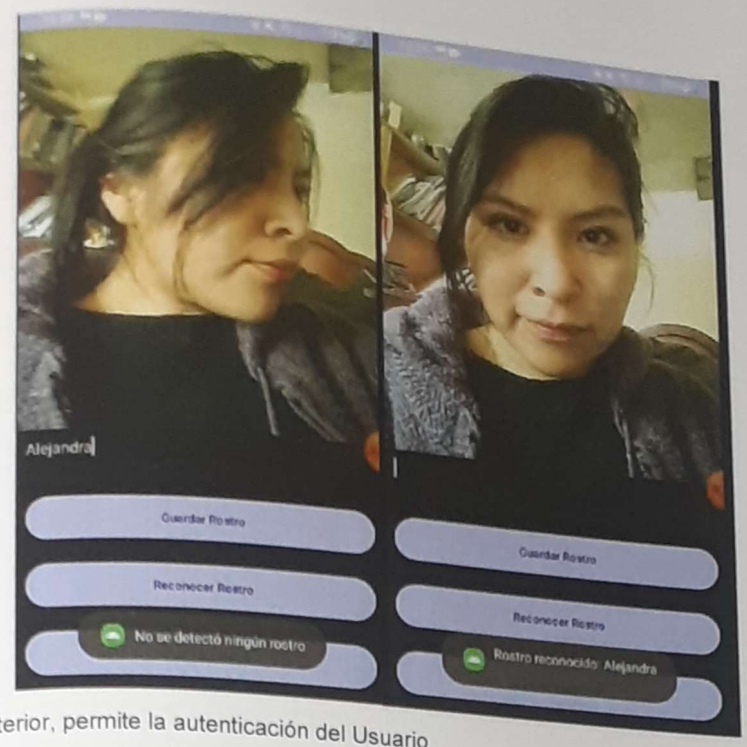
**Figura 45.**
*Demostración del prototipo*




Análisis. La figura anterior observamos que debemos ingresar o guardar nuestro rostro y nombre.



Escaneado con CamScanner




*Análisis.* La figura anterior, permite la autenticación del Usuario

## 12.4. Población y muestra

### 12.4.1. Población

Según (Hernández et al., 2018), "la población se define como el conjunto total de elementos que poseen características comunes y que son objeto de estudio en una investigación" (p. 33). Por consiguiente, el tamaño de la población del presente trabajo se circunscribe a los propietarios y conductores de vehículos automáticos, por lo que dicha población no es identificable en relación al número; Sin embargo, para fines de estudio se aplica a una población de 70 sujetos (expertos).

### 12.4.2. Tipo y tamaño de muestra

En el caso de estudio el tamaño de la muestra es grande (propietarios de vehículos automáticos), por lo que se determinó utilizar en el estudio a 61 expertos; Para cuyo efecto, se aplicó la muestra de tipo no probabilístico, sobre una población de 70 expertos, conforme se muestra en la siguiente fórmula para poblaciones finitas.

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{e^2(N-1) + Z^2 * p * q}$$

Escaneado con CamScanner

Dónde: n= Tamaño de muestra buscado

- N=Tamaño de Población = 70
- Z= Nivel de confianza = 95%=1,96
- e= Error de estimación = 5% = 0,005
- p= Probabilidad que ocurra el evento = 50% = 0,05
- q= (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento = 50% = 0,05

Reemplazando valores en la fórmula:

$$\frac{70 * (1{,}96)^2 * 0{,}05 * 0{,}05}{(0{,}005)^2(70-1) + (1{,}96)^2 * 0{,}05 * 0{,}05}$$

Realizando las operaciones aritméticas:

$$\frac{70 * 3{,}8416 \quad * 0{,}05 * 0{,}05}{0{,}000025 \quad (69) + 3{,}8416 \quad * 0{,}05 * 0{,}05}$$

$$\frac{0{,}67228}{0{,}0112615}$$

$$\mathbf{60{,}6971 = 61}$$

Entonces: n=61 sujetos a quienes se aplicó la encuesta.

## 12.5. Prueba de la Hipótesis

De una manera general, el concepto de prueba de hipótesis es definido por (Hernández et al., 2018), como "el procedimiento que permite tomar decisiones o inferir conclusiones sobre una población a partir de los datos obtenidos en una muestra". Por consiguiente, este proceso implica contrastar empíricamente las hipótesis planteadas mediante análisis estadísticos, con el fin de aceptar o rechazar la hipótesis nula y validar la hipótesis alternativa en función de la evidencia. Sin embargo, para dicho análisis es necesario trabajo sobre una población.

Escaneado con CamScanner

En consecuencia, para el desarrollo del presente trabajo, dicha prueba de la hipótesis, se efectuará mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que en español significa, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. Es un software que permite realizar análisis estadísticos, minería de datos, análisis de texto y recopilación de datos.

**Prueba de Hipótesis:** MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMATICOS.

**Formulamos las hipótesis estadísticas:**

- H1: La implementación del modelo de reconocimiento facial para el encendido de vehículos automáticos, **reducirá** significativamente la tasa de robos de vehículos.
- H0: La implementación del modelo de reconocimiento facial para el encendido de vehículos automáticos, **No reducirá** significativamente la tasa de robos de vehículos.

**Cargamos la pestaña de vista de variables:** Que en la práctica son las preguntas del Cuestionario conforme a la Operacionalización de las variables.

**Figura 46.**

*Vista de variables*

| Name | Type | Width | Decimals | Label | Values | Missing | Columns | Align | Measure | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONOCIMIENTO | Numeric | 8 | 2 | CONOCIMIENTO DE RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, TOTA... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| IMPORTANCIA | Numeric | 8 | 2 | IMPORTANCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, MUY ... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| OBJETIVO | Numeric | 8 | 2 | OBJETIVO DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, ALTA... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| INSTALACION | Numeric | 8 | 2 | IMPORTANCIA DE INSTALACION DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, PRE... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| PRECISIÓN | Numeric | 8 | 2 | IMPORTANCIA DE LA PRECISIÓN DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, RAPI... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| SEGURIDAD | Numeric | 8 | 2 | DIMENSION RELACIONADA CON LA SEGURIDAD DE VEHICULOS | {1.00, EFICI... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| EFICIENCIA | Numeric | 8 | 2 | IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, SATI... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| SOCIAL | Numeric | 8 | 2 | MEDICIÓN DE LO SOCIAL DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, CAMB... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| RECURSO | Numeric | 8 | 2 | RECURSO PARA LA INSTALACION DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, CON... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| BENEFICIO | Numeric | 8 | 2 | BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO FACIAL | {1.00, AUM... | None | 8 | Right | Nominal | Input |
| V1 | Numeric | 8 | 2 | | None | None | 10 | Right | Scale | Input |
| V2 | Numeric | 8 | 2 | | None | None | 10 | Right | Nominal | Input |

*Analisis.* La figura anterior, permite registrar las variables

**Cargamos la pestaña de vista de Datos:** Que en sí son las respuestas obtenidas a través de la encuesta.

Escaneado con CamScanner

**Figura 47.**

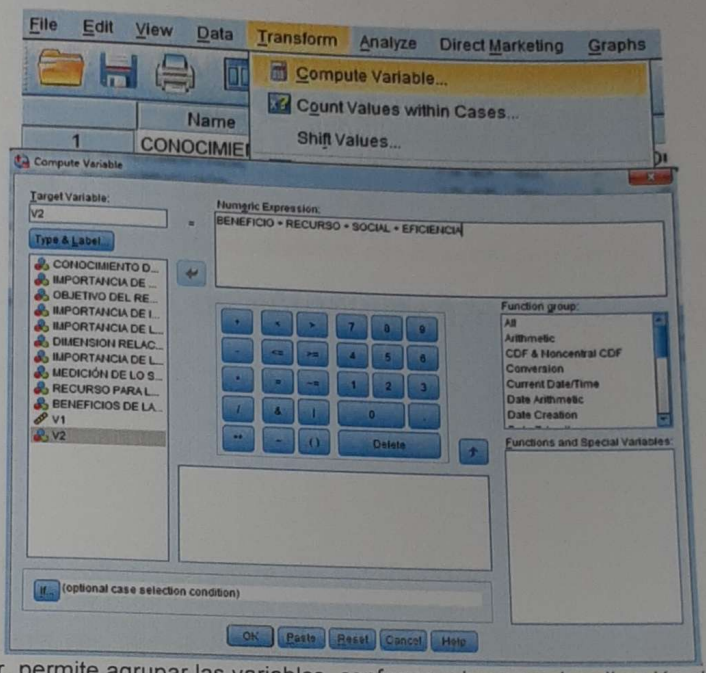
*Vista de Datos*

| CONOCIMIENTO | IMPORTANCIA | OBJETIVO | INSTALACION | PRECISIÓN | SEGURIDAD | EFICIENCIA | SOCIAL | RECURSO | BENEFICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |

*Análisis.* La figura anterior, permite registrar las opciones de respuesta en base al cuestionario

**Figura 48.**

*Agrupación de variables*




*Análisis.* La figura anterior, permite agrupar las variables, conforme a la operacionalización de las variables.

Que en el caso de estudio la Variable Independiente (Modelo de reconocimiento facial), está constituido por las seis primeras variables y la variable dependiente (Medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos), está conformado por las cuatro ultima preguntas del cuestionario. Por consiguiente en la tabla anterior se efectúa dicha agrupación.

En ese contexto, al agrupar las preguntas en ambas variables, aparecen las dos columnas en la vista de Datos del SPSS[1], como se observa en la siguiente figura.

[1] Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales

Escaneado con CamScanner

**Figura 49.**

*Variables agrupadas*

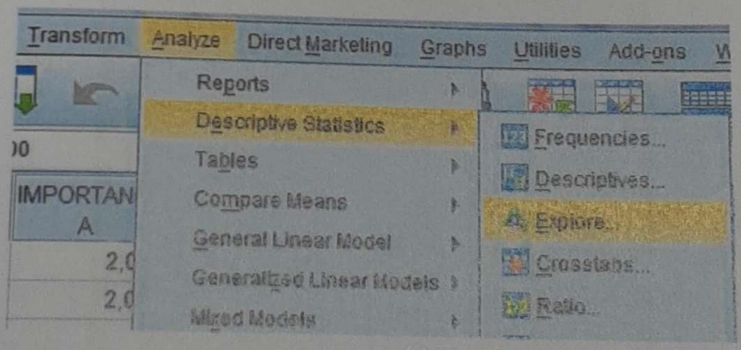
| SOCIAL | RECURSO | BENEFICIO | V1 | V2 |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 7,00 |

*Analisis.* La figura anterior, muestra las variables agrupadas, con las cuales se analizaran las diferentes pruebas.

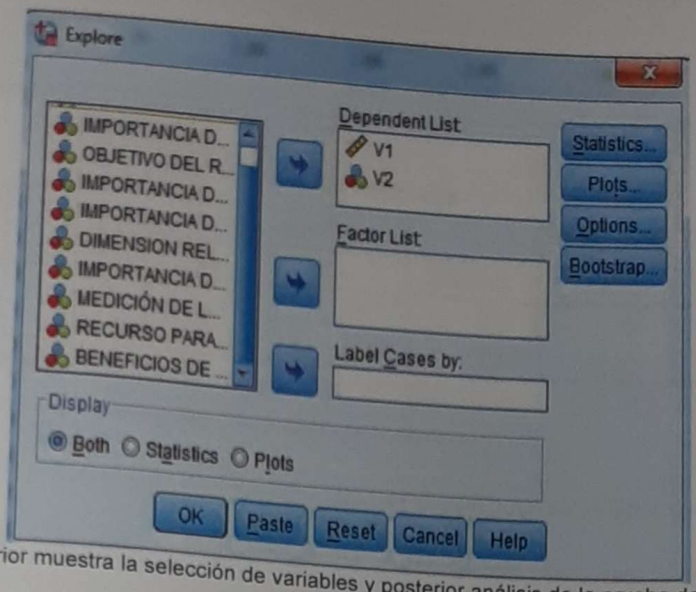
Ahora efectuamos la **PRUEBA DE NORMALIDAD**, para saber cuál tipo de prueba se debe aplicar a ambas variables.

**Figura 50.**

*Selección de variables para la prueba de normalidad*




Escaneado con CamScanner

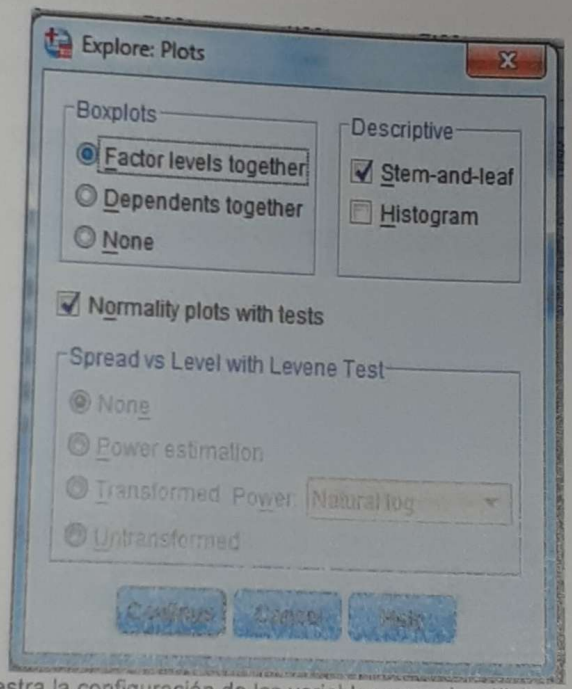



*Análisis.* La figura anterior muestra la selección de variables y posterior análisis de la prueba de normalidad

En la opción gráficos seleccionamos gráficos con pruebas de normalidad.

**Figura 51.**

*Configuración de las variables*




Análisis. La figura anterior, muestra la configuración de las variables para el análisis de normalidad

En la ventana de resultados parecen diversas tablas, pero la que interesa es la tercera

bla:

Escaneado con CamScanner

**Figura 52.**

*Análisis de la prueba de normalidad*

**Tests of Normality**

| | Kolmogorov-Smirnov[a] | | | Shapiro-Wilk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| V1 | ,278 | 61 | ,000 | ,867 | 61 | ,000 |
| V2 | ,372 | 61 | ,000 | ,738 | 61 | ,000 |

a. Lilliefors Significance Correction

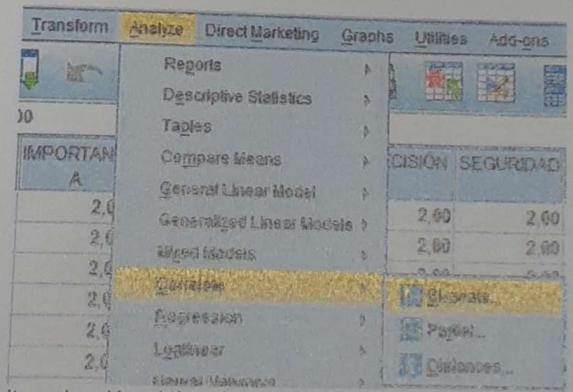
*Analisis.* La figura anterior, muestra la prueba del análisis de normalidad

Porque muestra la prueba de normalidad, se tiene kolmogorv – Smirov, el cual se aplica para mayores a 50 datos y Shapiro – Wilk se aplica, para datos menores a 50 datos, como se puede apreciar los grados de libertad reflejan el tamaño de muestra (61 en el caso de estudio), entonces se aplica kolmogorv – Smirov. Sin embargo en ambos casos el valor de significancia menor a 0,05, quiere decir que las variables tienen un comportamiento NO PARAMETRICO, por lo que se utilizara la prueba de rho de Spearman; Empero si el valor de significancia hubiera sido mayor a 0,05 quiere decir que estos datos tienen un comportamiento Paramétrico por lo que se tendría que aplicar la prueba R de Pearson.

Por consiguiente, conforme a la prueba de normalidad debemos hacer esta prueba de relación, para lo cual accedemos a:

**Figura 53.**

*Selección del tipo de correlación*



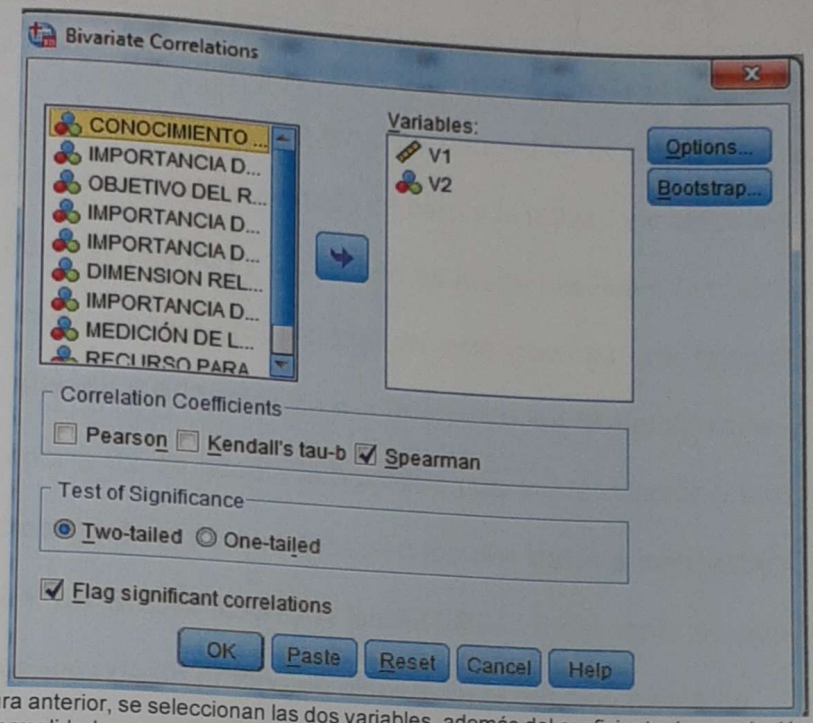

*Analisis.* La figura anterior, permite selección el tipo de correlación en base a las dos variables.

Escaneado con CamScanner

Se traslada las dos variables resúmenes y se pueden observar las tres opciones: Pearson para variables paramétricas, Kendall's tau-b para variables cualitativas y Spearman para variable no paramétricas, como es el caso de estudio, conforme a la prueba de normalidad efectuada previamente.

**Figura 54.**

*Selección del coeficiente de correlación*




*Analisis.* En la figura anterior, se seleccionan las dos variables, además del coeficiente de correlación en base al análisis de la prueba de normalidad

Entonces determinamos utilizar la Rho de Spearman, y muestra la siguiente tabla de correlación:

Escaneado con CamScanner

**Figura 55.**

*Correlación de variables*

**Correlations**

| | | | V1 | V2 |
|---|---|---|---|---|
| Spearman's rho | V1 | Correlation Coefficient | 1,000 | ,852** |
| | | Sig. (2-tailed) | . | ,000 |
| | | N | 61 | 61 |
| | V2 | Correlation Coefficient | ,852** | 1,000 |
| | | Sig. (2-tailed) | ,000 | . |
| | | N | 61 | 61 |

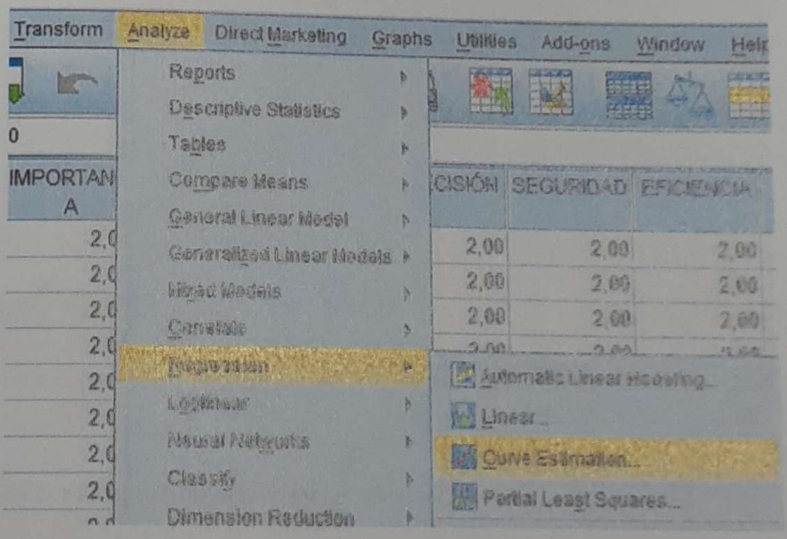
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*Análisis.* La figura anterior, muestra la correlación de las dos variables, además del valor de significancia

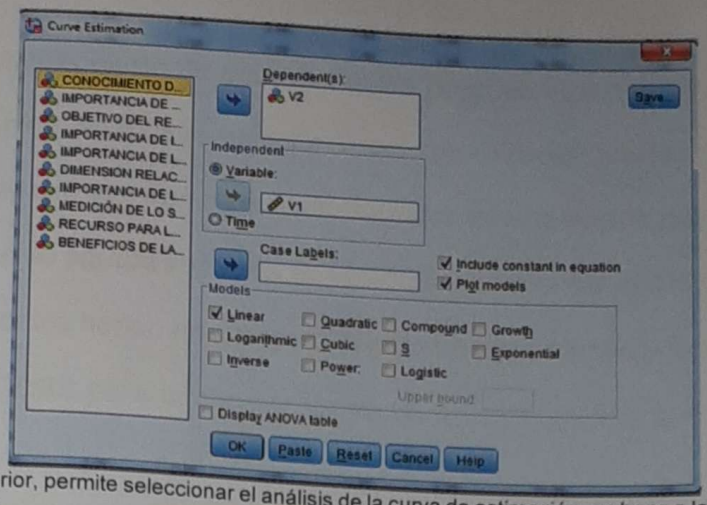
Es importante señalar que primero ayuda a determinar el coeficiente de correlación , ya que este coeficiente de correlación se mide de cero a la unidad y cuando está más próximo a la unidad se dice que hay relación y la relación es fuerte positiva o también puede ser una relación negativa o inversamente proporcional en este caso es una relación directamente proporcional **media alta de 0,852**, otro dato a interpretar es la significancia y este dato de significancia si es menor a 0,5 se acepta la hipótesis que existe relación y también que estos datos no son productos del Azar porque esos son los dos datos a interpretar **COEFICIENTE DE CORRELACIÓN Y LA SIGNIFICANCIA BILATERAL.** Finalmente se puede graficar ello podemos expresar a través de un gráfico de dispersión la relación existente.

**Figura 56.**

*Selección de la curva de estimación*



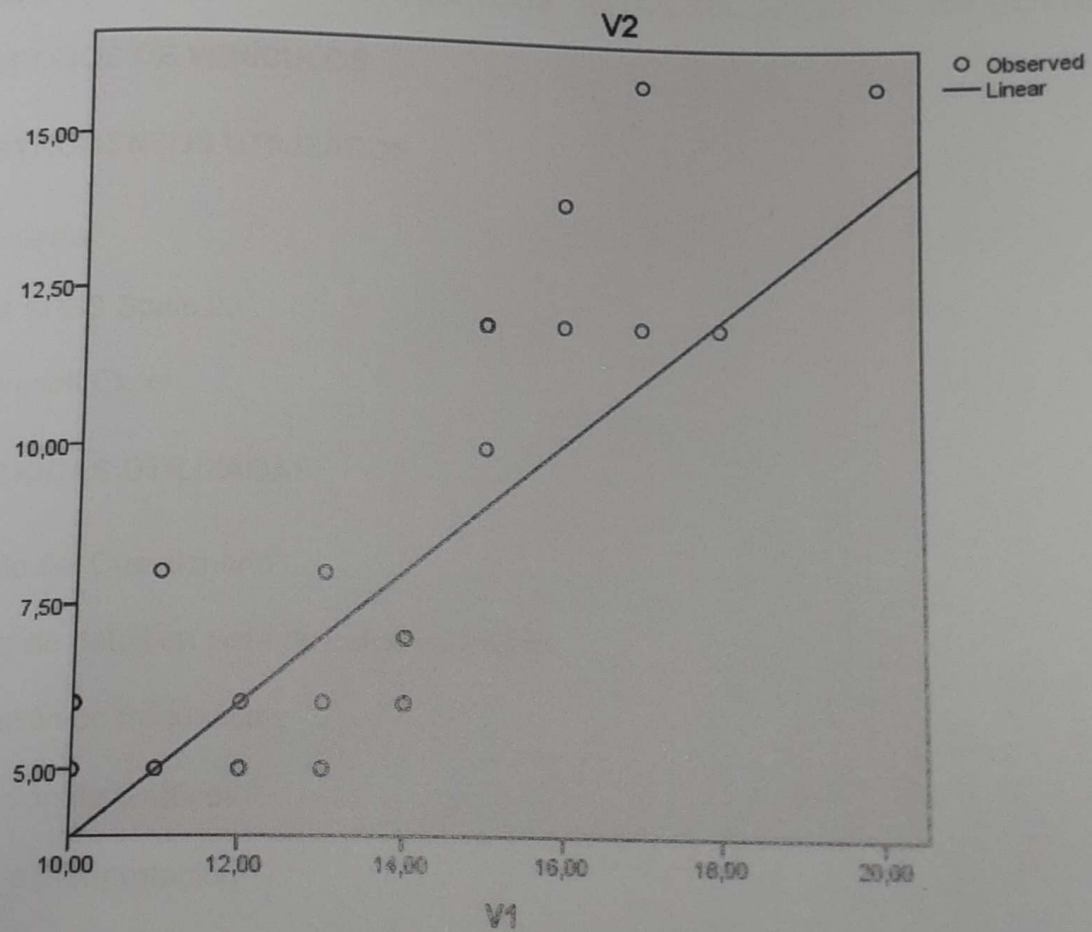

Escaneado con CamScanner




*Análisis.* La figura anterior, permite seleccionar el análisis de la curva de estimación, en base a la variable independiente y variable dependiente.

Ahora, se organiza tanto en variables dependientes o independientes, conforme se ha establecido en la operacionalización de las variables. Para cuyo efecto se trasladan ambas variables a los casilleros que corresponda, para la composición lineal.

**Figura 57.**
*Prueba de la hipótesis*




*Analisis.* La figura anterior muestra la dispersión de las variables

Escaneado con CamScanner

Entonces, la relación existente entre variables se observa en el grado de dispersión que existe y también la pendiente de la ecuación lineal que no es tan fuerte debido a la relación que anteriormente se calculó con la rho de Spearman que es una acción de 0.852. Por lo que se puede observar cómo se agrupa variables en el SPSS y determinar el cálculo de una prueba de relación cuando los datos tienen un comportamiento no paramétricos y finalmente graficado la **PRUEBA DE HIPÓTESIS** para contrastar ya en un entorno grafico la existencia o no de relación.

Por consiguiente, en este caso el nivel de significancia (valor crítico observado) 0.000 (dato que se obtiene del análisis de la prueba de normalidad – Ver Figura 55) es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa es decir que **LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS, REDUCIRÁ SIGNIFICATIVAMENTE LA TASA DE ROBOS DE VEHÍCULOS.**

**INSTRUMENTOS UTILIZADOS**

- Encuesta
- IBM SPSS Static 20
- Microsoft Excel

**TÉCNICAS UTILIZADAS**

- LLenado del Cuestionario
- Vaciado de datos en vista de datos y variables
- Generación de frecuencias
- Generación de Gráficos
- Análisis e interpretación
- Análisis Infrencial (chi cuadrado)

Escaneado con CamScanner

# CAPITULO V

INGENIERÍA
DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO

Escaneado con CamScanner

# CAPÍTULO V

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En fundamento al desarrollo del trabajo y los objetivos planteados inicialmente, se arribaron a las siguientes conclusiones:

### 5.1. Conclusiones

**En relación a al Objetivo General:**

El desarrollo del Modelo de Reconocimiento Facial como medida de seguridad para el encendido de vehículos automáticos, ha demostrado ser una solución efectiva contra el robo de vehículos, integrando tecnologías avanzadas que permiten la identificación precisa de usuarios autorizados. Este sistema no solo mejora la seguridad, sino que también ofrece una experiencia más conveniente para los propietarios. En ese sentido, la aplicación del Proceso Unificado Ágil (AUP) ha facilitado una gestión flexible del proyecto, permitiendo ajustes basados en la retroalimentación de los usuarios. Por lo que, este modelo representa un avance significativo en la seguridad vehicular y establece un precedente para futuras investigaciones en el ámbito de la seguridad automatizada.

**En relación a los Objetivos Específicos:**

- La investigación ha permitido diagnosticar de manera exhaustiva la situación actual del robo e intento de robo de vehículos automáticos, revelando patrones preocupantes y la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad más efectivas. Los datos recopilados indican un incremento del 20% (conforme a la encuesta) en la incidencia de estos delitos, lo que subraya la importancia de desarrollar soluciones tecnológicas que aborden esta problemática de manera integral. Sin embargo, considerando que el modelo está siendo presentado como Prototipo, será importante implementar el mismo, para determinar con certeza el grado de incidencia.
- Al describir las características y técnicas del modelo de reconocimiento facial, se evidencia

Escaneado con CamScanner

que esta tecnología no solo es viable, sino que también ofrece un alto nivel de precisión y eficiencia en la identificación de usuarios autorizados Las técnicas empleadas, como el análisis de rasgos faciales y el aprendizaje automático, son fundamentales para garantizar la efectividad del sistema en entornos reales, lo que refuerza su potencial como medida de seguridad.

- El diseño de la estructura de la Base de Datos, ha sido fundamental para la gestión adecuada, precisa y fiable de los datos relacionados con el reconocimiento facial. Esta base de datos no solo permite el almacenamiento seguro de la información de los usuarios (PAG 122), sino que también facilita el acceso rápido y eficiente a los datos necesarios para el funcionamiento del sistema, asegurando así su operatividad y rendimiento.
- El diseño del sistema de seguridad de reconocimiento facial, utilizando un lenguaje de programación adaptable a diferentes sistemas operativos y tipos de red, garantiza la flexibilidad y escalabilidad del modelo. Esta adaptabilidad es esencial para su implementación en diversos entornos, lo que permite que el sistema sea accesible y funcional para una amplia gama de usuarios, contribuyendo así a una mayor seguridad vehicular en general.

## 13.2. Recomendaciones

En función a las conclusiones descritas en el acápite anterior y para fines académicos, se sugiere las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda la implementación del Modelo de Reconocimiento Facial en una fase piloto en diversas flotas de vehículos automáticos, con el fin de evaluar su efectividad en condiciones reales y recopilar datos adicionales sobre su rendimiento. Es fundamental que se realicen capacitaciones para los usuarios finales, asegurando que comprendan el funcionamiento del sistema y su importancia en la mejora de la seguridad vehicular.
- Se recomienda que las autoridades y organizaciones relacionadas con la seguridad

Escaneado con CamScanner

vehicular implementen de manera urgente medidas de seguridad más efectivas, basadas en los hallazgos de la investigación. Esto incluye la adopción de tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial, para abordar de forma integral el problema del robo de vehículos automáticos, así como la realización de campañas de concienciación sobre la importancia de estas medidas entre los propietarios de vehículos.

- Es fundamental proporcionar capacitación continua a los usuarios y operadores del sistema de reconocimiento facial. Esto asegurará que comprendan no solo el funcionamiento del sistema, sino también las técnicas de análisis de rasgos faciales y aprendizaje automático que lo sustentan. Una formación adecuada permitirá maximizar la efectividad del sistema y fomentar su correcta utilización en entornos reales.
- Se sugiere establecer protocolos de mantenimiento y actualización regular de la Base de Datos utilizada para el reconocimiento facial. Esto garantizará que la información almacenada sea precisa y esté al día, lo que es crucial para el rendimiento del sistema. Además, se recomienda implementar medidas de seguridad adicionales para proteger la información sensible de los usuarios, asegurando así la confianza en el sistema.
- Se recomienda continuar el desarrollo del sistema de seguridad de reconocimiento facial con un enfoque en la escalabilidad y adaptabilidad. Esto implica la integración de nuevas tecnologías y la posibilidad de personalizar el sistema para diferentes entornos y necesidades de los usuarios. Fomentar la colaboración con desarrolladores y expertos en tecnología permitirá mejorar continuamente el sistema y responder a las amenazas emergentes en el ámbito de la seguridad vehicular.

Escaneado con CamScanner

## BIBLIOGRAFIA


Acebal, F. (2014). *Metodogía desarrollo software - RUP. Fases metodológicvas del RUP. Recuperado de http://metodogiarupgrupo23.blogspot.com/2014/03/fases-metodologia-rup.html (02/11/2023)* .

Acuña, L. F. (2018). *Guía para el Tratamiento de Datos Biométricos.* Recuperado de INAI.

Alejandro, Q. (2024). *5 modalidadaes mas comunes de robo de vehículos. Recuperado de https://bonitel.com.pe/blog/las-5-modalidades-mas-comunes-de-robo-de-autos-y-autopartes-en-peru (11/09/2024)*. Perú.

Amaya, A. A. (2015). *Sistema alternativo de seguridad vehicular basado en reconocimiento facial.* Ecuador: Universidad Ambato.

Andrade. (2019). *El robo de vehículos y su relación espacial con el contexto sociodemográfico en tres delegaciones centrales de la Ciudad de México.* México.

Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica (6ta Ed.).* Venezuela. Editorial Episteme.

AWS. (2024). *¿Qué es el reconocimiento facial?. Recuperado de https://aws.amazon.com/es/what-is/facial-recognition (12/09/2024).*

Aznarte, J. L. et al. (2022). *Sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial en la universidad: el caso de la UNED. RIED.* Revista Iberoamericana de Educación a Distancia.

Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación. Serie integral por competencias.* México: Grupo Editorial Patria.

Begoña. (2006). *Fundamentación teorica sobre costos.*

Beizer, B. (2001). *Pruebas de caja negra: Técnicas para la comprobación funcional de software y sistemas.*

Berger & Luckmann. (2001). *La construcción social de la realidad.* Amorrortu Editores.

Bunge, M. (2014). *EEmergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento* . University of Toronto Press.


Escaneado con CamScanner

Cajas & Viri. (2017). *Diseño e implementación de un sistema de seguridad vehicular mediante reconocimiento facial a través de visión artificial.* Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.

Ceswell, J. (2003, cap. 4). *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* Londres: 2da Edicion Sage.

Chávez, T. E. (2022). *Metodología de almacenamiento, reconocimiento y búsqueda de imágenes faciales forenses en Bolivia", desarrollado por en la gestión 2022 .* Cochabamba - Bolivia. UMSS.

Chicolive. (2023). *Modelos basados en prototipos. Recuperado de https://www.goconqr.com/diapositiva/3204595/modelos-basados-en-protitipos (11/11/2023).*

Date, C. J. (2004). *Introducción a los sistemas de bases de datos (8.ª ed.).* Boston: Addison-Wesley.

Del Valle, R. D. (2023). *Estimación de costos de desarrollo de software. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/estimacion-de-costos-de-desarrollo-de-software (02/11/2023).*

Deming, W. E. (1986). *Fuera de la Crisis* . Centro MIT de Servicios Educativos Avanzados.

Flores, A. V. (2022). *Sistema web integrado para el registro de socios, venta de boletos y control de vehículos mediante GPS para el sindicato Mixto de Transporte 26 de Julio.* La Paz: UMSA.

García, R. J. (2010). *Seguridad Vial: Un Enfoque Integral.* Ediciones Díaz de Santos.

Gary Bradski & Adrian Kaehler. (2008). *Learning OpenCV* . O'Reilly.

Gonzales, M. L. (2016). *Modelo de reconocimiento facial mediante realidad aumentada en aplicaciones móviles para la identificación y ubicación de personas.* La Paz - Bolivia. UMSA.

Gutierrez, M. L. (2011). *Patrones de reconocimiento facial mediante Redes Neuronales* . La Paz - Bolivia. UMSA.

Heinz, H. (2016). *Fundamentos de Ingeniería Automotriz.*

Hernández et al. (2018). *Metodología de la Investigación.* México. McGraw Hill.

Escaneado con CamScanner

Hernández, G. R. (2010). *Estudio de técnicas de reconocimiento facial.* Barcelona: Universidad Técnica de Catalunia.

Hernández, R. & otros. (2010). *Metodología de la Investigación.* México: McGraw Hill.

Hernández, S. & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativas y mixta.* México: McGraw Hill.

Hernández, S. R. (2018). *Metodología de la investigación.* McGraw-Hill.

HP. (2023). *Ciberseguridad. El reconocimiento facial y sus implicaciones en la privacidad. Recuperado de https://www.hp.com/mx-es/shop/tech-takes/reconocimiento-facial-y-ciberseguridad (12/09/2024).*

IBM. (2023). *Como funciónan las pruebas del Software.*

Interpol. (2022). *Reconocimiento facial. Recuperado de https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Reconocimiento-facial (06/11/2023).*

Jamila Venturini & Vladimir Garay . (2021). *Reconocimiento Facial en América Latina.* Al Sur NED.

Korth, Henry F. et al. (2011). *Sistemas de bases de datos.* Élite.

La razón. (2014). *Robo de vehículos.* La Paz.

Larman, C. (1999). *UML y Patrones.* New York: Prentice Hall.

López, J. (2017). *Seguridad y protección en sistemas complejos .* Editorial Alfa.

López, J. (2023). *Entendiendo las diferencias entre las evaluaciones de caja negra, caja blanca y caja gris en seguridad y rendimiento.* CEO & CSO en Auditech.

López, Ricardo et al. (2000). *Sistema de seguridad mediante reconocimiento facial para la puesta en marcha de una Chevrolet Super Carry de la empresa Soon Burguer.*

Machicado, J. (2010). *Sindicalismo y Sindicato.* Ediciones New Life.

Maida, E. G., & Pacienzia, J. (2015). *Metodologías de desarrollo de software.* Cátedra Seminario de Sistemas .

Mark, W. (2024). *Sistema de reconocimiento facial. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_reconocimiento_facial (12/09/2024).*

Escaneado con CamScanner

Mena, R. M. (2021). *El mapa del reconocimiento facial en Europa. Recuperado de https://es.statista.com/grafico/22270/paises-europeos-que-utilizan-sistemas-de-reconocimiento-facial (11/11/2023).*

Mobbeel. (2024). *¿Qué es el reconocimiento facial? Usos y evolución. Recuperado de https://www.mobbeel.com/reconocimiento-facial (11/09/2024).*

Morales, A. E. (2019). *El gobierno inauguró un sistema de reconocimiento facial con apoyo chino.* CONOSUR.

Narea Martínez, C. E., & Procel Castelo , L. M. (2019). *Desarrollo de un prototipo de sistema basado en reconocimiento facial para la seguridad vehicular de la comunidad educativa de la Carrera de Ingeniería.* Ecuador.

Obrador, S. F. (2015). *Análisis del concepto de seguridad.*

Peña Tibanquiza , A. A., & Saavedra Sarabia , A. M. (2023). *(2023), en su obra titulada: "Plan para la activación de recursos tecnológicos con reconocimiento facial para mitigar la delincuencia en la zona rosa de Guayaquil.* Ecuador.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico (7ª ed.).* McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2014). *Software Ingeniería de software: un enfoque práctico (9.ª ed.).* McGraw-Hill.

Quispe, C. A. (2025). *Sistema de reconocimiento facial para el encendido de vehículos.* Universidad Pública de El Alto.

RAE. (2022). *Concepto de Seguridad.* España - Real Academia Española.

Safety Global . (2022). *Por qué implementar un sistema de autenticación por reconocimiento facial en tu empresa. Recuperado de https://www.safetyglobal.com/reconocimiento-facial-empresa (12/09/2024).*

Sampieri, R. H. et al. (2018). *Metodología de la investigación (6.ª ed.).* McGraw-Hill.

Senstar. (2023). *Pros y contras del reconocimiento facial. Recuperado de https://senstar.com/es/senstarpedia/pros-y-contras-del-reconocimiento-facial (05/11/2023).*

Stallings, W. (2017). *Seguridad informática: principios y práctica.* 4ta edición.

Stonebraker & Çetintemel. (2005, p. 11). *¿Una talla única para todos?" En Actas de la 21. Conferencia Internacional sobre Ingeniería de Datos .*

Escaneado con CamScanner

Tamayo & Tamayo, M. . (1999). *Aprendiendo a investigar – Módulo 5* . Colombia: Instituto colombiano para el fomento de la educación superior.

Tamayo & Tamayo, M. (2004). *El proceso de la investigación científica (4ª ed)*. Editorial Limusa.

Velia, Lopez Alejandra. (2021). *Definición de Métricas de Calidad para Productos de Software* . Argentina.

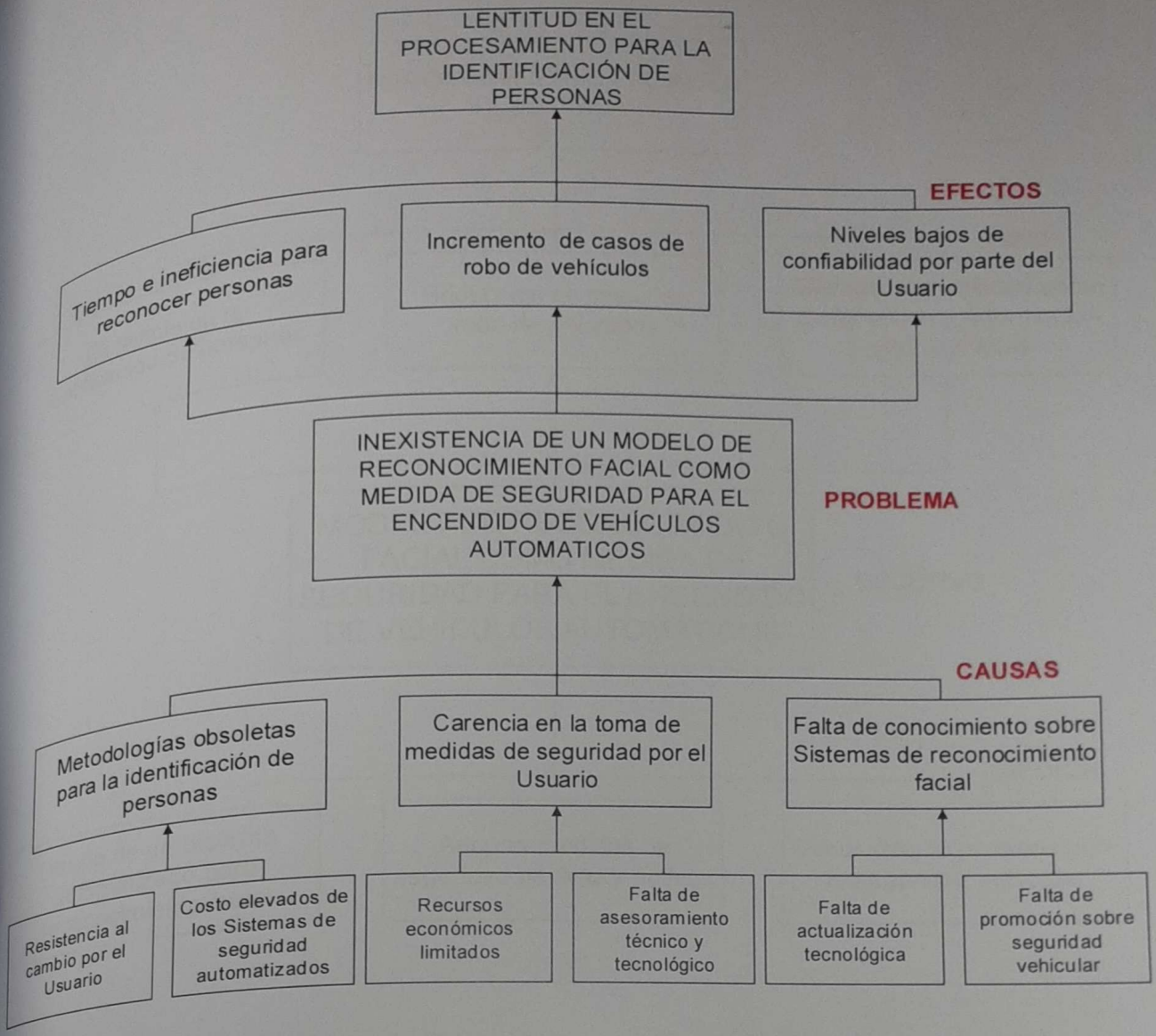
Vilalta, P. C. (2011). *El robo de vehículos en la ciudad de México. Patrones espaciales y series de tiempo*. México: Revista digital.

Whitman & Mattord. (2018). *Principios de seguridad de la información (7.ª ed.)*.

Escaneado con CamScanner

# ANEXOS

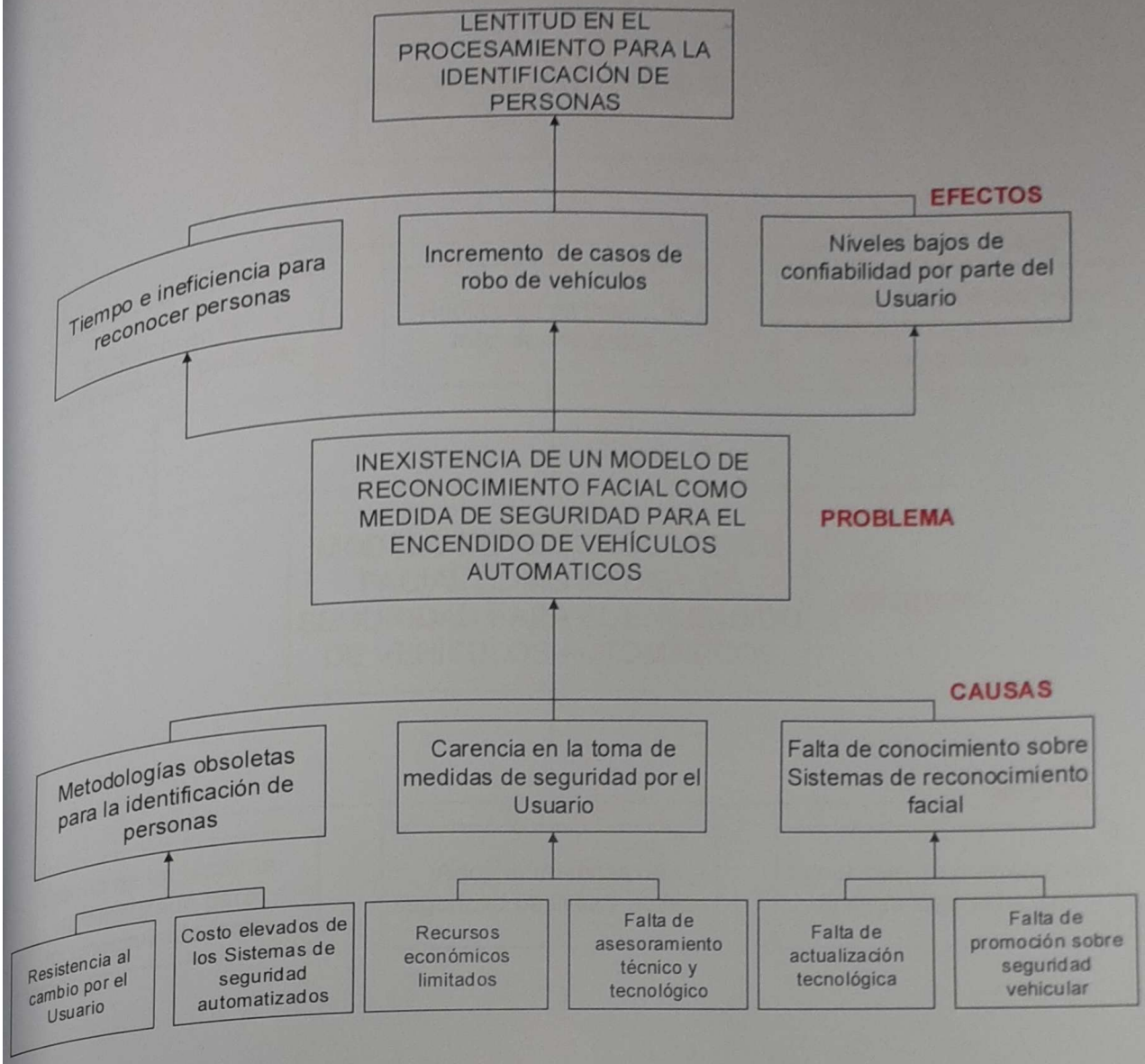
## Anexo 1. Árbol de problemas




Escaneado con CamScanner

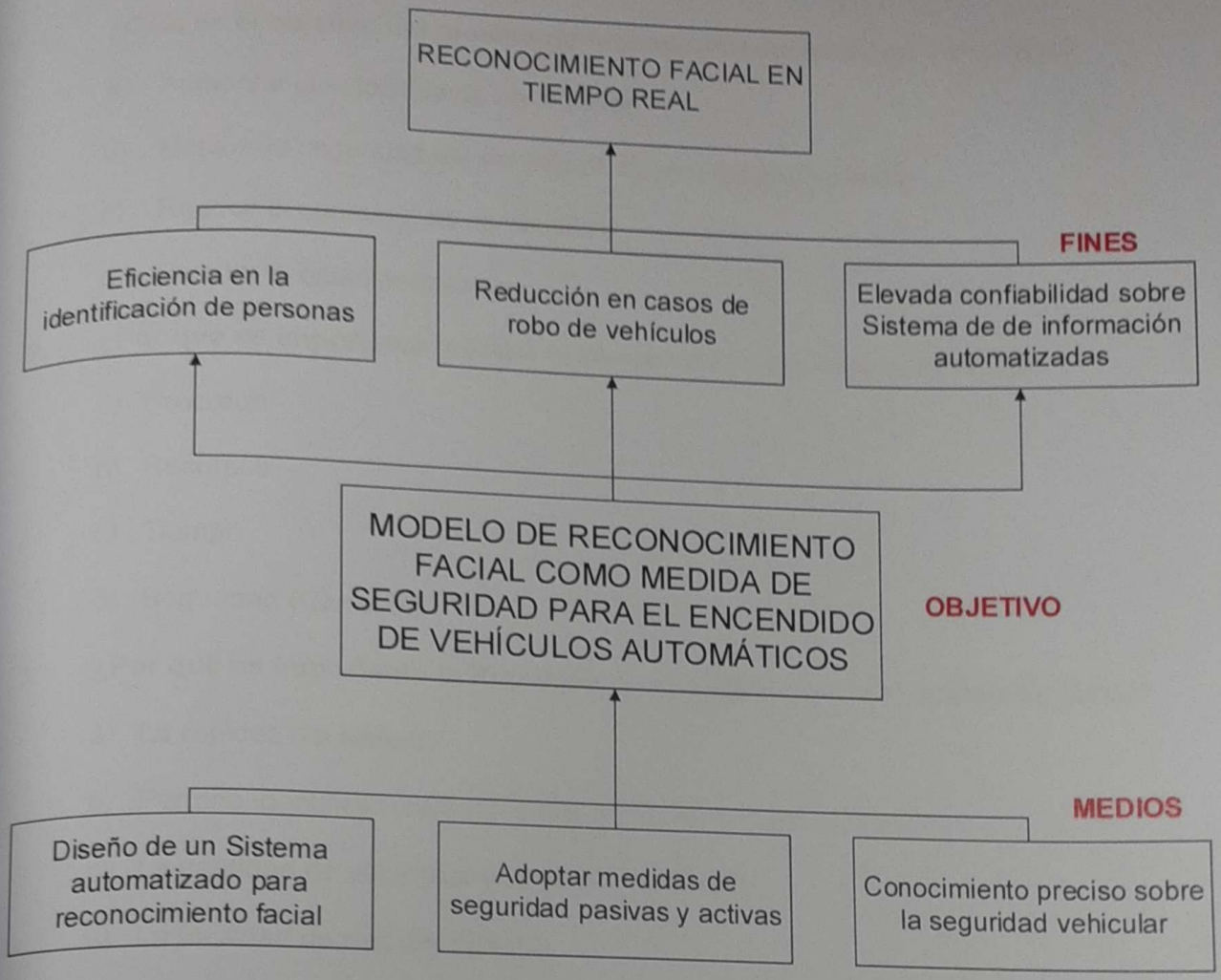
# ANEXOS

## Anexo 1. Árbol de problemas




Escaneado con CamScanner

Anexo 2. Árbol de Objetivos




Escaneado con CamScanner

## Anexo 3. Instrumento de investigación

(Cuestionario)

1. **¿Cuál es el objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos?**
   a) Aumentar la velocidad de conducción
   b) Mejorar la seguridad del encendido de vehículos (Correcta)
   c) Reducir el consumo de combustible
   d) Facilitar el estacionamiento
2. **¿Por qué es importante instalar el modelo de reconocimiento facial?**
   a) Precisión
   b) Recursos
   c) Tiempo
   d) Seguridad (Correcta)
3. **¿Por qué es importante la Precisión en el modelo de reconocimiento facial?**
   a) La rapidez del sistema
   b) Permite identificar correctamente a los conductores (Correcta)
   c) La cantidad de vehículos que puede reconocer
   d) La facilidad de uso del sistema
4. **¿Cuál de las siguientes dimensiones está relacionada con la seguridad de los vehículos?**
   a) Eficiencia
   b) Seguridad (Correcta)
   c) Recursos
   d) Tiempo
5. **¿Por qué es importante la Eficiencia del modelo de reconocimiento facial?**
   a) Grado de satisfacción del usuario
   b) Por el tiempo de identificación de conductores (Correcta)

Escaneado con CamScanner

c) Cantidad de vehículos reconocidos
d) Costos de mantenimiento

6. **¿Cómo se mide la dimensión "Social" en el contexto del modelo de reconocimiento facial?**
a) Por la cantidad de robos evitados
b) Por la percepción de los usuarios sobre la seguridad (Correcta)
c) Por el tiempo de instalación
d) Por la cantidad de datos almacenados

7. **¿Qué recurso es esencial para la instalación del modelo de reconocimiento facial?**
a) Conocimientos técnicos (Correcta)
b) Mayor cantidad de vehículos
c) Software de entretenimiento
d) Herramientas de limpieza

8. **¿Cuál es un beneficio esperado de la implementación del modelo de reconocimiento facial en vehículos?**
a) Aumento de costos de mantenimiento
b) Reducción de robos de vehículos (Correcta)
c) Disminución de la eficiencia en el encendido
d) Incremento en el tiempo de espera para encender el vehículo

9. **¿Conoce Usted sobre el sistema como Modelo de reconocimiento facial?**
a) Totalmente
b) Parcialmente (Correcta)
c) Desconozco
d) No responde

10. **¿Cuán importante considera es la implementación de un sistema modelo de reconocimiento facial para vehículos?**

Escaneado con CamScanner

a) Muy importante

b) Importante (Correcta)

c) Poco importante

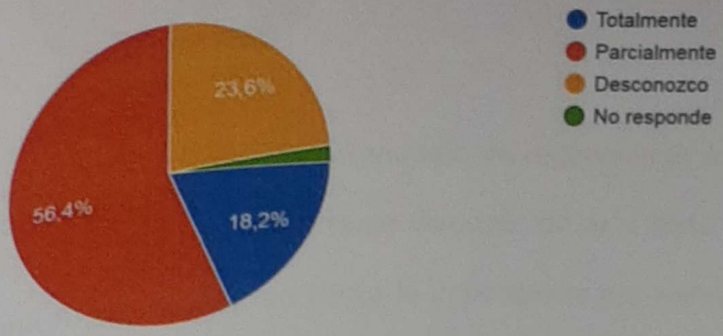
d) Nada importante

Escaneado con CamScanner

## Anexo 4. Análisis e Interpretación de datos

(Cuestionario)

1. **¿Conoce Usted sobre el sistema como Modelo de reconocimiento facial?**




**Análisis:** En relación al conocimiento sobre el modelo de reconocimiento facial para vehículos, la mayoría de los encuestados manifestaron conocer sobre este sistema; Por lo que, un conocimiento básico hasta un entendimiento técnico profundo contribuye para el desarrollo del sistema. Asimismo, un alto nivel de conocimiento puede indicar una mayor disposición a aceptar y utilizar la tecnología, mientras que un bajo conocimiento puede reflejar la necesidad de educación y sensibilización sobre el sistema.

**Interpretación:** En ese contexto, si la mayoría de los encuestados tiene un conocimiento limitado, esto sugiere que las campañas de información y educación son necesarias para aumentar la aceptación y comprensión del sistema; Port el contrario, cuando la mayoría tiene conocimiento sobre el tema, demuestra la aceptabilidad del modelo de conocimiento facial.

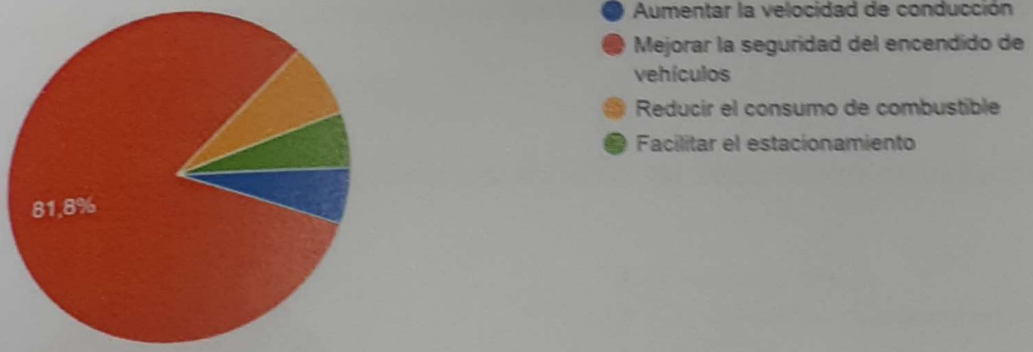
**¿Cuán importante considera es la implementación de un modelo de reconocimiento facial para vehículos?.**

Escaneado con CamScanner

**Análisis**: Respecto a la importancia del modelo de reconocimiento facial, la mayoría de los encuestados expresaron que es importante disponer de este sistema; Por lo que, las respuestas muestran una fuerte inclinación hacia la importancia del sistema, especialmente en términos de seguridad y protección. Sin embargo, algunos encuestados ven el sistema como una herramienta esencial para la modernización de los vehículos.

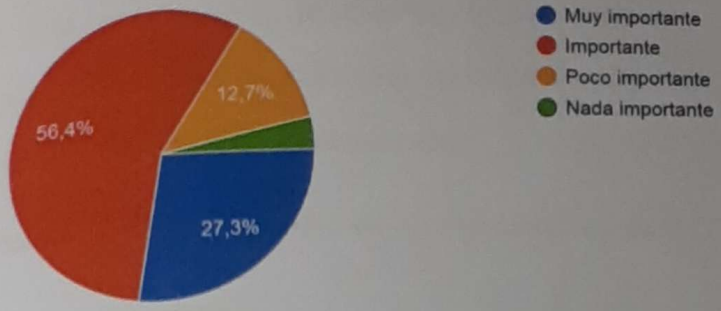
**Interpretación**: En tal sentido, la percepción positiva sobre la importancia del sistema es un indicador favorable para su implementación, sugiriendo que los encuestados valoran la innovación tecnológica en el ámbito de la seguridad vehicular.

**3.- ¿Cuál es el objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos?**




**Análisis:** Respecto al objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos, la mayoría de los encuestados expresaron que permite mejorar la seguridad en el encendido de vehículos; Por lo que las respuestas incluyen objetivos como la identificación de conductores, la prevención de robos y la mejora de la seguridad. En tal sentido, la diversidad de objetivos mencionados refleja diferentes expectativas y necesidades de los usuarios.

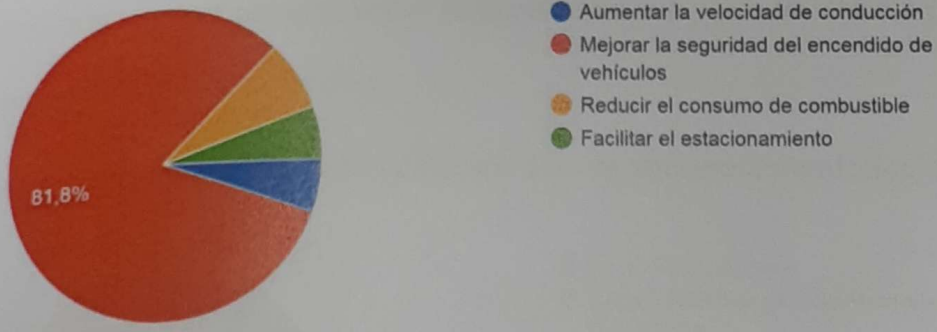
Escaneado con CamScanner




**Análisis**: Respecto a la importancia del modelo de reconocimiento facial, la mayoría de los encuestados expresaron que es importante disponer de este sistema; Por lo que, las respuestas muestran una fuerte inclinación hacia la importancia del sistema, especialmente en términos de seguridad y protección. Sin embargo, algunos encuestados ven el sistema como una herramienta esencial para la modernización de los vehículos.

**Interpretación**: En tal sentido, la percepción positiva sobre la importancia del sistema es un indicador favorable para su implementación, sugiriendo que los encuestados valoran la innovación tecnológica en el ámbito de la seguridad vehicular.

**3.- ¿Cuál es el objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos?**

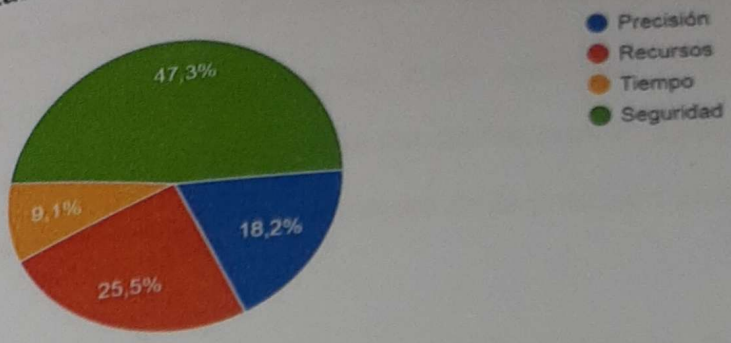



**Análisis:** Respecto al objetivo del modelo de reconocimiento facial en vehículos, la mayoría de los encuestados expresaron que permite mejorar la seguridad en el encendido de vehículos; Por lo que las respuestas incluyen objetivos como la identificación de conductores, la prevención de robos y la mejora de la seguridad. En tal sentido, la diversidad de objetivos mencionados refleja diferentes expectativas y necesidades de los usuarios.

Escaneado con CamScanner

**Interpretación:** Por consiguiente, la claridad en los objetivos del sistema es fundamental para su aceptación. Porque, si los encuestados comprenden y valoran estos objetivos, es más probable que apoyen su implementación.

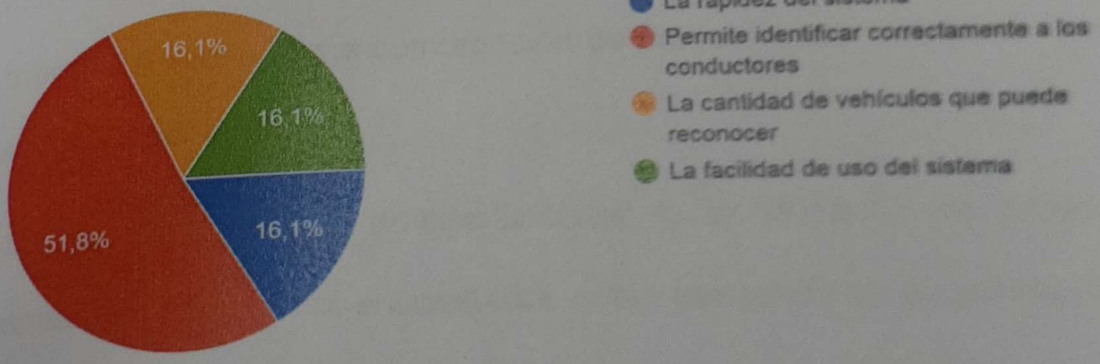
**4.- ¿Por qué es importante instalar el modelo de reconocimiento facial?**




**Análisis:** En relación a la importancia de instalar el modelo de reconocimiento facial en vehículos, la mayoría de los encuestados manifestaron que por el tema de seguridad; En ese sentido, las respuestas resaltan la necesidad de seguridad y la protección de los vehículos. Sin embargo, algunos encuestados mencionaron la reducción de delitos como un factor clave.

**Interpretación:** En función al análisis anterior, la percepción de la instalación como importante sugiere que los encuestados ven el sistema como una solución viable a problemas de seguridad, lo que facilitará su adopción.

**5.- ¿Por qué es importante la Precisión en el modelo de reconocimiento facial?.**

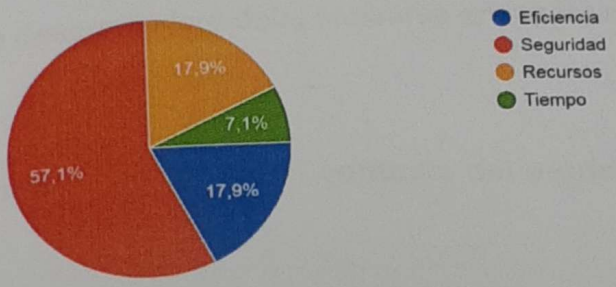



Escaneado con CamScanner

**Análisis:** Respecto a la importancia de la precisión en el modelo de reconocimiento facial, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que permite identificar correctamente a los conductores; En ese contexto, las respuestas enfatizan que la precisión es fundamental para evitar errores en la identificación, lo que podría tener consecuencias graves. Entonces, la confianza en el sistema depende en gran medida de su precisión.

**Interpretación:** En base al análisis anterior, la alta valoración de la precisión indica que los encuestados son conscientes de los riesgos asociados con un sistema inexacto, lo que sugiere que la desarrolladora debe priorizar la mejora de la precisión para ganar la confianza del usuario.

**6. ¿Cuál de las siguientes dimensiones está relacionada con la seguridad de los vehículos?**




**Análisis:** Con referencia a la dimensión relacionada con la seguridad de vehículos, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que la seguridad; En tal sentido, las respuestas incluyen aspectos como la identificación de conductores no autorizados y la prevención de robos. Esto refleja una comprensión de cómo el reconocimiento facial puede contribuir a la seguridad general.

**Interpretación:** En función al análisis anterior, la identificación de dimensiones de seguridad relevantes sugiere que los encuestados están pensando en el sistema de manera integral, lo que es útil para diseñar estrategias de marketing y comunicación.

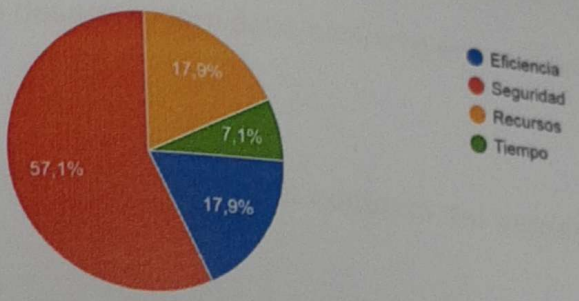
**7.- ¿Por qué es importante la Eficiencia del modelo de reconocimiento facial?**

Escaneado con CamScanner

**Análisis:** Respecto a la importancia de la precisión en el modelo de reconocimiento facial, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que permite identificar correctamente a los conductores; En ese contexto, las respuestas enfatizan que la precisión es fundamental para evitar errores en la identificación, lo que podría tener consecuencias graves. Entonces, la confianza en el sistema depende en gran medida de su precisión.

**Interpretación:** En base al análisis anterior, la alta valoración de la precisión indica que los encuestados son conscientes de los riesgos asociados con un sistema inexacto, lo que sugiere que la desarrolladora debe priorizar la mejora de la precisión para ganar la confianza del usuario.

**6. ¿Cuál de las siguientes dimensiones está relacionada con la seguridad de los vehículos?**




**Análisis:** Con referencia a la dimensión relacionada con la seguridad de vehículos, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que la seguridad; En tal sentido, las respuestas incluyen aspectos como la identificación de conductores no autorizados y la prevención de robos. Esto refleja una comprensión de cómo el reconocimiento facial puede contribuir a la seguridad general.

**Interpretación:** En función al análisis anterior, la identificación de dimensiones de seguridad relevantes sugiere que los encuestados están pensando en el sistema de manera integral, lo que es útil para diseñar estrategias de marketing y comunicación.

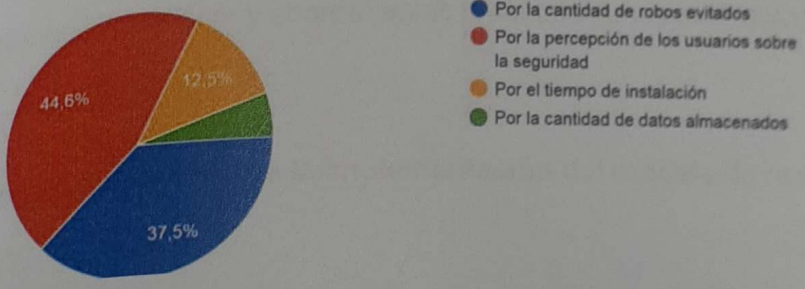
**7.- ¿Por qué es importante la Eficiencia del modelo de reconocimiento facial?**

Escaneado con CamScanner

**Análisis:** Con referencia a la importancia de la eficiencia del modelo de reconocimiento facial, la mayoría de las personas encuestadas expresaron que por el tiempo de identificación de conductores; En tal sentido, las respuestas abordan la rapidez y la efectividad del sistema. Considerando que, la eficiencia es vista como fundamental para la experiencia de los usuarios y la funcionalidad del sistema.

**Interpretación:** En fundamento al análisis anterior, la preocupación por la eficiencia indica que los encuestados valoran no solo la seguridad, sino también la usabilidad del sistema, lo que sugiere que la desarrolladora debe centrarse en crear un sistema que funcione sin problemas.

**¿Cómo se mide la dimensión "Social" en el contexto del modelo de reconocimiento facial?.**

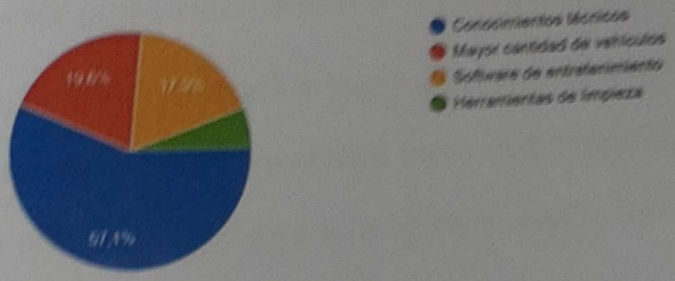



**Análisis:** Con referencia a la dimensión que mide el aspecto social en el contexto del sistema, la mayoría de los sujetos encuestados manifestaron que existe mayor percepción de los usuarios sobre la seguridad; En tal sentido, las respuestas incluyen preocupaciones sobre privacidad y la aceptación social del sistema. Esto refleja una conciencia sobre los derechos individuales y el uso de datos personales.

Escaneado con CamScanner

**Interpretación:** En base al análisis anterior, la atención a la dimensión social sugiere que los encuestados son críticos respecto a la implementación del sistema y que se deben considerar las implicaciones éticas y sociales para fomentar la aceptación.

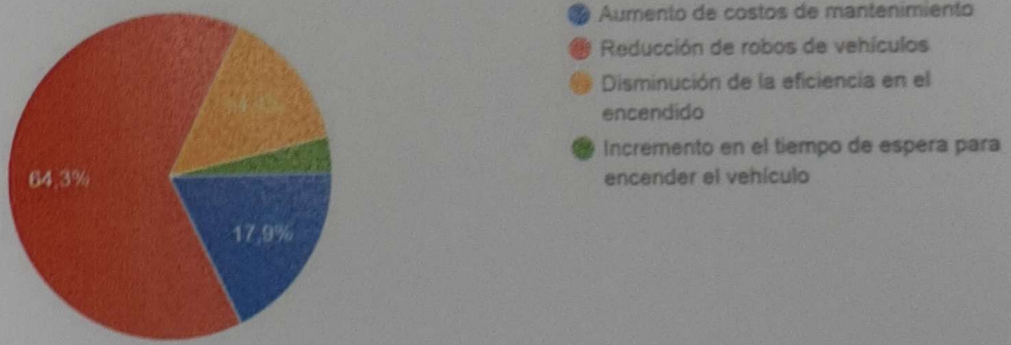
**7.- ¿Qué recurso es esencial para la instalación del modelo de reconocimiento facial?**




**Análisis:** Con referencia al recurso esencial para la instalación del sistema modelo de reconocimiento facial, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que los conocimientos técnicos es fundamental; Por lo que, las respuestas identifican recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la implementación, aspecto que da a entrever las percepciones sobre la viabilidad del sistema.

**Interpretación:** En función al análisis del párrafo anterior, se tiene que si los encuestados perciben que los recursos son demasiado altos, esto es un obstáculo para la implementación. Entonces, identificar y abordar estas preocupaciones es decisivo para el éxito del sistema.

**10. ¿Cuál es un beneficio esperado de la implementación del modelo de reconocimiento facial en vehículos?.**




Escaneado con CamScanner

**Análisis**: Con referencia al beneficio esperado de la implementación del modelo de reconocimiento facial en vehículos, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que el beneficio es la reducción de robo de vehículos; En ese sentido, las respuestas incluyen beneficios como mayor seguridad, reducción de accidentes y mejora en la experiencia del usuario. Esto refleja una visión positiva del futuro de la tecnología en vehículos.

**Interpretación**: En función al análisis efectuado en el párrafo anterior, la identificación de beneficios esperados sugiere que los encuestados tienen expectativas optimistas sobre el sistema, lo que puede ser un punto a favor para su promoción y adopción.

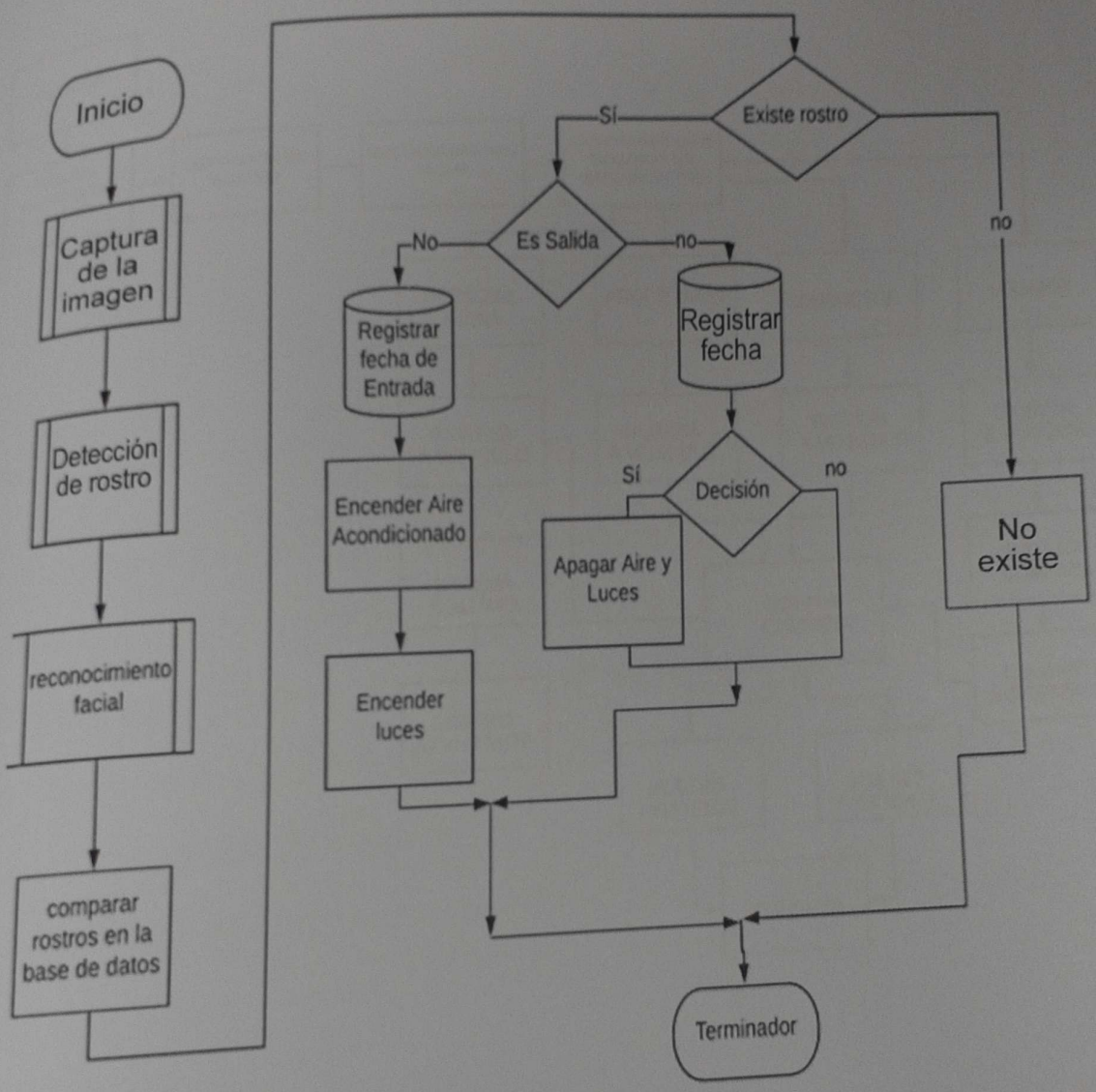
Escaneado con CamScanner

**Análisis**: Con referencia al beneficio esperado de la implementación del modelo de reconocimiento facial en vehículos, la mayoría de los sujetos encuestados expresaron que el beneficio es la reducción de robo de vehículos; En ese sentido, las respuestas incluyen beneficios como mayor seguridad, reducción de accidentes y mejora en la experiencia del usuario. Esto refleja una visión positiva del futuro de la tecnología en vehículos.

**Interpretación**: En función al análisis efectuado en el párrafo anterior, la identificación de beneficios esperados sugiere que los encuestados tienen expectativas optimistas sobre el sistema, lo que puede ser un punto a favor para su promoción y adopción.

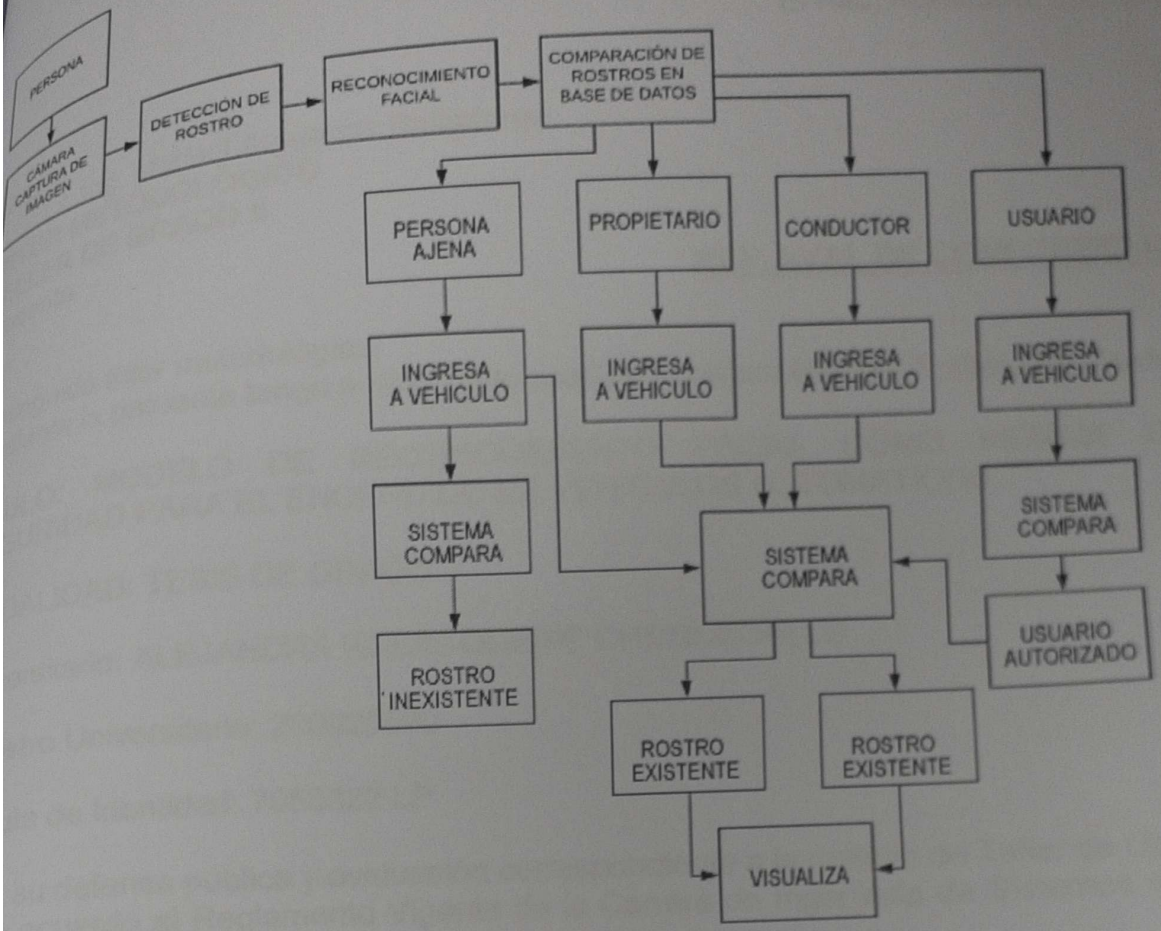
Escaneado con CamScanner

# Anexo 5. Diagrama de Flujo




Escaneado con CamScanner

# Anexo 6. Diagrama de Bloques




Escaneado con CamScanner

# AVAL DE CONFORMIDAD

(TUTOR REVISOR)

El Alto, noviembre de 2024

Señora:
M.Sc.Lic.Ing. Marisol Arguedas Balladares
**TUTOR METODOLÓGICO**
**TALLER DE GRADO II**
Presente. –

**REF. AVAL DE CONFORMIDAD**

Distinguido tutor metodológico:
Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS

MODALIDAD: TESIS DE GRADO

Universitario: ALEJANDRA ROSIO QUISPE CHOQUECALLO

Registro Universitario: 200026690

Cedula de Identidad: 7058322 LP

Para su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al Reglamento Vigente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

.....

Lic. Santos Zenon Quispe Apaza
TUTOR REVISOR

Escaneado con CamScanner

# AVAL DE CONFORMIDAD
(TUTOR ESPECIALISTA)

El Alto, noviembre de 2024

Señora
M.Sc.Lic.Ing. Marisol Arguedas Balladares
**TUTOR METODOLÓGICO**
**TALLER DE GRADO II**
Presente. –

**REF. AVAL DE CONFORMIDAD**

Distinguido tutor metodológico:
Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS

MODALIDAD: TESIS DE GRADO

Universitario: ALEJANDRA ROSIO QUISPE CHOQUECALLO

Registro Universitario: 200026690

Cedula de Identidad: 7058322 LP

Para su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al Reglamento Vigente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

Lic.Ing. Humberto Aguilar Lobo, PhD
TUTOR ESPECIALISTA

Escaneado con CamScanner

# AVAL DE CONFORMIDAD

(TUTOR ESPECIALISTA)

El Alto, noviembre de 2024

Señora:
M.Sc.Lic.Ing. Marisol Arguedas Balladares
**TUTOR METODOLÓGICO**
**TALLER DE GRADO II**
Presente. –

**REF. AVAL DE CONFORMIDAD**

Distinguido tutor metodológico:
Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS

MODALIDAD: TESIS DE GRADO

Universitario: ALEJANDRA ROSIO QUISPE CHOQUECALLO

Registro Universitario: 200026690

Cedula de Identidad: 7058322 LP

Para su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al Reglamento Vigente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

Humberto Aguilar Lobo
S.I. INGENIERO INFORMÁTICA
R.N.

.....

Lic.Ing. Humberto Aguilar Lobo, PhD
TUTOR ESPECIALISTA

Escaneado con CamScanner

# AVAL DE CONFORMIDAD
(TUTOR METODOLÓGICO)

El Alto, noviembre de 2024

Señor:
Ing. William Roque Roque
**DIRECTOR CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS**
**UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO**
Presente. –

**REF. AVAL DE CONFORMIDAD**

Distinguido director:

Mediante la presente tengo a bien comunicarle mi conformidad del Trabajo de Grado:

TITULO: MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL ENCENDIDO DE VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS
MODALIDAD: TESIS DE GRADO
Universitario: ALEJANDRA ROSIO QUISPE CHOQUECALLO
Registro Universitario: 200026690
Cédula de Identidad: 7058322 LP

Para que se le otorgue fecha y hora de su defensa pública y evaluación correspondiente a la materia de Taller de Grado II, de acuerdo al Reglamento Vigente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública de El Alto.

Atentamente,

.....
M.Sc.Lic.Ihg. Marisol Arguedas Balladares
TUTOR METODOLÓGICO

Escaneado con CamScanner